45°；当 $f \ll f_L$ 时，$f/f_L \ll 1$，$|\dot{A}_u| \approx f/f_L$，表明 f 每下降 10 倍，$|\dot{A}_u|$ 也下降 10 倍；当 f 趋于零时，$|\dot{A}_u|$ 也趋于零，φ 趋于 +90°。由此可见，对于高通电路，频率愈低，衰减愈大，相移愈大；只有当信号频率远高于 f_L 时，$\dot{U}_o$ 才约为 $\dot{U}_i$。称 f_L 为**下限截止频率**，简称**下限频率**，在该频率下，$\dot{A}_u$ 的幅值下降到 70.7%，相移恰为 +45°。画出图 4.1.1(a)所示电路的频率特性曲线如图(b)所示，上边为幅频特性曲线，下边为相频特性曲线。

二、低通电路

图 4.1.2(a)所示为低通电路，输出电压 $\dot{U}_o$ 与输入电压 $\dot{U}_i$ 之比

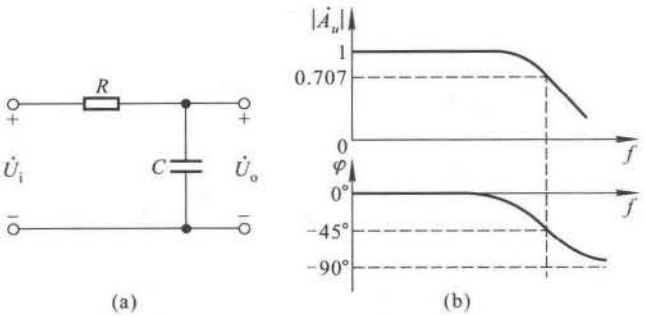


图 4.1.2 低通电路及其频率响应

(a) 电路 (b) 频率响应

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \tag{4.1.5}$$

回路的时间常数 $\tau = RC$，令 $\omega_H = \dfrac{1}{\tau}$，则

$$f_H = \frac{\omega_H}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi RC} \tag{4.1.6}$$

代入式(4.1.5)可得

$$\dot{A}_u = \frac{1}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_H}} = \frac{1}{1 + j\dfrac{f}{f_H}} \tag{4.1.7}$$

将 $\dot{A}_u$ 用其幅值及相角表示，得出

$$\begin{cases} |\dot{A}_u| = \dfrac{1}{\sqrt{1 + \left(\dfrac{f}{f_H}\right)^2}} & (4.1.8a) \\ \varphi = -\arctan\dfrac{f}{f_H} & (4.1.8b) \end{cases}$$

式(4.1.8a)是 $\dot{A}_u$ 的幅频特性，式(4.1.8b)是 $\dot{A}_u$ 的相频特性。从对式(4.1.8)的分析可得，当 $f \ll f_H$ 时，$|\dot{A}_u| \approx 1$，$\varphi \approx 0°$；当 $f = f_H$ 时，$|\dot{A}_u| = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$，$\varphi = -45°$；当 $f \gg f_H$ 时，$f/f_H \gg 1$，$|\dot{A}_u| \approx f_H/f$，表明 f 每升高 10 倍，$|\dot{A}_u|$ 降低 10 倍；当 f 趋于无穷时，$|\dot{A}_u|$ 趋于零，φ 趋于

$-90°$。由此可见，对于低通电路，频率愈高，衰减愈大，相移愈大；只有当频率远低于 f_H 时，$\dot{U}_o$ 才约为 $\dot{U}_i$。称 f_H 为**上限截止频率**，简称**上限频率**，在该频率下，$|\dot{A}_u|$ 降到 70.7%，相移为 $-45°$。画出幅频特性曲线与相频特性曲线如图 4.1.2(b)所示。

放大电路上限频率 f_H 与下限频率 f_L 之差就是其通频带 f_{bw}，即

$$f_{bw} = f_H - f_L \tag{4.1.9}$$

4.1.3 波特图

在研究放大电路的频率响应时，输入信号(即加在放大电路输入端的测试信号)的频率范围常常设置在几赫到上百兆赫，甚至更宽；而放大电路的放大倍数可从几倍到上百万倍；为了在同一坐标系中表示如此宽的变化范围，在画频率特性曲线时常采用对数坐标，称为**波特图**[①]。

波特图由对数幅频特性和对数相频特性两部分组成，它们的横轴采用对数刻度 $\lg f$，幅频特性的纵轴采用 $20\lg|\dot{A}_u|$ 表示，单位是分贝(dB)；相频特性的纵轴仍用 φ 表示。这样不但开阔了视野，而且将放大倍数的乘除运算转换成加减运算。

根据式(4.1.4a)，高通电路的对数幅频特性为

$$20\lg|\dot{A}_u| = 20\lg\frac{f}{f_L} - 20\lg\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_L}\right)^2} \tag{4.1.10}$$

与式(4.1.4b)联立可知，当 $f >> f_L$ 时，$20\lg|\dot{A}_u| \approx 0$ dB，$\varphi \approx 0°$；当 $f = f_L$ 时，$20\lg|\dot{A}_u| = -20\lg\sqrt{2} \approx -3$ dB，$\varphi = +45°$；当 $f << f_L$ 时，$20\lg|\dot{A}_u| \approx 20\lg\dfrac{f}{f_L}$，表明 f 每下降 10 倍，增益下降 20 dB，即对数幅频特性在此区间可等效成斜率为 20 dB/十倍频的直线。

根据式(4.1.8a)，低通电路的对数幅频特性为

$$20\lg|\dot{A}_u| = -20\lg\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_H}\right)^2} \tag{4.1.11}$$

与式(4.1.8b)联立可知，当 $f << f_H$ 时，$20\lg|\dot{A}_u| \approx 0$ dB，$\varphi \approx 0°$；当 $f = f_H$ 时，$20\lg|\dot{A}_u| = -20\lg\sqrt{2} \approx -3$ dB，$\varphi = -45°$；当 $f >> f_H$ 时，$20\lg|\dot{A}_u| \approx -20\lg\dfrac{f}{f_H}$，表明 f 每上升 10 倍，增益下降 20 dB，即对数幅频特性在此区间可等效成斜率为 -20 dB/十倍频的直线。

在电路的近似分析中，为简单起见，常将波特图的曲线折线化，称为近似的波特图。对于高通电路，在对数幅频特性中，以截止频率 f_L 为拐点，由两段直线近似曲线。当 $f > f_L$ 时，以 $20\lg|\dot{A}_u| = 0$ dB 的直线近似；当 $f < f_L$ 时，以斜率为 20 dB/十倍频的直线近似。在对数相频特性中，用三段直线取代曲线；以 $10f_L$ 和 $0.1f_L$ 为两个拐点，当 $f > 10f_L$ 时，用 $\varphi = 0°$ 的直线近似，即认为 $f = 10f_L$ 时 $\dot{A}_u$ 开始产生相移(误差为 $-5.71°$)；当 $f < 0.1f_L$ 时，用 $\varphi = +90°$ 的直线近似，即认为 $f = 0.1f_L$ 时已产生 $-90°$ 相移(误差为 $5.71°$)；当 $0.1f_L < f < 10f_L$ 时，φ 随 f 线性下降，因此当 $f = f_L$ 时 $\varphi = +45°$。图 4.1.1(a)所示高通电路的波特图如图 4.1.3(a)所示。

用同样的方法，将低通电路的对数幅频特性以 f_H 为拐点用两段直线近似，对数相频特性以

---

① 由 H. W. Bode 提出。

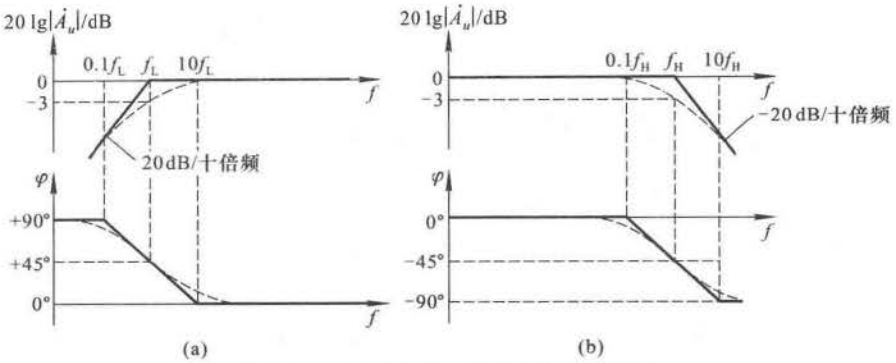


图 4.1.3　高通电路与低通电路的波特图

（a）高通电路波特图　（b）低通电路波特图

0.1f_H 和 10f_H 为拐点用三段直线近似，图 4.1.2(a)所示低通电路的波特图如图 4.1.3(b)所示。

在本节的分析中，具有普遍意义的结论是：

（1）电路的截止频率决定于电容所在回路的时间常数 τ，如图 4.1.1(a)和图 4.1.2(a)所示电路的 f_L 和 f_H 分别如式(4.1.2)、(4.1.6)所示。

（2）当信号频率等于下限频率 f_L 或上限频率 f_H 时，放大电路的增益下降 3 dB，且产生 +45° 或 −45°相移。

（3）在近似分析中，可用折线化的近似波特图描述放大电路的频率特性。

思考题

4.1.1　试分别用相量图说明图 4.1.1 和图 4.1.2 所示两电路的频率响应。

4.1.2　若一放大电路的电压增益为 100 dB，则其电压放大倍数为多少？

4.2　晶体管的高频等效模型

从晶体管的物理结构出发，考虑发射结和集电结电容的影响，就可以得到在高频信号作用下的物理模型，称为混合 π 模型。由于晶体管的混合 π 模型与第 2 章所介绍的 h 参数等效模型在低频信号作用下具有一致性，因此，可用 h 参数来计算混合 π 模型中的某些参数，并用于高频信号作用下的电路分析。

4.2.1　晶体管的混合 π 模型

一、完整的混合 π 模型

图 4.2.1(a)所示为晶体管结构示意图。r_c 和 r_e 分别为集电区体电阻和发射区体电阻，它们的数值较小，常常忽略不计。C_μ 为集电结电容，$r_{b'c'}$ 为集电结电阻，$r_{bb'}$ 为基区体电阻，C_π 为发射结电容，$r_{b'e'}$ 为发射结电阻。图(b)是与图(a)对应的混合 π 模型。

图中，由于 C_π 与 C_μ 的存在，使 $\dot{I}_c$ 和 $\dot{I}_b$ 的大小、相角均与频率有关，即电流放大系数是频率的函数，应记作 $\dot{\beta}$。根据半导体物理的分析，晶体管的受控电流 $\dot{I}_c$ 与发射结电压 $\dot{U}_{b'e}$ 成线性

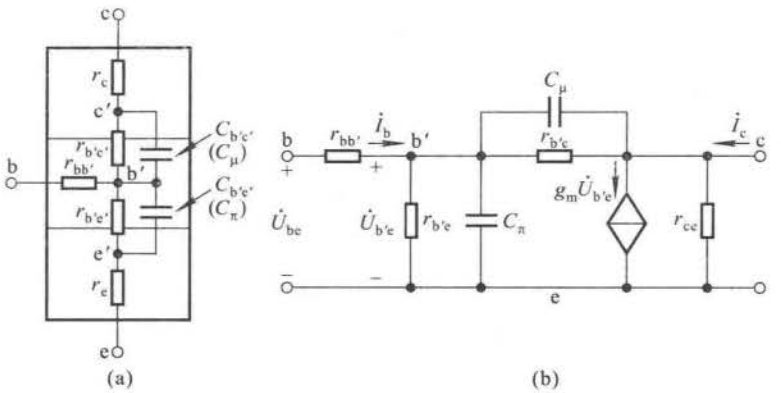


图 4.2.1 晶体管结构示意图及混合 π 模型

(a) 晶体管的结构示意图 (b) 混合 π 模型

关系,且与信号频率无关。因此,混合 π 模型中引入了一个新参数 g_m,g_m 为跨导,描述 $\dot{U}_{b'e}$ 对 $\dot{I}_c$ 的控制关系,即 $\dot{I}_c = g_m \dot{U}_{b'e}$。

二、简化的混合 π 模型

在图 4.2.1(b)所示电路中,通常情况下,r_{ce} 远大于 c－e 间所接的负载电阻,而 $r_{b'c}$ 也远大于 C_μ 的容抗,因而可认为 r_{ce} 和 $r_{b'c}$ 开路,如图 4.2.2(a)所示。

由于 C_μ 跨接在输入与输出回路之间,使电路的分析变得十分复杂。因此,为简单起见,将 C_μ 等效到输入回路和输出回路中去,称为单向化。单向化是通过等效变换来实现的。设 C_μ 折合到 b′－e 间的电容为 C'_μ,折合到 c－e 间的电容为 C''_μ,则单向化之后的电路如图(b)所示。

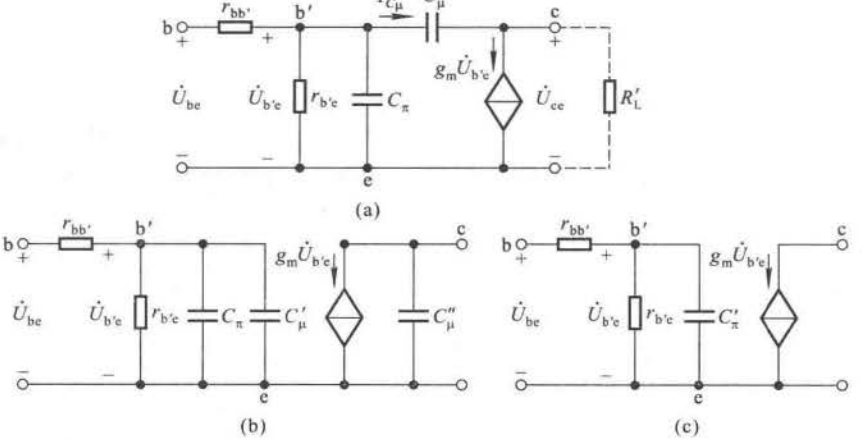


图 4.2.2 混合 π 模型的简化

(a) 简化的混合 π 模型 (b) 单向化后的混合 π 模型 (c) 忽略 C''_μ 的混合 π 模型

等效变换过程如下:在图(a)所示电路中,从 b′看进去 C_μ 中流过的电流为

$$\dot{I}_{C\mu} = \frac{\dot{U}_{b'e} - \dot{U}_{ce}}{X_{C_\mu}} = \frac{(1-\dot{K})\dot{U}_{b'e}}{X_{C_\mu}} \quad \left(\dot{K} = \frac{\dot{U}_{ce}}{\dot{U}_{b'e}}\right)$$

为保证变换的等效性,要求流过 C'_μ 的电流仍为 $\dot{I}_{C\mu}$,而它的端电压为 $\dot{U}_{b'e}$,因此 C'_μ 的电抗为

率，因此共基放大电路可作为宽频带放大电路。

在器件手册中查出 f_β（或 f_T）和 C_{ob}（近似为 C_μ），并估算出发射极静态电流 I_{EQ}，从而得到 $r_{b'e}$［见式(4.2.4)］，再根据式(4.2.7)、(4.2.10)就可求出 C_π 的值。

思考题

4.2.1　为什么在研究晶体管的高频等效电路时引入参数 g_m，而且只考虑 b′－e 间等效电容的影响，而不考虑 c－e 间等效电容的影响？

4.2.2　在共射放大电路中，若静态工作点沿直流负载线上移，则放大管发射结等效电容 C'_π 如何变化？为什么？

4.3　场效应管的高频等效模型

由于场效应管各极之间存在极间电容，因而其高频响应与晶体管相似。根据场效应管的结构，可得出图 4.3.1(a)所示的高频等效模型，大多数场效应管的参数如表 4.3.1 所示。由于一般情况下 r_{gs} 和 r_{ds} 比外接电阻大得多，因而，在近似分析时，可认为它们是开路的。而对于跨接在 g－d 之间的电容 C_{gd}，可将其进行等效变换，即将其折合到输入回路和输出回路，使电路单向化。这样，g－s 间的等效电容为

$$C'_{gs} = C_{gs} + (1 - \dot{K})C_{gd} \quad (\dot{K} \approx -g_m R'_L) \tag{4.3.1}$$

d－s 间的等效电容为

$$C'_{ds} = C_{ds} + \frac{\dot{K} - 1}{\dot{K}} C_{gd} \quad (\dot{K} \approx -g_m R'_L) \tag{4.3.2}$$

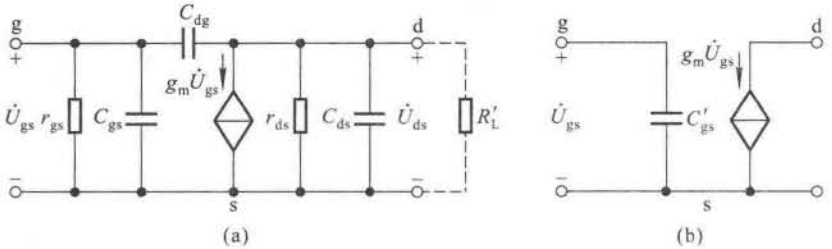


图 4.3.1　场效应管的高频等效模型

(a) 高频等效模型　(b) 简化模型

由于输出回路的时间常数通常比输入回路的小得多，故分析频率特性时可忽略 C'_{ds} 的影响。这样就得到场效应管的简化的单向化的高频等效模型，如图 4.3.1(b)所示。

表 4.3.1　场效应管的主要参数

参数(单位) / 管子类型	g_m/mS	r_{ds}/Ω	r_{gs}/Ω	C_{gs}/pF	C_{gd}/pF	C_{ds}/pF
结型	0.1～10	10^5	$>10^7$	1～10	1～10	0.1～1
绝缘栅型	0.1～20	10^4	$>10^9$	1～10	1～10	0.1～1

与 $\dot{I}_b$ 之比，因此 $\dot{K}=0$。根据式(4.2.2)

$$C'_\pi \approx C_\pi + (1+|\dot{K}|)C_\mu = C_\pi + C_\mu$$

由于 $\dot{I}_c = g_m \dot{U}_{b'e}$，$g_m = \beta_0 / r_{b'e}$，所以

$$\dot{\beta} = \frac{\dot{I}_c}{I_{r_{b'e}} + I_{C'_\pi}} = \frac{g_m U_{b'e}}{U_{b'e}\left(\frac{1}{r_{b'e}} + j\omega C'_\pi\right)} = \frac{\beta_0}{1 + j\omega r_{b'e} C'_\pi} \tag{4.2.6}$$

与式(4.1.5)的形式完全一样，说明 $\dot{\beta}$ 的频率响应与低通电路相似。f_β 为 $\dot{\beta}$ 的截止频率，称为**共射截止频率**。

$$f_\beta = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi r_{b'e} C'_\pi} \quad (C'_\pi = C_\pi + C_\mu) \tag{4.2.7}$$

将其代入式(4.2.6)，得出

$$\dot{\beta} = \frac{\beta_0}{1 + j\dfrac{f}{f_\beta}} \tag{4.2.8}$$

写出 $\dot{\beta}$ 的对数幅频特性与对数相频特性为

$$\begin{cases} 20\lg|\dot{\beta}| = 20\lg\beta_0 - 20\lg\sqrt{1+\left(\dfrac{f}{f_\beta}\right)^2} & \text{(4.2.9a)} \\ \varphi = -\arctan\dfrac{f}{f_\beta} & \text{(4.2.9b)} \end{cases}$$

画出 $\dot{\beta}$ 的折线化波特图如图 4.2.3 所示，图中 f_T 是使 $|\dot{\beta}|$ 下降到 1(即 0 dB)时的频率。

令式(4.2.9a)等于 0，则 $f=f_T$，由此可求出 f_T。

$$20\lg\beta_0 - 20\lg\sqrt{1+\left(\frac{f_T}{f_\beta}\right)^2} = 0 \quad 或 \quad \sqrt{1+\left(\frac{f_T}{f_\beta}\right)^2} = \beta_0$$

因 $f_T \gg f_\beta$，所以

$$f_T \approx \beta_0 f_\beta \tag{4.2.10}$$

利用 $\dot{\beta}$ 的表达式，可以求出 $\dot{\alpha}$ 的截止频率

$$\dot{\alpha} = \frac{\dot{\beta}}{1+\dot{\beta}} = \frac{\dfrac{\beta_0}{1+jf/f_\beta}}{1+\dfrac{\beta_0}{1+jf/f_\beta}} = \frac{\beta_0}{1+\beta_0+jf/f_\beta} = \frac{\dfrac{\beta_0}{1+\beta_0}}{1+j\dfrac{f}{(1+\beta_0)f_\beta}}$$

$$\dot{\alpha} = \frac{\alpha_0}{1+j\dfrac{f}{f_\alpha}} \qquad [f_\alpha = (1+\beta_0)f_\beta] \tag{4.2.11}$$

f_α 是使 $|\dot{\alpha}|$ 下降到 70.7% α_0 的频率，称为**共基截止频率**。式(4.2.11)表明

$$f_\alpha = (1+\beta_0)f_\beta \approx f_T \tag{4.2.12}$$

可见，共基电路的截止频率远高于共射电路的截止频

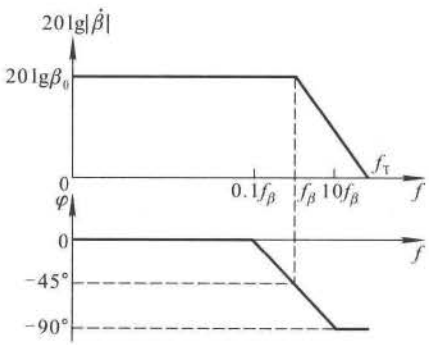


图 4.2.3 $\dot{\beta}$ 的波特图

$$X_{C'_\mu}=\frac{\dot{U}_{b'e}}{\dot{I}_{C_\mu}}=\frac{\dot{U}_{b'e}}{(1-\dot{K})\dfrac{\dot{U}_{b'e}}{X_{C_\mu}}}=\frac{X_{C_\mu}}{1-\dot{K}}$$

考虑在近似计算时，$\dot{K}$ 取中频时的值，所以 $|\dot{K}|=-\dot{K}$。$X_{C'_\mu}$ 约为 X_{C_μ} 的$(1+|\dot{K}|)$分之一，因此

$$C'_\mu=(1-\dot{K})C_\mu\approx(1+|\dot{K}|)C_\mu \tag{4.2.1}$$

b′－e 间总电容为

$$C'_\pi=C_\pi+C'_\mu\approx C_\pi+(1+|\dot{K}|)C_\mu \tag{4.2.2}$$

用同样的分析方法，可以得出

$$C''_\mu=\frac{\dot{K}-1}{\dot{K}}\cdot C_\mu \tag{4.2.3}$$

因为 $C'_\pi \gg C''_\mu$，且一般情况下 C''_μ 的容抗远大于 R'_L，C''_μ 中的电流可忽略不计，所以简化的混合 π 模型如图(c)所示。

三、混合 π 模型的主要参数

将简化的混合 π 模型与简化的 h 参数等效模型相比较，它们的电阻参数是完全相同的，从手册中可查得 $r_{bb'}$，而

$$r_{b'e}=(1+\beta_0)\frac{U_T}{I_{EQ}} \tag{4.2.4}$$

式中 β_0 为低频段晶体管的电流放大系数。虽然利用 β 和 g_m 表述的受控关系不同，但是它们所要表述的却是同一个物理量，即

$$\dot{I}_c=g_m\dot{U}_{b'e}=\beta_0\dot{I}_b$$

由于 $\dot{U}_{b'e}=\dot{I}_b r_{b'e}$，且 $r_{b'e}$ 如式(4.2.4)所示，又由于通常 $\beta_0 \gg 1$，所以

$$g_m=\frac{\beta_0}{r_{b'e}}\approx\frac{I_{EQ}}{U_T} \tag{4.2.5}$$

在半导体器件手册中可以查得参数 C_{ob}，C_{ob} 是晶体管为共基接法且发射极开路时 c－b 间的结电容，C_μ 近似为 C_{ob}。C_π 的数值可通过手册给出的特征频率 f_T 和放大电路的静态工作点求解，具体分析见 4.2.2 节。$\dot{K}$ 是电路的电压放大倍数，可通过计算得到。

4.2.2　晶体管电流放大倍数的频率响应

从混合 π 等效模型可以看出，管子工作在高频段时，若基极注入的交流电流 $\dot{I}_b$ 的幅值不变，则随着信号频率的升高，b′－e 间的电压 $\dot{U}_{b'e}$ 的幅值将减小，相移将增大；从而使 $\dot{I}_c$ 的幅值随 $|\dot{U}_{b'e}|$ 线性下降，并产生与 $\dot{U}_{b'e}$ 相同的相移。可见，在高频段，当信号频率变化时 $\dot{I}_c$ 与 $\dot{I}_b$ 的关系也随之变化，电流放大系数不是常量，$\dot{\beta}$ 是频率的函数。

根据电流放大系数的定义

$$\dot{\beta}=\left.\frac{\dot{I}_c}{\dot{I}_b}\right|_{U_{CE}}$$

表明 $\dot{\beta}$ 是在 c－e 间无动态电压，即令图 4.2.2(c)所示电路中 c－e 间电压为零时动态电流 $\dot{I}_c$

思考题

4.3.1 场效应管栅－源等效电容是常量吗？它决定于哪些参数？

4.4 单管放大电路的频率响应

利用晶体管和场效应管的高频等效模型，可以分析放大电路的频率响应。本节通过单管放大电路来讲述频率响应的一般分析方法。

4.4.1 单管共射放大电路的频率响应

考虑到耦合电容和结电容的影响，图 4.4.1(a)所示电路的等效电路如图(b)所示。

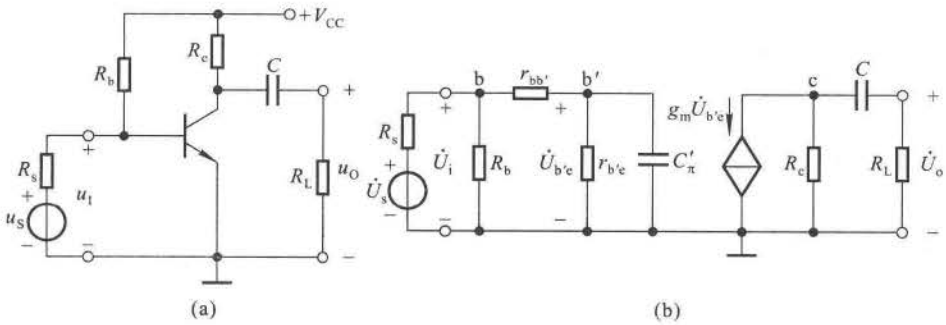


图 4.4.1 单管共射放大电路及其等效电路

(a) 共射放大电路 (b) 适应于频率从零到无穷大的交流等效电路

在分析放大电路的频率响应时，为了方便起见，一般将输入信号的频率范围分为中频、低频和高频三个频段。在中频段，极间电容因容抗很大而视为开路，耦合电容(或旁路电容)因容抗很小而视为短路，故不考虑它们的影响；在低频段，应当考虑耦合电容(或旁路电容)的影响，此时极间电容仍视为开路；在高频段，应当考虑极间电容的影响，此时耦合电容(或旁路电容)仍视为短路；根据上述原则，便可得到放大电路在各频段的等效电路，从而得到各频段的放大倍数。

一、中频电压放大倍数

在中频电压信号 $\dot{U}_s$ 作用于电路时，由于 $\dfrac{1}{\omega C'_\pi} \gg r_{b'e}$，$C'_\pi$ 可视为开路；又由于 $\dfrac{1}{\omega C} \ll R_L$，$C$ 可视为短路；因此，图 4.4.1(a)所示电路的中频等效电路如图 4.4.2 所示。输入电阻 $R_i = R_b // (r_{bb'} + r_{b'e}) = R_b // r_{be}$，中频电压放大倍数

$$\dot{A}_{usm} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_{b'e}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{b'e}} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot (-g_m R'_L) \tag{4.4.1}$$

$$(R'_L = R_c // R_L)$$

电路空载时的中频电压放大倍数为

$$\dot{A}_{usm} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot (-g_m R_c) \tag{4.4.2}$$

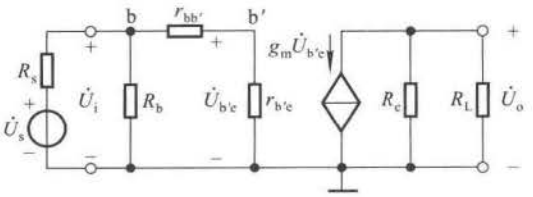


图 4.4.2　单管共射放大电路的中频等效电路

二、低频电压放大倍数

考虑到低频电压信号作用时耦合电容 C 的影响，图 4.4.1(a)所示电路的低频等效电路如图 4.4.3(a)所示。将受控电流源 $g_m\dot{U}_{b'e}$ 与 R_c 进行等效变换如图(b)所示，$\dot{U}'_o$ 是空载时的输出电压，电容 C 与负载电阻 R_L 组成了如图 4.1.1(a)所示的高通电路。

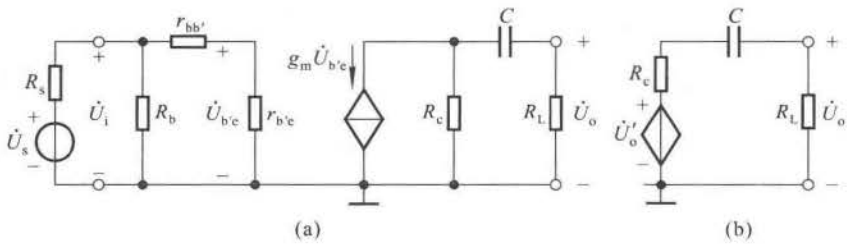


图 4.4.3　单管共射放大电路的低频等效电路

(a) 低频等效电路　(b) 输出回路的等效电路

低频电压放大倍数为

$$\dot{A}_{usl}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}=\frac{\dot{U}'_o}{\dot{U}_s}\cdot\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}'_o}$$

将式(4.4.2)代入上式

$$\dot{A}_{usl}=\frac{R_i}{R_s+R_i}\cdot\frac{r_{b'e}}{r_{be}}\cdot(-g_mR_c)\cdot\frac{R_L}{R_c+\dfrac{1}{j\omega C}+R_L}$$

将上式的分子与分母同除以(R_c+R_L)便可得到

$$\dot{A}_{usl}=\frac{R_i}{R_s+R_i}\cdot\frac{r_{b'e}}{r_{be}}\cdot(-g_mR'_L)\cdot\frac{j\omega(R_c+R_L)C}{1+j\omega(R_c+R_L)C}$$

与式(4.4.1)比较，得出

$$\dot{A}_{usl}=\dot{A}_{usm}\cdot\frac{j\dfrac{f}{f_L}}{1+j\dfrac{f}{f_L}}=\dot{A}_{usm}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{f_L}{jf}}\tag{4.4.3}$$

其中 f_L 为下限频率，其表达式为

$$f_L=\frac{1}{2\pi(R_c+R_L)C}\tag{4.4.4}$$

式(4.4.4)中的$(R_c+R_L)C$正是 C 所在回路的时间常数，它等于从电容 C 两端向外看的等效总

电阻乘以 C。

根据式(4.4.3),单管共射放大电路的对数幅频特性及相频特性的表达式为

$$\begin{cases} 20\lg|\dot{A}_{usl}| = 20\lg|\dot{A}_{usm}| + 20\lg\dfrac{\dfrac{f}{f_L}}{\sqrt{1+\left(\dfrac{f}{f_L}\right)^2}} & (4.4.5a) \\ \varphi = -180° + \left(90° - \arctan\dfrac{f}{f_L}\right) = -90° - \arctan\dfrac{f}{f_L} & (4.4.5b) \end{cases}$$

式(4.4.5b)中的 $-180°$表示中频段时 $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_s$ 反相。因电抗元件引起的相移称为附加相移,因而式(4.4.5b)表明低频段最大附加相移为 $+90°$。

三、高频电压放大倍数

考虑到高频信号作用时 C'_π 的影响,图4.4.1(a)所示电路的高频等效电路如图4.4.4(a)所示。

利用戴维宁定理,从 C'_π 两端向左看,电路可等效成图(b)所示电路,R 和 C'_π 构成如图4.1.2(a)所示的低通电路。通过图(c)所示电路可以求出 b′ – e 间的开路电压及等效内阻 R 的表达式。

$$\dot{U}'_s = \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot \dot{U}_i = \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \dot{U}_s \tag{4.4.6}$$

$$R = r_{b'e} /\!/ (r_{bb'} + R_s /\!/ R_b) \tag{4.4.7}$$

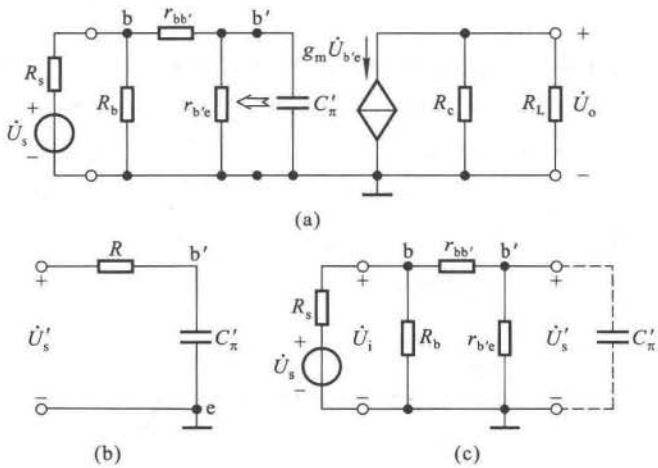


图 4.4.4 单管共射放大电路的高频等效电路

(a) 高频等效电路 (b) 输入回路的等效变换 (c)输入回路

因为 b′ – e 间电压 $\dot{U}_{b'e}$ 与输出电压 $\dot{U}_o$ 的关系没变,所以高频电压放大倍数

$$\dot{A}_{ush} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}'_s}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_{b'e}}{\dot{U}'_s} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{b'e}} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot \frac{\dfrac{1}{j\omega RC'_\pi}}{1 + \dfrac{1}{j\omega RC'_\pi}} \cdot (-g_m R'_L)$$

将上式与式(4.4.1)比较,可得

$$\dot{A}_{ush}=\dot{A}_{usm}\cdot\frac{1}{1+j\omega RC}$$

令 $f_H=\dfrac{1}{2\pi RC'_\pi}$，$RC'_\pi$ 是 C'_π 所在回路的时间常数，因而

$$\dot{A}_{ush}=\dot{A}_{usm}\cdot\frac{1}{1+j\dfrac{f}{f_H}} \tag{4.4.8}$$

$\dot{A}_{ush}$的对数幅频特性与相频特性的表达式为

$$\begin{cases}20\lg|\dot{A}_{ush}|=20\lg|\dot{A}_{usm}|-20\lg\sqrt{1+\left(\dfrac{f}{f_H}\right)^2} & (4.4.9a)\\ \varphi=-180^\circ-\arctan\dfrac{f}{f_H} & (4.4.9b)\end{cases}$$

式(4.4.9b)表明，在高频段，由 C'_π 引起的最大附加相移为 -90°。

四、波特图

综上所述，若考虑耦合电容及结电容的影响，对于频率从零到无穷大的输入电压，电压放大倍数的表达式应为

$$\dot{A}_{us}=\dot{A}_{usm}\cdot\frac{j\dfrac{f}{f_L}}{\left(1+j\dfrac{f}{f_L}\right)\left(1+j\dfrac{f}{f_H}\right)}=\dot{A}_{usm}\cdot\frac{1}{\left(1+\dfrac{f_L}{jf}\right)\left(1+j\dfrac{f}{f_H}\right)} \tag{4.4.10}$$

当 $f_L\ll f\ll f_H$ 时，f_L/f 趋于零，f/f_H 也趋于零，因而式(4.4.10)近似为 $\dot{A}_{us}\approx\dot{A}_{usm}$，即 $\dot{A}_{us}$为中频电压放大倍数，其表达式为式(4.4.1)。当 f 接近 f_L 时，必有 $f\ll f_H$，f/f_H 趋于零，因而式(4.4.10)近似为 $\dot{A}_{us}\approx\dot{A}_{usl}$，即 $\dot{A}_{us}$为低频电压放大倍数，其表达式为式(4.4.3)。当 f 接近 f_H 时，必有 $f\gg f_L$，f_L/f 趋于零，因而式(4.4.10)近似为 $\dot{A}_{us}\approx\dot{A}_{ush}$，即 $\dot{A}_{us}$为高频电压放大倍数，其表达式为式(4.4.8)。根据式(4.4.10)，或者式(4.4.2)、(4.4.5)、(4.4.9)，可画出图4.4.1(a)所示单管放大电路的折线化波特图，如图4.4.5所示。

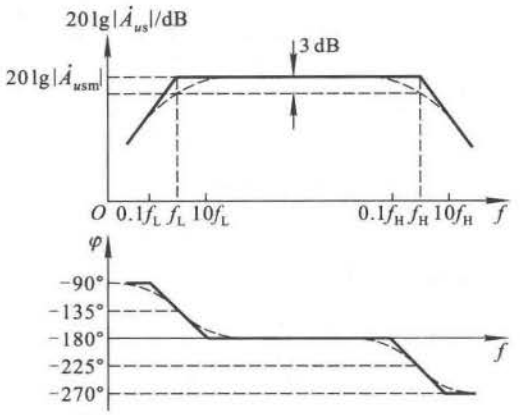


图4.4.5　单管共射放大电路的波特图

从以上分析可知,式(4.4.10)可以全面表示任何频段的电压放大倍数,而且上限频率和下限频率均可表示为$\frac{1}{2\pi\tau}$,τ 分别是极间电容 C'_π 和耦合电容 C 所在回路的时间常数,τ 是从电容两端向外看的总等效电阻与相应的电容之积。可见,求解上、下限截止频率的关键是正确求出回路的等效电阻。

【例 4.4.1】 在图 4.4.1(a)所示电路中,已知 $V_{CC}=15\ \text{V}$,$R_s=1\ \text{k}\Omega$,$R_b=20\ \text{k}\Omega$,$R_c=R_L=5\ \text{k}\Omega$,$C=5\ \mu\text{F}$;晶体管的 $U_{BEQ}=0.7\ \text{V}$,$r_{bb'}=100\ \Omega$,$\beta=100$,$f_\beta=0.5\ \text{MHz}$,$C_{ob}=5\ \text{pF}$。

试估算电路的截止频率 f_H 和 f_L,并画出 $\dot{A}_{us}$ 的波特图。

解:(1) 求解 Q 点

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b}-\frac{U_{BEQ}}{R_s}=\left(\frac{15-0.7}{20}-\frac{0.7}{1}\right)\text{mA}=0.015\ \text{mA}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=(100\times0.015)\ \text{mA}=1.5\ \text{mA}$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c=(15-1.5\times5)\ \text{V}=7.5\ \text{V}$$

可见,放大电路的 Q 点合适。

(2) 求解混合 π 模型中的参数

$$r_{b'e}=(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}=\frac{U_T}{I_{BQ}}=\frac{26}{0.015}\ \Omega\approx1\ 733\ \Omega$$

根据式(4.2.7)

$$C_\pi=\frac{1}{2\pi r_{b'e}f_\beta}-C_\mu\approx\frac{1}{2\pi r_{b'e}f_\beta}-C_{ob}=\left(\frac{10^{12}}{2\pi\times1\ 733\times5\times10^5}-5\right)\text{pF}\approx178\ \text{pF}$$

$$g_m=\frac{I_{EQ}}{U_T}\approx\frac{1.5}{26}\ \text{S}\approx0.057\ 7\ \text{S}$$

$$\dot{K}=\frac{\dot{U}_{ce}}{\dot{U}_{be}}=-g_m(R_c/\!/R_L)\approx-0.057\ 7\times2\ 500\approx-144$$

$$C'_\pi=C_\pi+(1-\dot{K})C_\mu\approx(178+144\times5)\ \text{pF}=898\ \text{pF}$$

(3) 求解中频电压放大倍数

$$r_{be}=r_{bb'}+r_{b'e}\approx(100+1\ 733)\ \Omega\approx1.83\ \text{k}\Omega$$

$$R_i=R_b/\!/r_{be}\approx\frac{20\times1.83}{20+1.83}\ \text{k}\Omega\approx1.68\ \text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{usm}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}=\frac{R_i}{R_s+R_i}\cdot\frac{r_{b'e}}{r_{be}}\cdot(-g_mR_L)\approx\frac{1.68}{1+1.68}\times\frac{1.73}{1.83}\times(-144)\approx-85$$

(4) 求解 f_H 和 f_L

$$f_H=\frac{1}{2\pi[r_{b'e}/\!/(r_{bb'}+R_s/\!/R_b)]C'_\pi}$$

因为 $R_s\ll R_b$,所以

$$f_H=\frac{1}{2\pi[r_{b'e}/\!/(r_{bb'}+R_s)]C'_\pi}$$

$$\approx\frac{1}{2\pi\times\dfrac{1\ 733\times(100+1\ 000)}{1\ 733+(100+1\ 000)}\times898\times10^{-12}}\ \text{Hz}$$

$$\approx 263\ 000\ \text{Hz}$$

$$= 263\ \text{kHz}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_e + R_L)C} = \frac{1}{2\pi(5\times10^3 + 5\times10^3)\times5\times10^{-6}}\ \text{Hz} \approx 3.2\ \text{Hz}$$

(5) 画 $\dot{A}_{us}$的波特图

根据式(4.4.10)及以上的计算结果可得

$$\dot{A}_{us} = \dot{A}_{usm}\cdot\frac{j\frac{f}{f_L}}{\left(1+j\frac{f}{f_L}\right)\left(1+j\frac{f}{f_H}\right)} \approx \frac{-85\times\left(j\frac{f}{3.2}\right)}{\left(1+j\frac{f}{3.2}\right)\left(1+j\frac{f}{263\times10^3}\right)}$$

$20\lg|\dot{A}_{usm}| \approx 38.6$ dB，画出 $\dot{A}_{us}$的波特图如图 4.4.6 所示。

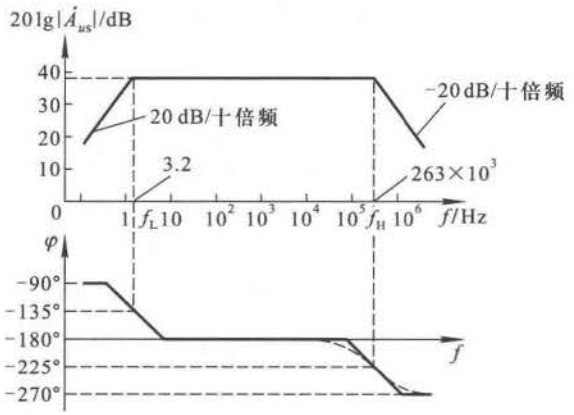


图 4.4.6　例 4.4.1 图

4.4.2　单管共源放大电路的频率响应

对于图 4.4.7(a)所示共源放大电路，考虑到极间电容和耦合电容的影响，其动态等效电路如图(b)所示。

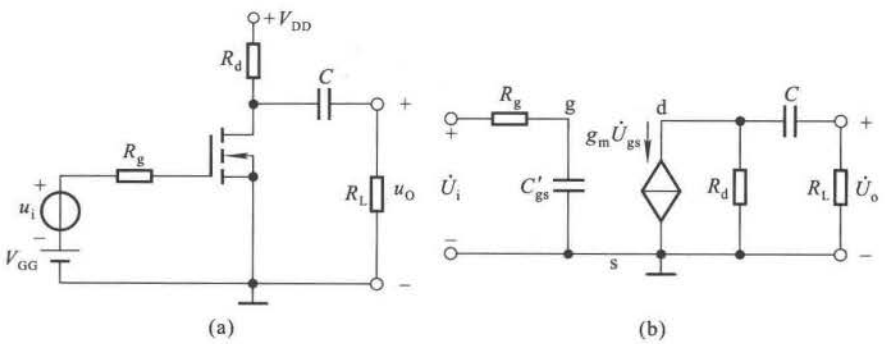


图 4.4.7　单管共源放大电路及其等效电路

(a) 共源放大电路　(b) 适应于频率从零到无穷大的交流等效电路

在中频段，C'_{gs}开路，C 短路，因而中频电压放大倍数

$$\dot{A}_{usm}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{-g_m\dot{U}_{gs}(R_d/\!/R_L)}{\dot{U}_{gs}}=-g_mR'_L \tag{4.4.11}$$

在高频段，C 短路，考虑 C'_{gs}的影响，它所在回路的时间常数 $\tau=R_gC'_{gs}$，因而上限频率为

$$f_H=\frac{1}{2\pi R_gC'_{gs}} \tag{4.4.12}$$

在低频段，C'_{gs}开路，考虑 C 的影响，它所在回路的时间常数 $\tau=(R_d+R_L)C$，因而下限频率为

$$f_L=\frac{1}{2\pi(R_d+R_L)C} \tag{4.4.13}$$

写出 $\dot{A}_u$ 的表达式

$$\dot{A}_u=\dot{A}_{um}\cdot\frac{\mathrm{j}\dfrac{f}{f_L}}{\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_L}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_H}\right)} \tag{4.4.14}$$

式(4.4.14)与式(4.4.10)形式上相同，若画出 $\dot{A}_u$ 的波特图，则与图 4.4.5 相似，此处从略。

4.4.3 放大电路频率响应的改善和增益带宽积

为了改善单管放大电路的低频特性，需加大耦合电容及其回路电阻，以增大回路时间常数，从而降低下限频率。然而这种改善是很有限的，因此在信号频率很低的使用场合，应考虑采用直接耦合方式。

为了改善单管放大电路的高频特性，需减小 b′－e 间等效电容 C'_π 或 g－s 间等效电容 C'_{gs}及其回路电阻，以减小回路时间常数，从而增大上限频率。

根据式(4.2.2)，$C'_\pi=C_\pi+(1+|\dot{K}|)C_\mu\approx C_\pi+(1+g_mR'_L)C_\mu$；而根据式(4.4.1)，中频电压放大倍数 $\dot{A}_{usm}=\dfrac{R_i}{R_s+R_i}\cdot\dfrac{r_{b'e}}{r_{be}}\cdot(-g_mR'_L)$；因此，为减小 C'_π 需减小 $g_mR'_L$，而减小 $g_mR'_L$ 必然使 $|\dot{A}_{usm}|$减小。可见，f_H 的提高与 $|\dot{A}_{usm}|$的增大是相互矛盾的。

对于大多数放大电路，$f_H\gg f_L$，因而通频带 $f_{bw}=f_H-f_L\approx f_H$。也就是说，$f_H$ 与 $|\dot{A}_{usm}|$的矛盾就是带宽与增益的矛盾，即增益提高时，必使带宽变窄，增益减小时，必使带宽变宽。为了综合考察这两方面的性能，引入一个新的参数“带宽增益积”。

根据式(4.4.1)和式(4.4.7)，图 4.4.1(a)所示单管共射放大电路的带宽增益积

$$|\dot{A}_{usm}f_{bw}|\approx|\dot{A}_{usm}f_H|=\frac{R_i}{R_s+R_i}\cdot\frac{r_{b'e}}{r_{be}}\cdot g_mR'_L\cdot\frac{1}{2\pi[r_{b'e}/\!/(r_{bb'}+R_s/\!/R_b)]C'_\pi}$$

为使问题简单化，设电路中 $R_b\gg r_{be}$，则 $R_i\approx r_{be}$；设 $R_b\gg R_s$，则 $R_b/\!/R_s\approx R_s$；设$(1+g_mR'_L)C_\mu\gg C_\pi$，且 $g_mR'_L\gg1$，则 $C'_\pi\approx g_mR'_LC_\mu$。在假设条件均成立的条件下，上式将变换成

$$|\dot{A}_{usm}f_{bw}|\approx\frac{r_{be}}{R_s+r_{be}}\cdot\frac{r_{b'e}}{r_{be}}\cdot g_mR'_L\cdot\frac{1}{2\pi[r_{b'e}/\!/(r_{bb'}+R_s)]g_mR'_LC_\mu}$$

$$=\frac{r_{b'e}}{R_s+r_{be}}\cdot\frac{1}{2\pi\cdot\dfrac{r_{b'e}\cdot(r_{bb'}+R_s)}{r_{b'e}+(r_{bb'}+R_s)}\cdot C_\mu}$$

整理可得

$$|\dot{A}_{usm}f_{bw}| \approx \frac{1}{2\pi(r_{bb'}+R_s)C_\mu} \tag{4.4.15}$$

上式表明，当晶体管选定后，$r_{bb'}$和C_μ（约为C_{ob}）就随之确定，因而增益带宽积也就大体确定，即增益增大多少倍，带宽几乎就变窄多少倍，这个结论具有普遍性。

从另一角度看，为了改善电路的高频特性，展宽频带，首先应选用$r_{bb'}$和C_{ob}均小的高频管，与此同时还要尽量减小C'_π所在回路的总等效电阻。另外，还可考虑采用共基电路。

根据式(4.3.1)、式(4.4.11)和式(4.4.12)，图4.4.7(a)所示场效应管共源放大电路的增益带宽积

$$|\dot{A}_{um}f_{bw}| \approx |\dot{A}_{um}f_H| = g_m R'_L \cdot \frac{1}{2\pi R_g[C_{gs}+(1+g_m R'_L)C_{gd}]}$$

若$g_m R'_L \gg 1$，且$(1+g_m R'_L)C_{gd} \gg C_{gs}$，则

$$|\dot{A}_{um}f_{bw}| \approx g_m R'_L \cdot \frac{1}{2\pi R_g g_m R'_L C_{gd}} = \frac{1}{2\pi R_g C_{gd}} \tag{4.4.16}$$

可见，场效应管选定后，增益带宽积也近似为常量。因此改善高频特性的根本办法是选择C_{gd}小的管子并减小R_g的阻值。

应当指出，并不是在所有的应用场合都需要宽频带的放大电路，例如正弦波振荡电路中的放大电路就应具有选频特性，它仅对某单一频率的信号进行放大，而其余频率的信号均被衰减，而且衰减愈快，电路的选频特性愈好，振荡的波形将愈好。应当说，在信号频率范围已知的情况下，放大电路只需具有与信号频段相对应的通频带即可，而且这样做将有利于抵抗外部的干扰信号。盲目追求宽频带不但无益，而且还将牺牲放大电路的增益。

■ 思考题

4.4.1　在图4.4.1(a)所示电路中，耦合电容C和b′－e间的等效电容C'_π分别构成的是低通电路还是高通电路？为什么？

4.4.2　电路如图2.2.5(a)所示，已知所有电路参数及负载电阻R_L。试分别求解上限频率f_H、C_1所确定的下限频率f_{L1}和C_2所确定的下限频率f_{L2}的表达式。

4.4.3　在图4.4.1所示电路中，若空载，则该电路的电压放大倍数和上限频率有何变化？简述理由。

4.5　多级放大电路的频率响应

在多级放大电路中含有多个放大管，因而在高频等效电路中就含有多个C'_π（或C'_{gs}），即有多个低通电路。在阻容耦合放大电路中，如有多个耦合电容或旁路电容，则在低频等效电路中就含有多个高通电路。对于含有多个电容回路的电路，如何求解截止频率呢？电路的截止频率与每个电容回路的时间常数有什么关系呢？这是本节所要讨论的问题。

4.5.1　多级放大电路频率特性的定性分析

设一个N级放大电路各级的电压放大倍数分别为$\dot{A}_{u1}$，$\dot{A}_{u2}$，…，$\dot{A}_{uN}$，则该电路的电压放大

倍数

$$\dot{A}_u = \prod_{k=1}^{N} \dot{A}_{uk} \tag{4.5.1}$$

对数幅频特性和相频特性表达式为

$$\begin{cases} 20\lg|\dot{A}_u| = \sum_{k=1}^{N} 20\lg|\dot{A}_{uk}| & (4.5.2a) \\ \varphi = \sum_{k=1}^{N} \varphi_k & (4.5.2b) \end{cases}$$

即该电路的增益为各级放大电路增益之和，相移也为各级放大电路相移之和。

设组成两级放大电路的两个单管共射放大电路具有相同的频率响应，$\dot{A}_{u1} = \dot{A}_{u2}$；即它们的中频电压增益 $\dot{A}_{um1} = \dot{A}_{um2}$，下限频率 $f_{L1} = f_{L2}$，上限频率 $f_{H1} = f_{H2}$；故整个电路的中频电压增益

$$20\lg|\dot{A}_u| = 20\lg|\dot{A}_{um1} \cdot \dot{A}_{um2}| = 40\lg|\dot{A}_{um1}|$$

当 $f = f_{L1}$ 时，$|\dot{A}_{u11}| = |\dot{A}_{u12}| = \dfrac{|\dot{A}_{um1}|}{\sqrt{2}}$，所以

$$20\lg|A_u| = 40\lg|\dot{A}_{um1}| - 40\lg\sqrt{2}$$

说明增益下降 6 dB，并且由于 $\dot{A}_{u1}$ 和 $\dot{A}_{u2}$ 均产生 +45°的附加相移，所以 $\dot{A}_u$ 产生 +90°附加相移。根据同样的分析可得，当 $f = f_{H1}$ 时，增益也下降 6 dB，但所产生的附加相移为 −90°。因此，两级放大电路和组成它的单级放大电路的波特图如图 4.5.1 所示。根据截止频率的定义，在幅频特性中找到使增益下降3 dB的频率就是两级放大电路的下限频率 f_L 和上限频率 f_H，如图中所标注。显然，$f_L > f_{L1}(f_{L2})$，$f_H < f_{H1}(f_{H2})$，因此两级放大电路的通频带比组成它的单级放大电路窄。

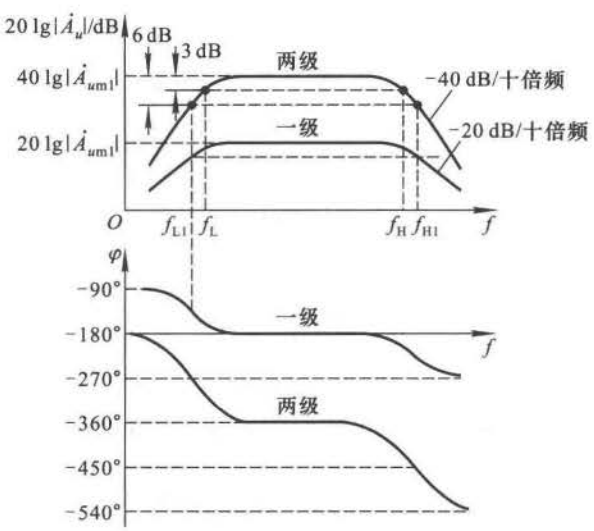


图 4.5.1 两级放大电路的波特图

上述结论具有普遍意义。对于一个 N 级放大电路，设组成它的各级放大电路的下限频率分别为 $f_{L1}, f_{L2}, \cdots, f_{LN}$，上限频率分别为 $f_{H1}, f_{H2}, \cdots, f_{HN}$，通频带分别为 $f_{bw1}, f_{bw2}, \cdots, f_{bwN}$；该多级放大

电路的下限频率为f_L,上限频率为f_H,通频带为f_{bw};则

$$\begin{cases} f_L > f_{Lk} & (k=1\sim N) \quad (4.5.3a) \\ f_H < f_{Hk} & (k=1\sim N) \quad (4.5.3b) \\ f_{bw} < f_{bwk} & (k=1\sim N) \quad (4.5.3c) \end{cases}$$

4.5.2 截止频率的估算

一、下限频率f_L

将式(4.5.1)中的$\dot{A}_{uk}$用低频电压放大倍数$\dot{A}_{ulk}$的表达式代入并取模,得出多级放大电路低频段的电压放大倍数为

$$|\dot{A}_{ul}| = \prod_{k=1}^{N} \frac{|\dot{A}_{umk}|}{\sqrt{1+\left(\frac{f_{Lk}}{f}\right)^2}}$$

根据f_L的定义,当$f=f_L$时

$$|\dot{A}_{ul}| = \frac{\prod_{k=1}^{N}|\dot{A}_{umk}|}{\sqrt{2}}$$

即

$$\prod_{k=1}^{N}\sqrt{1+\left(\frac{f_{Lk}}{f_L}\right)^2} = \sqrt{2}$$

等式两边取平方,得

$$\prod_{k=1}^{N}\left[1+\left(\frac{f_{Lk}}{f_L}\right)^2\right] = 2$$

展开上式,得

$$1+\sum\left(\frac{f_{Lk}}{f_L}\right)^2 + \text{高次项} = 2$$

由于f_{Lk}/f_L小于1,可将高次项忽略,得出

$$f_L \approx \sqrt{\sum_{k=1}^{N} f_{Lk}^2} \quad (4.5.4)$$

如加上修正系数[①],则

$$f_L \approx 1.1\sqrt{\sum_{k=1}^{N} f_{Lk}^2} \quad (4.5.5)$$

二、上限频率f_H

将式(4.5.1)中的$\dot{A}_{uk}$用高频电压放大倍数$\dot{A}_{uhk}$的表达式代入并取模,得

$$|\dot{A}_{uh}| = \prod_{k=1}^{N} \frac{|\dot{A}_{umk}|}{\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_{Hk}}\right)^2}}$$

---

① 参阅J. 米尔曼. 微电子学:数字和模拟电路与系统 中册[M]. 清华大学电子学教研组,译. 北京:人民教育出版社,1981:111~112.

根据 f_H 的定义，当 $f=f_H$ 时

$$|\dot{A}_{uh}| = \frac{\prod_{k=1}^{N}|\dot{A}_{umk}|}{\sqrt{2}}$$

即

$$\prod_{k=1}^{N}\sqrt{1+\left(\frac{f_H}{f_{Hk}}\right)^2} = \sqrt{2}$$

等式两边取平方，得

$$\prod_{k=1}^{N}\left[1+\left(\frac{f_H}{f_{Hk}}\right)^2\right] = 2$$

展开等式，得

$$1+\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{f_H}{f_{Hk}}\right)^2 + 高次项 = 2$$

由于 f_H/f_{Hk} 小于 1，所以可以忽略高次项，得出 f_H 的近似表达式

$$\frac{1}{f_H} \approx \sqrt{\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{f_{Hk}^2}}$$

如加上修正系数，则得

$$\frac{1}{f_H} \approx 1.1\sqrt{\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{f_{Hk}^2}} \tag{4.5.6}$$

根据以上分析可知，若两级放大电路是由两个具有相同频率特性的单管放大电路组成，则其上、下限频率分别为

$$\begin{cases} \dfrac{1}{f_H} \approx 1.1\sqrt{\dfrac{2}{f_{H1}^2}}, \quad f_H \approx \dfrac{f_{H1}}{1.1\sqrt{2}} \approx 0.643 f_{H1} & (4.5.7a) \\ f_L \approx 1.1\sqrt{2} f_{L1} \approx 1.56 f_{L1} & (4.5.7b) \end{cases}$$

对各级具有相同频率特性的三级放大电路，其上、下限频率分别为

$$\begin{cases} \dfrac{1}{f_H} \approx 1.1\sqrt{\dfrac{3}{f_{H1}^2}}, \quad f_H \approx \dfrac{f_{H1}}{1.1\sqrt{3}} \approx 0.52 f_{H1} & (4.5.8a) \\ f_L \approx 1.1\sqrt{3} f_{L1} \approx 1.91 f_{L1} & (4.5.8b) \end{cases}$$

可见，三级放大电路的通频带几乎是单级电路的一半。放大电路的级数愈多，频带愈窄。

在多级放大电路中，若某级的下限频率远高于其它各级的下限频率，则可认为整个电路的下限频率近似为该级的下限频率；同理，若某级的上限频率远低于其它各级的上限频率，则可认为整个电路的上限频率近似为该级的上限频率。因此式(4.5.5)、(4.5.6)多用于各级截止频率相差不多的情况。此外，对于有多个耦合电容和旁路电容的单管放大电路，在分析下限频率时，应先求出每个电容所确定的截止频率，然后利用式(4.5.5)求出电路的下限频率。

【例 4.5.1】 已知某电路的各级均为共射放大电路，其对数幅频特性如图 4.5.2 所示。试求解下限频率 f_L、上限频率 f_H 和电压放大倍数 $\dot{A}_u$。

解：由图 4.5.2 可知

(1) 频率特性曲线的低频段只有一个拐点，且低频段曲线斜率为 20 dB/十倍频，说明影响低频特性的只有一个电容，故电路的下限频率为 10 Hz。

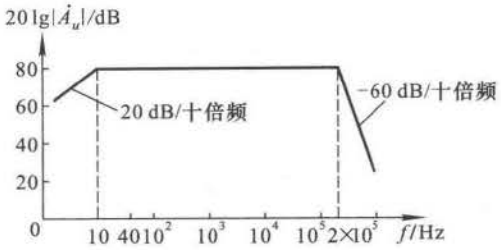


图 4.5.2　例 4.5.1 图

（2）频率特性曲线的高频段只有一个拐点，且高频段曲线斜率为 -60 dB/十倍频，说明影响高频特性的有三个电容，即电路为三级放大电路，且每一级的上限频率均为 2×10^5 Hz，根据式(4.5.8a)可得上限频率为

$$f_H \approx 0.52 f_{H1} = (0.52\times2\times10^5)\ \text{Hz} = 1.04\times10^5\ \text{Hz} = 104\ \text{kHz}$$

（3）因各级均为共射电路，所以在中频段输出电压与输入电压相位相反。因此，电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{-10^4}{\left(1+\frac{10}{\mathrm{j}f}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{2\times10^5}\right)^3} \quad 或 \quad \dot{A}_u = \frac{-10^3\mathrm{j}f}{\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{10}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{2\times10^5}\right)^3}$$

【例 4.5.2】　在图 2.4.2(b)所示 Q 点稳定电路中，已知 $C_1=C_2=C_e$，其余参数选择合适，电路在中频段工作正常。试问：电路的下限频率决定于哪个电容？为什么？

解：考虑到 C_1、C_2、C_e 的作用，图 2.4.2(b)所示电路的低频等效电路如图 4.5.3(a)所示。在考虑某一电容对频率响应的影响时，应将其它电容作理想化处理，即将其它耦合电容或旁路电容视为短路。比较三个电容所在回路的等效电阻，数值最小的说明该电容的时间常数最小，因而它所确定的下限频率最高，若能判断出这个下限频率远高于其它两个，则说明整个电路的下限频率就是该频率。

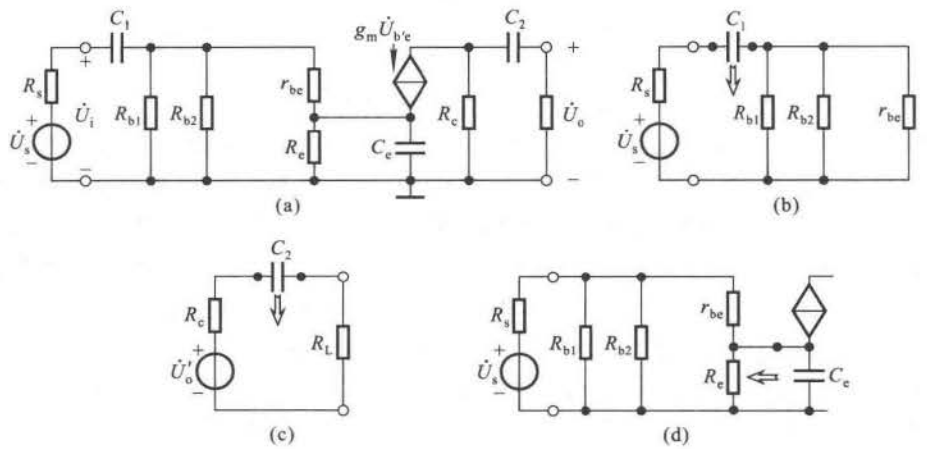


图 4.5.3　例 4.5.2 图

（a）Q 点稳定电路的交流等效电路　（b）C_1 所在回路的等效电路

（c）C_2 所在回路的等效电路　（d）C_e 所在回路的等效电路

在考虑 C_1 对低频特性的影响时，应将 C_2、C_e 短路。图(b)所示是 C_1 所在回路的等效电路，其时间常数

$$\tau_1 = (R_s + R_{b1} /\!/ R_{b2} /\!/ r_{be}) C_1 = (R_s + R_i) C_1 \tag{4.5.9}$$

在考虑 C_2 对低频特性的影响时，应将 C_1、C_e 短路。图(c)所示是 C_2 所在回路的等效电路，其时间常数

$$\tau_2 = (R_c + R_L) C_2 \tag{4.5.10}$$

式(4.5.9)与(4.5.10)在本质上是相同的，因为倘若电路的负载是下一级放大电路，则式(4.5.10)中的 R_L 即为后级的输入电阻 R_i，而 R_c 正是后级电路的信号源内阻 R_s。

在考虑 C_e 对低频特性的影响时，应将 C_1、C_2 短路。图(d)所示是 C_e 所在回路的等效电路。从 C_e 两端向左看的等效电阻是射极输出器的输出电阻，因此它的时间常数

$$\tau_e = \left(R_e /\!/ \frac{r_{be} + R_{b1} /\!/ R_{b2} /\!/ R_s}{1+\beta} \right) C_e \tag{4.5.11}$$

设 C_1、C_2、C_e 所在回路所确定的下限频率分别为 f_{L1}、f_{L2}、f_{Le}。比较时间常数 τ_1、τ_2、τ_e，不难看出，当取 $C_1 = C_2 = C_e$ 时，τ_e 将远小于 τ_1、τ_2，即 f_{Le} 远大于 f_{L1}、f_{L2}，因此可以认为 f_{Le} 就约为该电路的下限频率，即

$$f_L \approx f_{Le} = \frac{1}{2\pi\tau_e} = \frac{1}{2\pi \left(R_e /\!/ \dfrac{r_{be} + R_{b1} /\!/ R_{b2} /\!/ R_s}{1+\beta} \right) C_e}$$

从另一角度考虑，为改善电路的低频特性，C_e 的容量应远大于 C_1、C_2。当 f_{L1}、f_{L2} 和 f_{Le} 的数值相差不大时，可用式(4.5.5)求解电路的 f_L。

思考题

4.5.1 为什么说放大电路的级数越多、耦合电容和旁路电容越多，通频带越窄？

4.5.2 一般情况下，要想改善图 2.4.2(b)所示电路的低频特性，应增大哪个电容的容量？为什么？

4.5.3 试求解图 2.4.2(b)所示电路适用于频率从零到无穷大的电压放大倍数的表达式。

4.6 频率响应与阶跃响应

频率响应描述放大电路对不同频率正弦信号放大的能力，即在输入信号幅值不变的情况下改变信号频率，来考察输出信号幅值与相位的变化，这种方法称为频域法。实际上，还可以用阶跃函数作为放大电路的输入，考察输出信号前沿与顶部的变化，来研究电路的放大性能，这种方法称为时域法。所谓阶跃函数，就是在 $t<0$ 时 $u_1 = 0$ V，$t \geqslant 0$ 时 $u_1 = U_1$（U_1 为常量）的信号，如图 4.6.1 所示。

输出对于阶跃函数的响应，应采用过渡过程的分析方法。

4.6.1 阶跃响应的指标

阶跃函数是在 $t=0$ 时刻产生单位突变的信号，由于电路中电容（如耦合电容、极间电容等）上的电压不会跃变，造成输出信号跟不上输入信号的变化，因而产生失真，如图 4.6.2 所示。

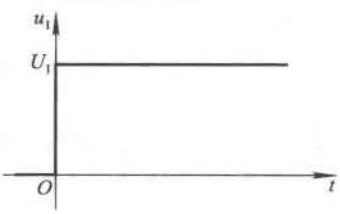


图 4.6.1 阶跃信号

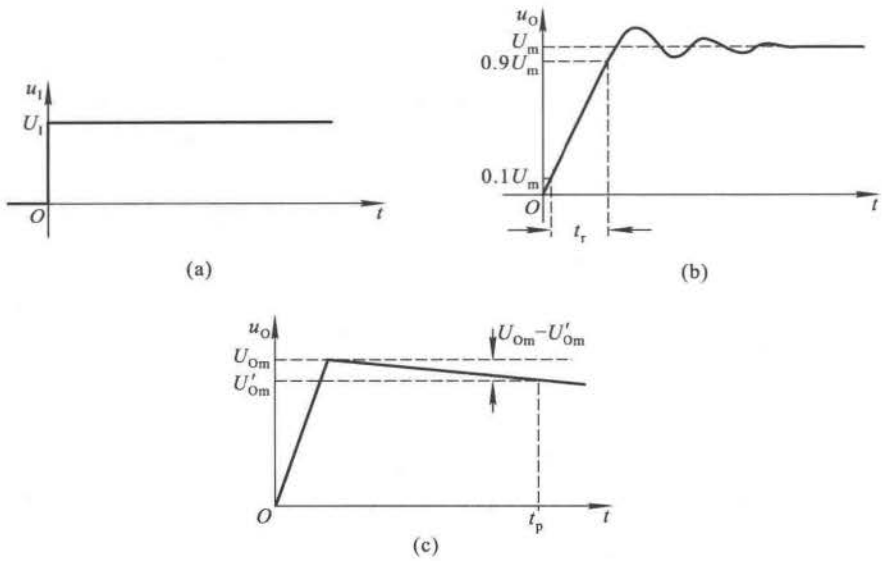


图 4.6.2　放大电路的阶跃响应

（a）输入阶跃信号　（b）输出电压波形　（c）输出电压波形的近似分析

为了描述输出电压的失真情况，引入以下三个指标：

（1）上升时间：指输出电压从终了值的10%上升到终了值的90%所需要的时间，见图4.6.2（b）中标注的 t_r。

（2）倾斜率：指在指定的时间 t_p 内，输出电压顶部的变化量与上升的终了值的百分比，即倾斜率

$$\delta = \frac{U_{Om} - U'_{Om}}{U_{Om}} \cdot 100\% \tag{4.6.1}$$

见图（c）中所标注。

（3）超调量：指在输出电压上升的瞬态过程中，上升值超过终了值的部分，一般用超过终了值的百分比来表示。

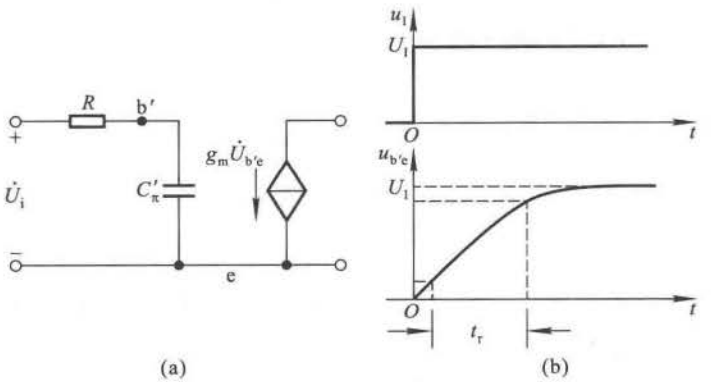
4.6.2　频率响应与阶跃响应的关系

从频谱的概念去理解，一个阶跃函数的频谱应包含从0到无穷大无数个频率成分，因此只有放大电路的频带无限宽，才可能在阶跃函数作用时，在输出端得到与输入信号成比例的输出信号，即输出信号也为阶跃信号，或仅仅反相。下面以图4.4.1（a）所示单管共射放大电路为例来说明 f_H 与 t_r，f_L 与 δ 之间的关系，从中理解频率响应与阶跃响应的关系。

从频率特性的分析已知 C'_π 所在回路是低通电路，如图4.6.3（a）所示。因此，在阶跃信号作用时，C'_π 上的电压 $u_{b'e}$ 将按指数规律上升。$u_{b'e}$ 的起始值为0 V，终了值为 U_I，回路时间常数为 RC'_π，因而 $u_{b'e}$ 的表达式为

$$u_{b'e} = U_I(1 - e^{-\frac{t}{RC'_\pi}}) \tag{4.6.2}$$

u_I与 $u_{b'e}$随时间的变化波形如图 4.6.3(b)所示。根据式(4.6.2)可以计算出，$u_{b'e}$上升到 10% U_I 所需的时间为 $0.1RC'_\pi$，上升到 90% U_I 所需的时间为 $2.3\ RC'_\pi$，因此 $u_{b'e}$的上升时间



(a) (b)

图 4.6.3 图 4.4.1 所示电路输入回路的阶跃响应

(a) 输入回路 (b) 阶跃响应

$$t_r = 2.2\ RC'_\pi \tag{4.6.3}$$

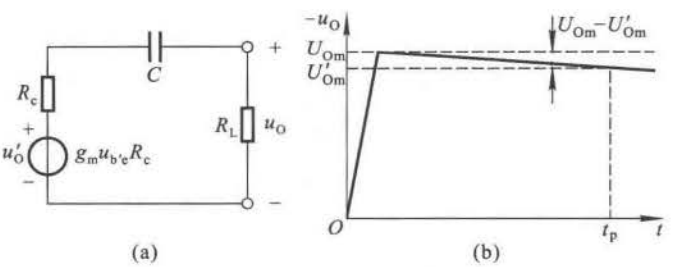
因为上限频率 $f_H = \dfrac{1}{2\pi RC'_\pi}$，所以与式(4.6.3)联立可得出 t_r 与 f_H 的关系式，

$$t_r \approx \frac{0.35}{f_H} \tag{4.6.4}$$

上述分析表明，与上限频率一样，上升时间也决定于 C'_π 所在回路的时间常数，f_H 愈大，t_r 愈小，放大电路的高频特性愈好。

根据定义，倾斜率是研究输入信号从突变到某一固定值时引起输出电压变化的过程，因此电路的低频参数将起主要作用。从放大电路低频特性的分析可知，耦合电容 C 所在回路是高通电路，如图 4.6.4(a)所示。u'_O 为开路时的输出电压，$u'_O = -g_m u_{b'e} R_c$，它随 $u_{b'e}$而产生线性变化，并与之反相。因为回路时间常数 $(R_c + R_L)C \gg t_r$，所以可以认为在 $u_{b'e}$从零到 U_I 的变化阶段，u_O 跟随 u'_O 按比例变化。即认为电容 C 近似为短路，$u_O = \dfrac{R_L}{R_c + R_L} \cdot u'_O$。当 $u_{b'e}$达到稳态值 U_I 时，u_O 也达到最大值 U_{Om}。之后 u_O 以 U_{Om}为起始值，以 $(R_c + R_L)C$ 为时间常数，以零为终了值，按指数规律变化，u_O 的表达式为

$$u_O = U_{Om} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (R = R_c + R_L) \tag{4.6.5}$$



(a) (b)

图 4.6.4 图 4.4.1 所示电路输出回路的阶跃响应

(a) 输出回路 (b) 阶跃响应

当 $t \ll RC$ 时

$$u_O \approx U_{Om}\left(1-\frac{t}{RC}\right)$$

在图 4.6.4 中，$t_r \ll t_p \ll RC$，因此倾斜率 δ 为

$$\delta=\frac{U_{Om}-U'_{Om}}{U_{Om}}\cdot 100\% \approx \frac{U_{Om}-U_{Om}\left(1-\frac{t_p}{RC}\right)}{U_{Om}}=\frac{t_p}{RC}\cdot 100\% \tag{4.6.6}$$

因为下限频率 $f_L=\frac{1}{2\pi RC}$，所以与式(4.6.6)联立后，可得到 δ 与 f_L 的关系为

$$\delta \approx 2\pi f_L t_p \times 100\%$$

上述分析表明，与下限频率 f_L 一样，倾斜率 δ 也决定于 C 所在回路的时间常数，f_L 愈低，δ 愈小，放大电路的低频特性愈好。

综上所述，频率响应与阶跃响应有着内在的联系，这是因为它们只是分别从频域和时域两个角度描述同一个电路模型的放大性能，从而得出不同的指标。这些指标的优劣都取决于电抗元件所在回路的时间常数。

4.7 Multisim 应用举例

4.7.1 放大电路频率响应的仿真方法

仿真电路为典型的阻容耦合静态工作点稳定电路，如图 4.7.1 所示。其中晶体管采用小功率高频晶体管 ZTX325，它的电流放大系数 β 为 93，发射结电容 C_π 为 1.18 pF，集电结电容 C_μ 为 1.54 pF；其余参数如图中所标注。

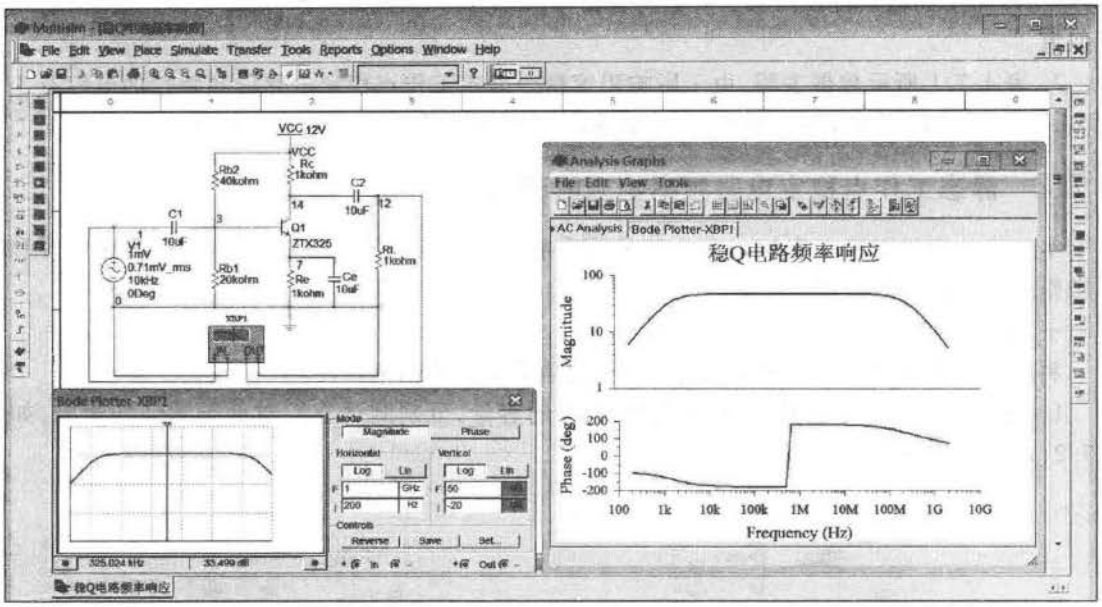
一、仿真内容

在 Multisim 中，可采用两种方法测试放大电路的频率响应。

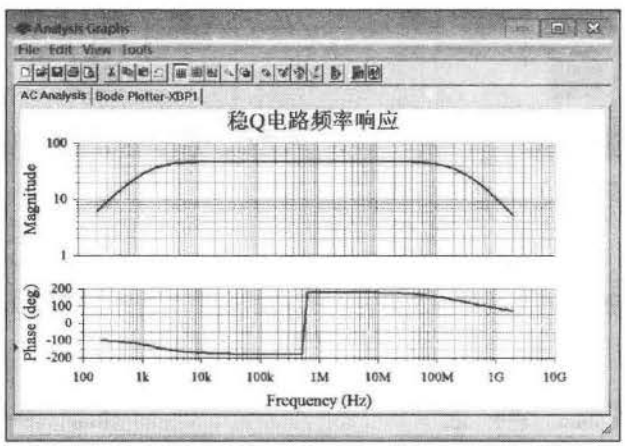
方法一是利用“交流分析(AC Analysis)”获得幅频特性曲线和相频特性曲线。方法与扫描分析相类似，首先设定起始频率、终了频率、点数、扫描方式、扫描对象，然后按扫描键即可；方法二是利用虚拟仪器波特图仪(Bode Plotter)直接测试，在图示仪上只能分别看幅频特性曲线和相频特性曲线；如图 4.7.1(a)所示。第二种方法也可在“Analysis Graphs”同时观察两条曲线，如图(b)所示。

二、仿真结果

在图 4.7.1(a)中，波特图仪上指针正好在通频带内，可读出电路的中频段增益，为 33.499 dB。移动指针，在低频段和高频段分别找到使增益下降 3 dB 的频率，即为下限频率和上限频率，结果如表 4.7.1 所示。



(a)



(b)

图 4.7.1 放大电路频率响应的测试

(a) 测试电路和两种测试方法 (b) 在"Analysis Graphs"观察波特图仪的测试结果

表 4.7.1 图 4.7.1(a)所示放大电路的频率响应

中频段增益/dB	下限频率 f_L/kHz	$f=f_L$ 时的增益/dB	上限频率 f_H/MHz	$f=f_H$ 时的增益/dB
33.499	≈1.558	30.479	≈233.723	30.36

三、结论

1. 在 Multisim 中,无论是用"交流分析(AC Analysis)"还是用波特图仪,均可方便地测试出放大电路的对数幅频特性曲线和相频特性曲线。在波特图仪上很难寻找到准确的下限频率和上

限频率，因而需在幅频特性曲线上耐心调整指针，尽量找到最接近 -3 dB 的频率，以获得它们的近似值。

2. 表 4.7.1 所示数据表明，由于影响阻容耦合静态工作点稳定电路低频特性的电容有 3 个之多，导致其下限频率高达千赫以上，需要进行改进，才能有更宽泛的应用场合。

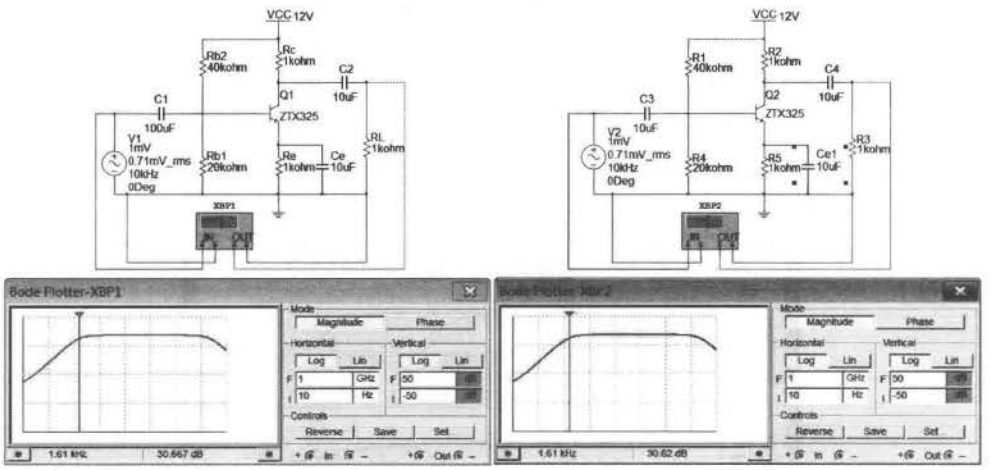
4.7.2　静态工作点稳定电路频率响应的研究

本节将分别研究图 4.7.1(a)所示阻容耦合静态工作点稳定电路中耦合电容、旁路电容和静态工作点对电路频率响应的影响。

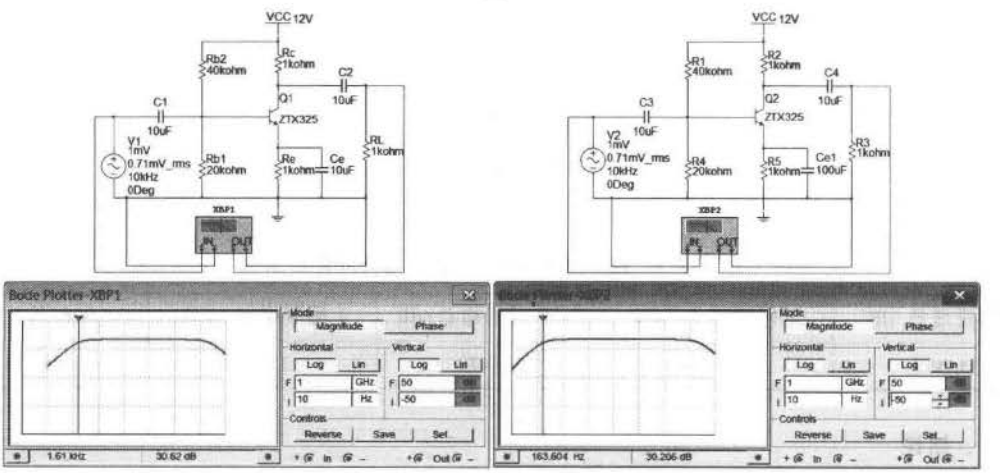
一、仿真内容

利用上节所述测试方法测试电路参数变化前后电路的频率特性。

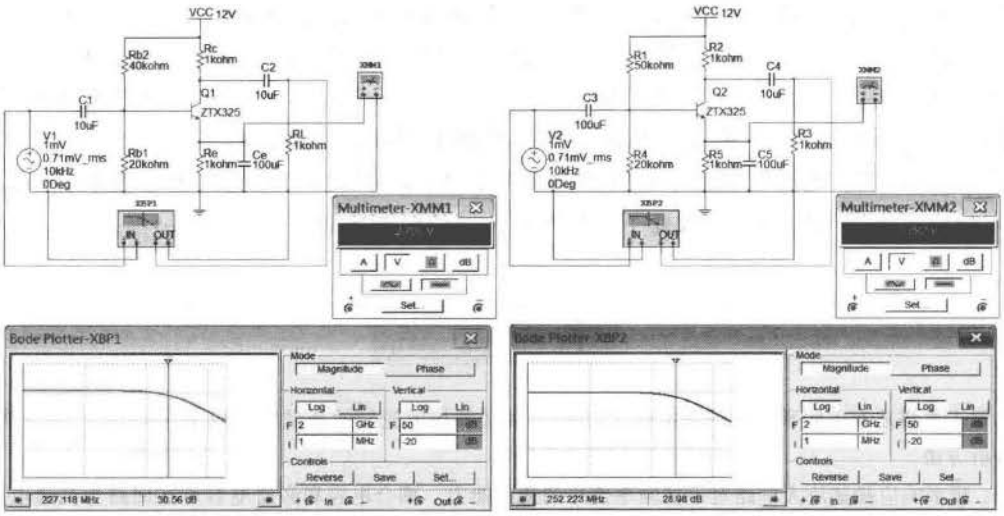
1. 变化输入端耦合电容 C_1 和旁路电容 C_e 的容量，分别测试它们对低频特性的影响，如图 4.7.2(a)、(b)所示。



(a)



(b)



(c)

图 4.7.2 典型的静态工作点稳定电路频率响应的测试

(a) 耦合电容 C_1 变化 (b) 旁路电容 C_e 变化 (c) 偏置电阻 R_{b2} 变化

2. 变化偏置电路中 R_{b2} 的阻值,测试静态工作点对频率特性的影响,如图 4.7.2(c)所示。

图(c)中两只万用表分别测试左右两个电路中发射极的静态地位,已知它们的发射极电阻均为 1 kΩ,由此计算出两个电路的发射极静态电流,分别为 2.795 mA 和 2.292 mA,可近似为集电极电流,并根据电路的其它参数可估算基极静态电位、管压降等。

二、仿真结果

如表 4.7.2 所示。

表 4.7.2 电路参数变化时对频率响应的影响

耦合电容 C_1 (C_3)/μF	耦合电容 C_2 (C_4)/μF	旁路电容 C_e (C_5)/μF	偏置电阻 R_{b2} (R_1)/kΩ	中频电压增益/dB	下限频率 f_L/Hz	上限频率 f_H/MHz
10	10	10	40	33.499	1610	
100	10	10	40	33.499	1610	
10	10	100	40	33.499	163.604	227.118
10	10	100	50	31.96	134.7	252.223

三、结论

1. 实验表明,耦合电容 C_1 从 10 μF 变为 100 μF 时下限频率基本不变,而旁路电容 C_e 从 10 μF 变为 100 μF 时下限频率明显减小。这一方面说明由于 C_e 所在回路的等效电阻最小,要想改善该电路的低频特性应增大 C_e;另一方面还说明在分析电路的下限频率时,如果有一个电容所在回路的时间常数远小于其它电容所在回路的时间常数,那么该电容所确定的下限频率就可近似为整个电路的下限频率,而没有必要计算其它电容所确定的下限频率,因而计算前的定性分析很重要。

2. 在静态工作点稳定电路中，当偏置电阻 R_{b2} 从 40 kΩ 变为 50 kΩ 时，一方面放大管的静态发射极电流减小，b－e 间等效电阻变大，导致增益减小；同时跨导 g_m 减小，$k=g_mR'_L$ 减小，C'_π 随之减小，C'_π 回路时间常数变小，从而上限频率 f_H 升高。另一方面 b－e 间等效电阻变大，导致输入电阻增大，使得 C_1 和 C_e 回路时间常数增大，从而下限频率 f_L 降低。

综上所述，放大电路增益减小的同时通频带变宽，说明增益与带宽的矛盾关系；静态工作点对频率响应产生影响的原因是改变了电容所在回路的时间常数。

本章小结

本章主要讲述有关频率响应的基本概念，介绍晶体管和场效应管的高频等效模型，并阐明放大电路频率响应的分析方法。

一、频率响应描述放大电路对不同频率信号的适应能力。耦合电容和旁路电容所在回路为高通电路，在低频段使放大倍数的数值下降，且产生超前相移。极间电容所在回路为低通电路，在高频段使放大倍数的数值下降，且产生滞后相移。

二、在研究频率响应时，应采用放大管的高频等效模型。在晶体管高频等效模型中，极间电容等效为 C'_π；在场效应管高频等效模型中，极间电容等效为 C'_{gs}。

三、放大电路的上限频率 f_H 和下限频率 f_L 决定于电容所在回路的时间常数 τ，$f_H=\dfrac{1}{2\pi\tau_H}$，$f_L=\dfrac{1}{2\pi\tau_L}$。通频带 f_{bw} 等于 f_H 与 f_L 之差（f_H-f_L）。

四、对于单管共射放大电路，若已知 f_H、f_L 和中频放大倍数 $\dot{A}_{usm}$（或 $\dot{A}_{usm}$），便可画出波特图，并可写出适于频率从零到无穷大情况下的放大倍数 $\dot{A}_u$（或 $\dot{A}_{us}$）的表达式。当 $f=f_L$ 或 $f=f_H$ 时，增益下降 3 dB，附加相移为 +45° 或 −45°。

在一定条件下，增益带宽积 $|\dot{A}_{um}f_{bw}|$（或 $|\dot{A}_{usm}f_{bw}|$）约为常量。要想高频特性好，首先应选择截止频率高的管子，然后合理选择参数，使 C'_π 所在回路的等效电阻尽可能小。要想低频特性好，应采用直接耦合方式。

五、多级放大电路的波特图是已考虑了前后级相互影响的各级波特图的代数和。若各级的上限频率（或下限频率）相近，则可根据式(4.5.6)［或式(4.5.5)］方便地求解整个电路的上限频率（或下限频率）。若各级上限频率或下限频率相差较大，则可以近似认为各上限频率中最低的频率为整个电路的上限频率，各下限频率中最高的频率为整个电路的下限频率。

学完本章后，应掌握以下几方面：

一、掌握以下概念：上限频率，下限频率，通频带，波特图，增益带宽积。

二、能够计算放大电路中只含一个时间常数时的 f_H 和 f_L，并会画出波特图。

三、了解多级放大电路频率响应与组成它的各级电路频率响应间的关系。

自测题

一、选择正确答案填入空内。

(1) 测试放大电路输出电压幅值与相位的变化，可以得到它的频率响应，条件是_____。

A. 输入电压幅值不变，改变频率

B. 输入电压频率不变,改变幅值

C. 输入电压的幅值与频率同时变化

(2) 放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____,而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____。

A. 耦合电容和旁路电容的存在

B. 半导体管极间电容和分布电容的存在

C. 半导体管的非线性特性

D. 放大电路的静态工作点不合适

(3) 当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时,放大倍数的值约下降到中频时的_____。

A. 0.5　　B. 0.7　　C. 0.9

即增益约下降_____。

A. 3 dB　　B. 4 dB　　C. 5 dB

(4) 对于单管共射放大电路,当 $f=f_L$ 时,$\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 相位关系是_____。

A. $+45°$　　B. $-90°$　　C. $-135°$

当 $f=f_H$ 时,$\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 的相位关系是_____。

A. $-45°$　　B. $-135°$　　C. $-225°$

二、电路如图 T4.2 所示。已知:晶体管的 $C_\mu=4$ pF,$f_T=50$ MHz,$r_{bb'}=100\ \Omega$,$\beta_0=80$。试求解:

(1) 中频电压放大倍数 $\dot{A}_{usm}$;

(2) C'_π;

(3) f_H 和 f_L;

(4) 画出波特图。

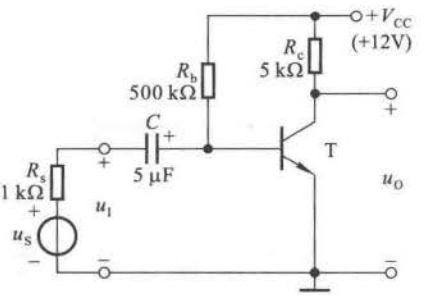


图 T4.2

三、已知某放大电路的波特图如图 T4.3 所示,填空:

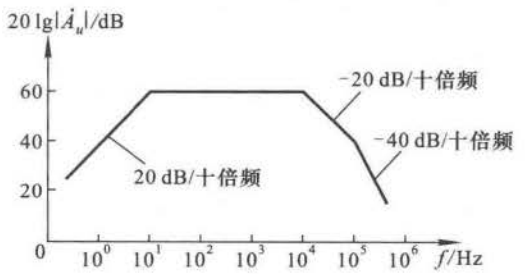


图 T4.3

（1）电路的中频电压增益 $20\lg|\dot{A}_{usm}|=$_____ dB，$\dot{A}_{usm}=$_____。

（2）电路的下限频率 $f_L\approx$_____ Hz，上限频率 $f_H\approx$_____ kHz。

（3）电路的电压放大倍数的表达式 $\dot{A}_u=$_____。

习　题

4.1　在图 P4.1 所示电路中，已知晶体管的 $r_{bb'}$、C_μ、C_π、$R_i\approx r_{be}$。

填空：除要求填写表达式的之外，其余各空填入①增大、②基本不变、③减小。

（1）在空载情况下，下限频率的表达式 $f_L=$_____。当 R_b 减小时，f_L 将_____；当带上负载电阻后，f_L 将_____。

（2）在空载情况下，若 b－e 间等效电容为 C'_π，则上限频率的表达式 $f_H=$_____；当 R_s 为零时，f_H 将_____；当 R_b 减小时，g_m 将_____，C'_π 将_____，f_H 将_____。

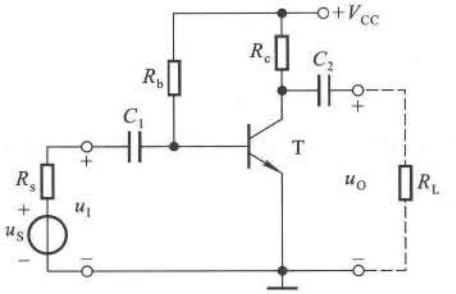


图 P4.1

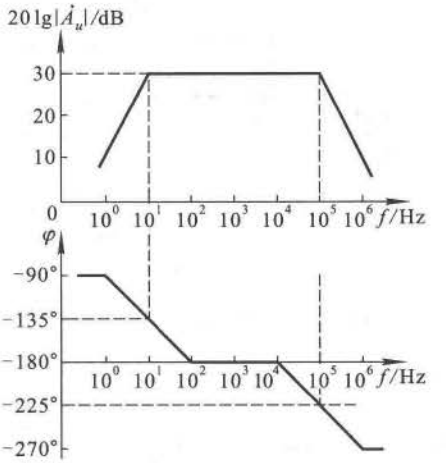


图 P4.2

4.2　已知某电路的波特图如图 P4.2 所示，试写出 $\dot{A}_u$ 的表达式。

4.3　已知某共射放大电路的波特图如图 P4.3 所示，试写出 $\dot{A}_u$ 的表达式。

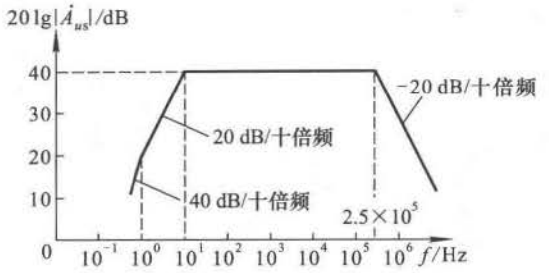


图 P4.3

4.4 已知某电路的幅频特性如图 P4.4 所示，试问：

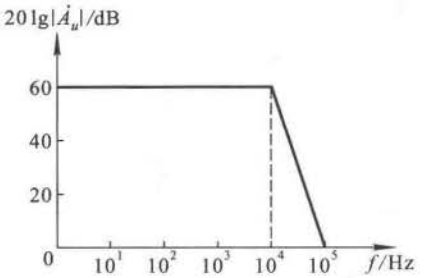


图 P4.4

（1）该电路的耦合方式；

（2）该电路由几级放大电路组成；

（3）当 $f=10^4$ Hz 时，附加相移为多少？当 $f=10^5$ Hz 时，附加相移又为多少？

（4）该电路的上限频率 f_H 约为多少？

4.5 已知某电路电压放大倍数

$$\dot{A}_u=\frac{-10jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

试求解 $\dot{A}_{um}$、f_L、f_H，并画出波特图。

4.6 已知两级共射放大电路的电压放大倍数

$$\dot{A}_u=\frac{200jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

试求解 $\dot{A}_{um}$、f_L、f_H，并画出波特图。

4.7 电路如图 P4.7 所示。已知：晶体管的 β、$r_{bb'}$、C_μ 均相等，所有电容的容量均相等，静态时所有电路中晶体管的发射极电流 I_{EQ} 均相等。定性分析各电路，将结论填入空内。

（1）低频特性最差即下限频率最高的电路是_____；

（2）低频特性最好即下限频率最低的电路是_____；

（3）高频特性最差即上限频率最低的电路是_____。

4.8 在图 P4.7(b)所示电路中，若要求 C_1 与 C_2 所在回路的时间常数相等，且已知 $r_{be}=1$ kΩ，则 $C_1:C_2=$？若 C_1 与 C_2 所在回路的时间常数均为 25 ms，则 C_1、C_2 各为多少？下限频率 $f_L\approx$？

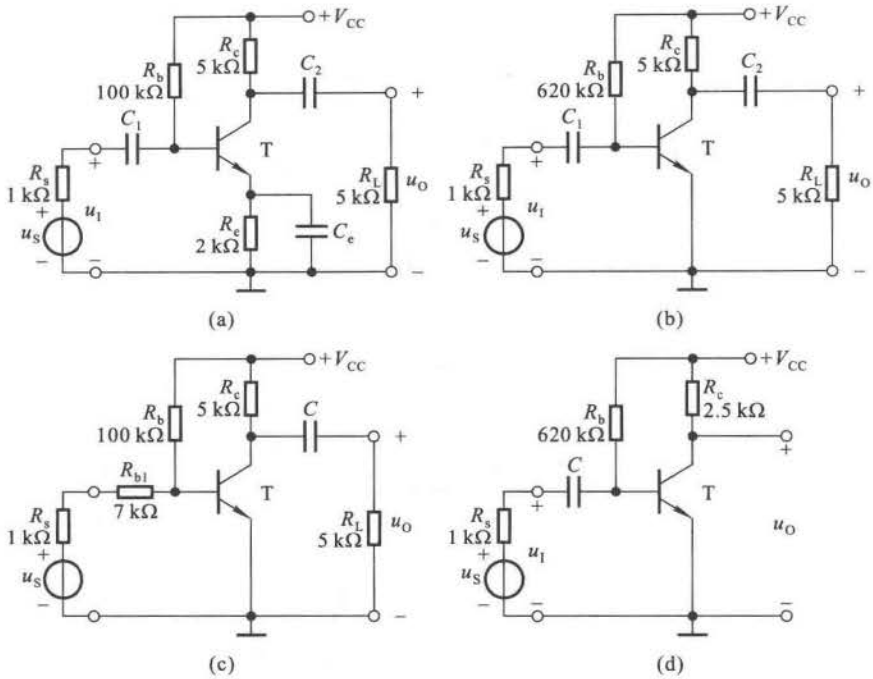


图 P4.7

4.9　在图 P4.7(a)所示电路中，若 C_e 突然开路，则中频电压放大倍数 $\dot{A}_{usm}$、f_H 和 f_L 各产生什么变化(是增大、减小、还是基本不变)？为什么？

4.10　电路如图 P4.10 所示，已知 $C_{gs}=C_{gd}=5$ pF，$g_m=5$ mS，$C_1=C_2=C_s=10$ μF。试求 f_H、f_L 各约为多少，并写出 $\dot{A}_{us}$ 的表达式。

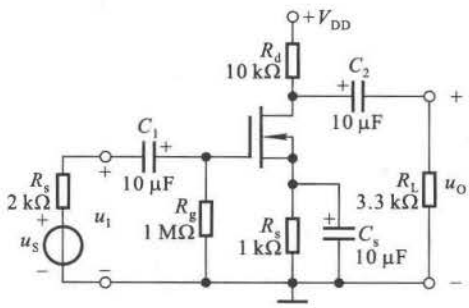


图 P4.10

4.11　在图 4.4.7(a)所示电路中，已知 $R_g=2$ MΩ，$R_d=R_L=10$ kΩ，$C=10$ μF；场效应管的 $C_{gs}=C_{gd}=4$ pF，$g_m=10$ mS。试画出电路的波特图，并标出有关数据。

4.12　已知一个两级放大电路各级电压放大倍数分别为

$$\dot{A}_{u1}=\frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}=\frac{-25\mathrm{j}f}{\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{4}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^5}\right)},\quad \dot{A}_{u2}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{i2}}=\frac{-2\mathrm{j}f}{\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{50}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^5}\right)}$$

(1) 写出该放大电路的电压放大倍数的表达式;

(2) 求出该电路的 f_L 和 f_H 各约为多少;

(3) 画出该电路的波特图。

4.13 电路如图 P4.13 所示。试定性分析下列问题,并简述理由。

(1) 哪一个电容决定电路的下限频率;

(2) 若 T_1 和 T_2 静态时发射极电流相等,且 $r_{bb'}$ 和 C'_π 相等,则哪一级的上限频率低。

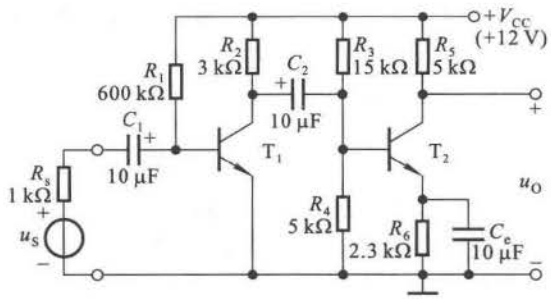


图 P4.13

4.14 利用 Multisim 来从下列几个方面研究图 P4.7(b)所示电路的频率响应。

(1) 设 $C_1 = C_2 = 10$ μF,分别测试它们所确定的下限频率;

(2) $C_1 = C_2 = 10$ μF 时电路的频率响应及 C_1、C_2 取值对低频特性的影响;

(3) 放大管的集电极静态电流对上限频率的影响。

出题目的:虽然正确估算具有一个耦合电容电子电路的频率特性是教学基本要求,但实际放大电路若采用阻容耦合方式,则很少只含有一个电容的。因此,了解实际电路频率特性的测试方法和改善频率特性的方法非常必要。

提示:

(1) 晶体管采用高频小信号晶体管,如 ZTX325。若函数发生器作信号源,则应在放大电路输入端接 1 kΩ 电阻,等效为信号源内阻;并可用波特图仪测量幅频特性。

(2) 若测 C_1(10 μF)所确定的下限频率,则应取 C_2 远远大于 C_1,如取 C_2 为 500 μF,使 C_2 对放大电路的下限频率几乎无影响。

4.15 利用 Multisim 从下列两个方面研究图 P4.10 所示电路的频率响应。

(1) 为改善低频特性,应增大三个耦合电容中的哪一个最有效。

(2) 场效应管的漏极静态电流对上限频率的影响。

提示:可采用虚拟 N 沟道耗尽型 MOS 场效应管,便于设置参数。例如,设置虚拟 MOS 管的沟道长度 Channel length = 100 μm、沟道宽度 Channel width = 100 μm,设置模型参数 VT = $U_{GS(th)}$ = −2 V,KP = $1 * 10^{-3}$ mA/V^2,CGSO = $1 * 10^{-8}$ F/m,CGDO = $2 * 10^{-8}$ F/m。

第5章 放大电路中的反馈

本章讨论的问题

- 什么是反馈？什么是直流反馈和交流反馈？什么是正反馈和负反馈？为什么要引入反馈？
- 如何判断电路中有无引入反馈？引入的是直流反馈还是交流反馈？是正反馈还是负反馈？
- 交流负反馈有哪四种组态？如何判断？
- 交流负反馈放大电路的一般表达式是什么？
- 放大电路中引入不同组态的负反馈将对性能分别产生什么样的影响？
- 什么是深度负反馈？在深度负反馈条件下，如何估算放大倍数？
- 什么是理想运放？指标参数有哪些特点？为什么理想运放工作在线性区时会有“虚短”和“虚断”的特点？如何计算由理想运放组成的负反馈放大电路的放大倍数？
- 为什么放大电路以三级为最常见？
- 负反馈愈深愈好吗？什么是自激振荡？什么样的负反馈放大电路容易产生自激振荡？如何消除自激振荡？
- 放大电路中只能引入负反馈吗？放大电路引入正反馈能改善性能吗？

5.1 反馈的基本概念及判断方法

在实用放大电路中，几乎都要引入这样或那样的反馈，以改善放大电路某些方面的性能。因此，掌握反馈的基本概念及判断方法是研究实用电路的基础。

5.1.1 反馈的基本概念

一、什么是反馈

反馈也称为“回授”，广泛应用于各个领域。例如，在行政管理中，通过对执行部门工作效果（输出）的调研，以便修订政策（输入）；在商业活动中，通过对商品销售（输出）的调研来调整进货渠道及进货数量（输入）；在控制系统中，通过对执行机构偏移量（输出量）的监测来修正系统的输入量；等等。上述例子表明，反馈的目的是通过输出对输入的影响来改善系统的运行状况及控制效果。

什么是电子电路中的反馈呢？**在电子电路中，将输出量（输出电压或输出电流）的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路，用来影响其输入量（放大电路的输入电压或输入电流）的措施称为反馈。**

将反馈放大电路网络化后，按照各部分电路的主要功能可将其分为基本放大电路和反馈网

络两部分，如图 5.1.1 所示。前者主要功能是放大信号，后者主要功能是传输反馈信号。基本放大电路的输入信号称为**净输入量**，它不但决定于输入信号（**输入量**），还与反馈信号（**反馈量**）有关。

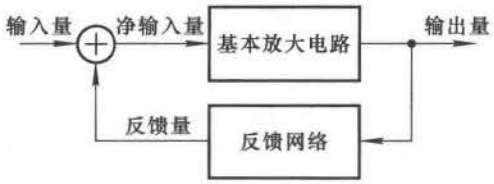


图 5.1.1 反馈放大电路的方框图

二、正反馈与负反馈

根据反馈的效果可以区分反馈的极性，使基本放大电路净输入量增大的反馈称为**正反馈**，使基本放大电路净输入量减小的反馈称为**负反馈**。由于反馈的结果影响了净输入量，就必然影响输出量；所以，根据输出量的变化也可以区分反馈的极性，反馈的结果使输出量的变化增大的为正反馈，使输出量的变化减小的为负反馈。

在图 2.4.2(b)所示的典型工作点稳定电路中，温度的变化引起集电极电流 I_C（输出量）变化，这种变化在发射极电阻 R_e 上产生变化的电压，并影响放大管 b－e 间的电压（净输入量），导致基极电流 I_B 向相反方向变化，从而使 I_C 向相反方向变化。可见，反馈的结果使 $|\Delta I_C|$ 减小，说明电路中引入的是负反馈。

三、直流反馈与交流反馈

如果反馈量只含有直流量，则称为**直流反馈**；如果反馈量只含有交流量，则称为**交流反馈**。或者说，仅在直流通路中存在的反馈称为直流反馈；仅在交流通路中存在的反馈称为交流反馈。在很多放大电路中，常常是交、直流反馈兼而有之。在图 2.4.2(b)所示电路中，R_e 仅存在于直流通路，故引入的是直流反馈；但若去掉旁路电容 C_e，则 R_e 上的电压就既有直流量又有交流量，因而电路中既引入了直流反馈又引入了交流反馈。

直流负反馈主要用于稳定放大电路的静态工作点，本章的重点是研究交流负反馈。

5.1.2 反馈的判断

反馈的判断就是对放大电路中的反馈进行定性分析，正确判断反馈的性质是研究反馈放大电路的基础。

一、有无反馈的判断

若放大电路中存在将**输出回路与输入回路相连接的通路**，并由此影响放大电路的净输入，则表明电路引入了反馈；否则电路中便没有反馈。

在图 5.1.2(a)所示电路中，集成运放的输出端与同相输入端、反相输入端均无通路，故电路中没有引入反馈。在图(b)所示电路中，电阻 R_2 将集成运放的输出端与反相输入端相连接，因而集成运放的净输入量不仅决定于输入信号，还与输出信号有关，所以该电路中引入了反馈。在图(c)所示电路中，虽然电阻 R 跨接在集成运放的输出端与同相输入端之间，但是因为同相输入端接地，R 只不过是集成运放的负载，而不会使 u_o 作用于输入回路，所以电路中没有引入反馈。

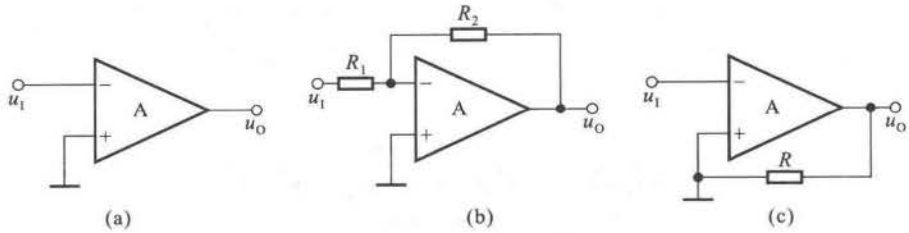


图 5.1.2　有无反馈的判断

(a) 没引入反馈的放大电路　(b) 引入反馈的放大电路　(c) R 的接入没有引入反馈

由以上分析可知,通过寻找电路中有无反馈通路,即可判断出电路是否引入了反馈。

二、反馈极性的判断

瞬时极性法是判断电路中反馈极性的基本方法。具体做法是:规定电路输入信号在某一时刻对地的极性,并以此为依据,逐级判断电路中各相关点电流的流向和电位的极性,从而得到输出信号的极性;根据输出信号的极性判断出反馈信号的极性;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号增大,则说明引入了正反馈;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号减小,则说明引入了负反馈。

在图 5.1.3 (a)所示电路中,设输入电压 u_I 的瞬时极性对地为正,即集成运放同相输入端电位 u_P 对地为正,因而输出电压 u_O 对地也为正;u_O 在 R_2 和 R_1 回路产生电流,方向如图中虚线所示,并且该电流在 R_1 上产生极性为上"+"下"-"的反馈电压 u_F,使反相输入端电位对地为正;由此导致集成运放的净输入电压 $u_D(u_P-u_N)$ 的数值减小,说明电路引入了负反馈。

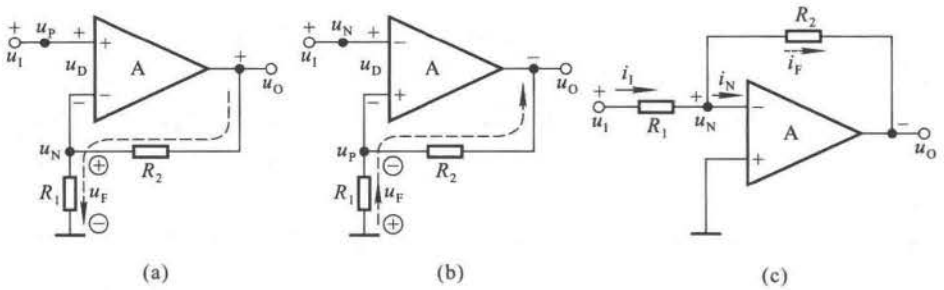


图 5.1.3　反馈极性的判断

(a) 通过净输入电压的变化判断反馈的极性　(b) 电路引入了正反馈

(c) 通过净输入电流的变化判断反馈的极性

应当特别指出,**反馈量是仅仅决定于输出量的物理量,而与输入量无关。**例如,在图 5.1.3 (a)所示电路中,反馈电压 u_F 不表示 R_1 上的实际电压,而只表示输出电压 u_O 作用的结果。因此,在分析反馈极性时,可将输出量视为作用于反馈网络的独立源。

若将图(a)所示电路中集成运放的同相输入端和反相输入端互换时,则得到图(b)所示电路。设 u_I 瞬时极性对地为正,则输出电压 u_O 极性对地为负;u_O 作用于 R_1 和 R_2 回路所产生的电流的方向如图中虚线所示,由此可得 R_1 上所产生的反馈电压 u_F 的极性为上"-"下"+",即同相输入端电位 u_P 对地为负;所以必然导致集成运放的净输入电压 $u_D(u_P-u_N)$ 的数值增大,说明电路引入了正反馈。

在图 5.1.3(c)所示电路中,设输入电流 i_I瞬时极性如图所示。集成运放反相输入端的电流 i_N流入集成运放,电位 u_N对地为正,因而输出电压 u_O极性对地为负;u_O作用于电阻 R_2,产生电流 i_F,如图中虚线所标注;i_F对 i_I分流,导致集成运放的净输入电流 i_N的数值减小,故说明电路引入了负反馈。

以上分析说明,在集成运放组成的反馈放大电路中,可以通过分析集成运放的净输入电压 u_D,或者净输入电流 i_P(或 i_N),因反馈的引入是增大了还是减小了,来判断反馈的极性。

由于集成运放输出电压的变化总是与其反相输入端电位的变化方向相反,因而从集成运放的输出端通过电阻、电容等反馈通路引回到其反相输入端的电路必然构成负反馈电路;同理,由于集成运放输出电压的变化总是与其同相输入端电位的变化方向相同,因而从集成运放的输出端通过电阻、电容等反馈通路引回到其同相输入端的电路必然构成正反馈电路;上述结论可用于单个集成运放中引入反馈的极性的判断。

对于分立元件电路,可以通过判断输入级放大管的净输入电压(b-e 间或 e-b 间电压,g-s 间或 s-g 间电压)或者净输入电流(i_B或 i_E,i_S)因反馈的引入被增大还是被减小,来判断反馈的极性。例如,在图 5.1.4 所示电路中,设输入电压 u_I的瞬时极性对地为"+",因而 T_1管的基极电位对地为"+";共射电路输出电压与输入电压反相,故 T_1管的集电极电位对地为"-",即 T_2管的基极电位对地为"-";第二级仍为共射电路,故 T_2管的集电极电位对地为"+",即输出电压 u_O极性为上"+"下"-";u_O作用于 R_6和 R_3回路,产生电流,如图中虚线所示,从而在 R_3上得到反馈电压 u_F;根据 u_O的极性得到 u_F的极性为上"+"下"-",如图中所标注;u_F作用的结果使 T_1管 b-e 间电压减小,故判定电路引入了负反馈。

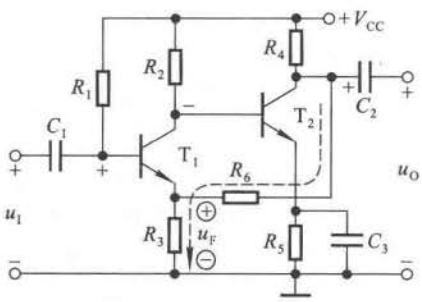


图 5.1.4 分立元件放大电路反馈极性的判断

三、直流反馈与交流反馈的判断

根据直流反馈与交流反馈的定义,可以通过反馈存在于放大电路的直流通路之中还是交流通路之中,来判断电路引入的是直流反馈还是交流反馈。

在图 5.1.5(a)所示电路中,已知电容 C 对交流信号可视为短路,因而它的直流通路和交流通路分别如图(b)和图(c)所示,与图 5.1.3(a)和图 5.1.2(c)所示电路相比较可知,图(a)所示电路中只引入了直流反馈,而没有引入交流反馈。

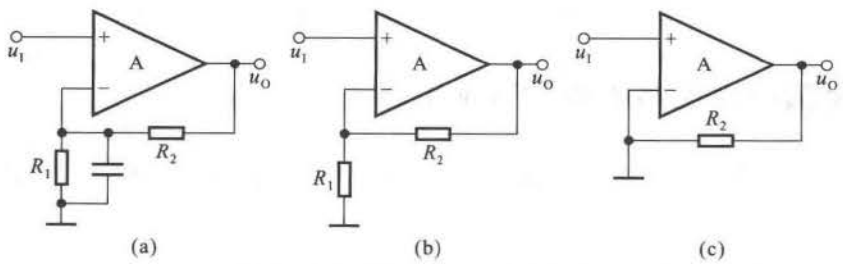


图 5.1.5 直流反馈与交流反馈的判断(一)

(a) 电路 (b) 直流通路 (c) 交流通路

在图5.1.6所示电路中，已知电容 C 对交流信号可视为短路。对于直流量，电容 C 相当于开路，即在直流通路中不存在连接输出回路与输入回路的通路，故电路中没有直流负反馈。对于交流量，C 相当于短路，R_2 将集成运放的输出端与反相输入端相连接，故电路中引入了交流反馈。

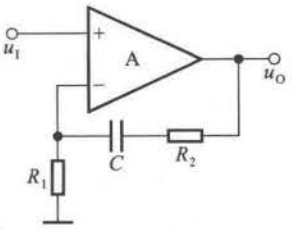


图5.1.6　直流反馈与交流反馈的判断(二)

【例5.1.1】　判断5.1.7所示电路中是否引入了反馈；若引入了反馈，是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈。

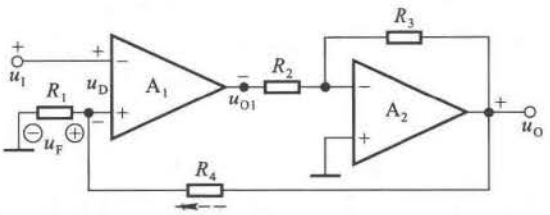


图5.1.7　例5.1.1电路图

解：观察图5.1.7所示电路，电阻 R_4 将输出回路与输入回路相连接，故电路中引入了反馈。又因为无论在直流通路还是在交流通路中，反馈通路均存在，所以电路中既引入了直流反馈又引入了交流反馈。

利用瞬时极性法可以判断反馈的极性。设输入电压 u_I 的极性对地为“+”，A_1 的输出电位 u_{O1} 为“-”，即后级电路的输入电压对地为“-”，故输出电压 u_O 对地为“+”；u_O 作用于 R_4 和 R_1 回路，所产生的电流(如图中虚线所示)在 R_1 上获得反馈电压 u_F，极性如图中所注；由于 u_F 使 A_1 的净输入电压 u_D 减小，故电路中引入了负反馈。

在图5.1.7所示电路中，A_2 与 R_2、R_3 所构成的电路与图5.1.3(c)相同，也引入了负反馈，因其只影响局部电路，故称之为“局部反馈”；而 R_4 所引入的反馈影响整个电路，故称之为“总体反馈”或“级间反馈”；本章重点研究后者。

■ **思考题**

5.1.1　“直接耦合放大电路只能引入直流反馈，阻容耦合放大电路只能引入交流反馈。”这种说法正确吗？举例说明。

5.1.2　为什么说“反馈量是仅仅决定于输出量的物理量”？在判断反馈极性时如何体现上述概念？

5.1.3　试分别修改图5.1.7所示电路，使之只引入直流负反馈或者只引入交流反馈。

5.2　负反馈放大电路的四种基本组态

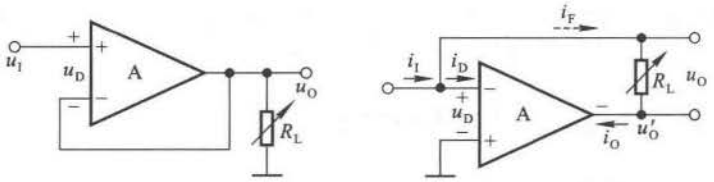
通常，引入了交流负反馈的放大电路称为负反馈放大电路。本节将讲述交流负反馈的四种基本组态及其特点。

5.2.1　负反馈放大电路分析要点

利用前面所讲的方法可以判断出图5.2.1(a)所示电路中引入了交流负反馈，输出电压 u_O

的全部作为反馈电压作用于集成运放的反相输入端。在输入电压 u_I 不变的情况下，若由于某种原因（例如负载电阻 R_L 变化）引起输出电压 u_O 增大，则集成运放反相输入端电位 u_N 势必随之升高，导致集成运放的净输入电压 u_D 减小，从而使 u_O 减小。上述过程可表示为

$$u_O \uparrow \longrightarrow u_N \uparrow \longrightarrow u_D(u_I - u_N) \downarrow$$
$$u_O \downarrow \longleftarrow$$



(a) (b)

图 5.2.1 负反馈放大电路

（a）输出电压引回后影响净输入电压 （b）输出电流引回后影响净输入电流

若由于某种原因使 u_O 减小时，则负反馈的结果将使 u_O 增大；总之，反馈的结果使输出电压的变化减小。当开环增益很大时，净输入电压 u_D 必然很小，因而图 5.2.1 所示电路的输出电压 u_O 近似等于输入电压 u_I，即 $u_O \approx u_I$。

经判断，图(b)所示电路中也引入了交流负反馈，输出电流 i_O 的全部作为反馈电流作用于集成运放的反相输入端。在输入电流 i_I 不变的情况下，若由于某种原因（例如负载电阻 R_L 变化）引起输出电流 i_O 增大，i_F 随之增大，则集成运放反相输入端的电流 i_D 将减小，导致 u_D 减小，反相输入端电位 u_N 势必降低，从而使集成运放的输出电压 u'_O 升高，i_O 随之减小。上述过程可表示为

$$i_O \uparrow \longrightarrow i_F \uparrow \longrightarrow i_D \downarrow \longrightarrow u_D \downarrow \longrightarrow u_N \downarrow \longrightarrow u'_O \uparrow$$
$$i_O \downarrow \longleftarrow$$

若由于某种原因使 i_O 减小时，则负反馈的结果将使 i_O 增大；总之，反馈的结果使输出电流的变化减小。当净输入电流 i_D 很小时，图 5.2.1(b)所示电路的输出电流 i_O 近似等于输入电流 i_I，即 $i_O \approx i_I$。

对上述电路的分析，可以得出如下结论：

(1) 交流负反馈稳定放大电路的输出量，任何因素引起的输出量的变化均将得到抑制。由于输入量的变化所引起的输出量的变化也同样会受到抑制，所以交流负反馈使电路的放大能力下降。

(2) 反馈量实质上是对输出量的采样，它既可能来源于输出电压，如图(a)所示电路；又可能来源于输出电流，如图(b)所示电路；其数值与输出量成正比。

(3) 负反馈的基本作用是将引回的反馈量与输入量相减，从而调整电路的净输入量和输出量。净输入量既可能是输入电压减反馈电压，如图 5.2.1(a)所示电路；也可能是输入电流减反馈电流，如图(b)所示电路。

(4) 反馈量取自输出电压将使输出电压稳定，如图 5.2.1(a)所示电路；反馈量取自输出电流将使输出电流稳定，如图(b)所示电路。

因此，对于具体的负反馈放大电路，首先应研究下列问题，进而进行定量分析。

（1）从输出端看，反馈量是取自于输出电压，还是取自于输出电流；即反馈的目的是稳定输出电压，还是稳定输出电流。

（2）从输入端看，反馈量与输入量是以电压方式相叠加，还是以电流方式相叠加；即反馈的结果是减小净输入电压，还是减小净输入电流。

反馈量若取自输出电压，则称为电压反馈；若取自输出电流，则称为电流反馈。反馈量与输入量若以电压方式相叠加，则称为串联反馈；若以电流方式相叠加，则称为并联反馈。因此，交流负反馈有四种组态，即电压串联、电压并联、电流串联和电流并联，有时也称为交流负反馈的四种方式。

5.2.2 由集成运放组成的四种组态负反馈放大电路

一、电压串联负反馈电路

图5.2.1(a)所示电路将输出电压的全部作为反馈电压，而大多数电路均采用电阻分压的方式将输出电压的一部分作为反馈电压，如图5.2.2所示。电路各点电位的瞬时极性如图中所标注。由图可知，反馈量

$$u_F = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_O \tag{5.2.1}$$

表明反馈量取自于输出电压 u_O，且正比于 u_O，并将与输入电压 u_I 求差后放大，故电路引入了电压串联负反馈。

二、电流串联负反馈电路

在图5.2.2所示电路中，若将负载电阻 R_L 接在 R_2 处，则 R_L 中就可得到稳定的电流，如图5.2.3(a)所示，习惯上常画成图(b)所示形式。电路中相关电位及电流的瞬时极性和电流流向如图中所标注。由图可知，反馈量

$$u_F = i_O R_1 \tag{5.2.2}$$

表明反馈量取自于输出电流 i_O，且转换为反馈电压 u_F，并将与输入电压 u_I 求差后放大，故电路引入了电流串联负反馈。

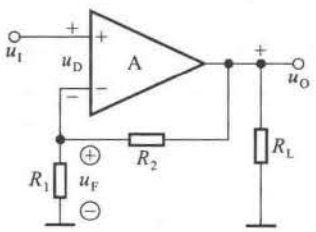


图5.2.2 电压串联负反馈电路

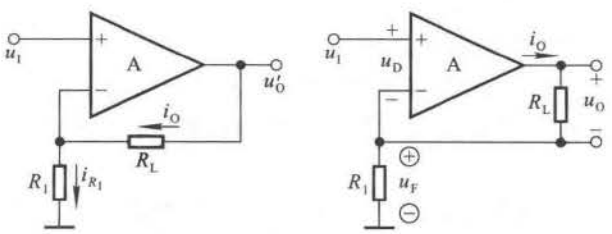


图5.2.3 电流串联负反馈电路

(a) 基本电路 (b) 习惯画法

三、电压并联负反馈电路

在图5.2.4所示电路中，相关电位及电流的瞬时极性和电流流向如图中所标注。由图可知，反馈量

$$i_F = -\frac{u_O}{R} \tag{5.2.3}$$

表明反馈量取自输出电压 u_O，且转换成反馈电流 i_F，并将与输入电流 i_I 求差后放大，因此电路引入了电压并联负反馈。

四、电流并联负反馈电路

在图 5.2.5 所示电路中，各支路电流的瞬时极性如图中所标注。由图可知，反馈量

$$i_F = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot i_O \tag{5.2.4}$$

表明反馈信号取自输出电流 i_O，且转换成反馈电流 i_F，并将与输入电流 i_I 求差后放大，因而电路引入了电流并联负反馈。

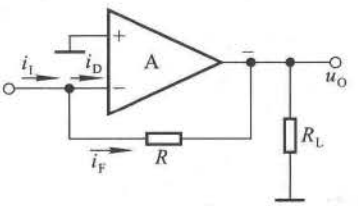


图 5.2.4 电压并联负反馈电路

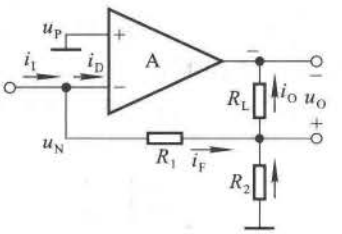


图 5.2.5 电流并联负反馈电路

由上述四个电路可知，串联负反馈电路所加信号源均为电压源，这是因为若加恒流源，则电路的净输入电压将等于信号源电流与集成运放输入电阻之积，而不受反馈电压的影响；同理，并联负反馈电路所加信号源均为电流源，这是因为若加恒压源，则电路的净输入电流将等于信号源电压除以集成运放输入电阻，而不受反馈电流的影响。换言之，串联负反馈适用于输入信号为恒压源或近似恒压源的情况，而并联负反馈适用于输入信号为恒流源或近似恒流源的情况。

综上所述，放大电路中应引入电压负反馈还是电流负反馈，取决于负载欲得到稳定的电压还是稳定的电流；放大电路中应引入串联负反馈还是并联负反馈，取决于输入信号源是恒压源（或近似恒压源）还是恒流源（或近似恒流源）。

5.2.3 反馈组态的判断

一、电压负反馈与电流负反馈的判断

电压反馈与电流反馈的区别在于基本放大电路的输出回路与反馈网络的连接方式不同。如前所述，负反馈电路中的反馈量不是取自输出电压就是取自输出电流；因此，只要令负反馈放大电路的输出电压 u_O 为零，若反馈量也随之为零，则说明电路中引入了电压负反馈；若反馈量依然存在，则说明电路中引入了电流负反馈。

通过判断可知，图 5.2.6(a)所示电路中引入了交流负反馈，输入电流 i_I 与反馈电流 i_F 如图中所标注。令输出电压 $u_O = 0$，即将集成运放的输出端接地，便得到图(b)所示电路。此时，虽然反馈电阻 R_f 中仍有电流，但那是输入电流 i_I 作用的结果，而因为输出电压 u_O 为零，所以它在 R_f 中产生的电流（即反馈电流）也必然为零，故电路中引入的是电压反馈。

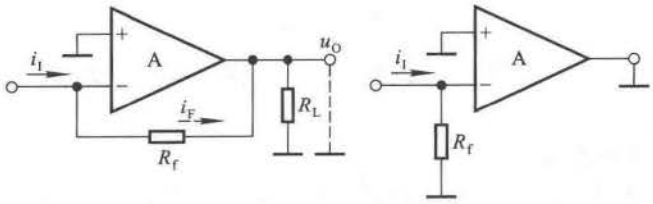


图 5.2.6　电压反馈与电流反馈的判断(一)

(a) 电路　(b) 令输出电压为零

通过判断可知,图 5.2.7(a)所示电路中引入了交流负反馈,各支路电流如图中所标注。令输出电压 $u_O=0$,即将负载电阻 R_L 两端短路,便得到如图(b)所示电路。因为输出电流 i_O 仅受集成运放输入信号的控制,所以即使 R_L 短路,i_O 也并不为零;又因为反馈电流 i_F 与 i_O 的关系不变,仍如式(5.2.4)所示,说明反馈量依然存在,故电路中引入的是电流反馈。

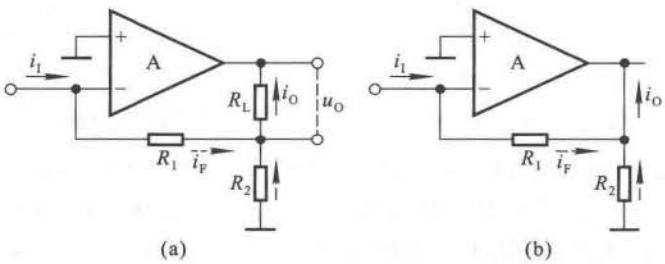


图 5.2.7　电压反馈与电流反馈的判断(二)

(a) 电路　(b) 令输出电压为零

应当特别指出,上述方法仅仅是判断方法,而不是实验方法;因为如果将集成运放的输出端强制接地,常会使之因电流过大而烧坏。

二、串联反馈与并联反馈的判断

串联反馈与并联反馈的区别在于基本放大电路的输入回路与反馈网络的连接方式不同。若反馈信号为电压量,与输入电压求差而获得净输入电压,则为串联反馈;若反馈信号为电流量,与输入电流求差获得净输入电流,则为并联反馈。

在图 5.2.2 和图 5.2.3 所示两电路中,集成运放的净输入电压

$$u_D = u_I - u_F$$

故它们均引入了串联反馈。

在图 5.2.4 和图 5.2.5 所示两电路中,集成运放的净输入电流

$$i_D = i_I - i_F$$

故它们均引入了并联反馈。

【例 5.2.1】　试分析图 5.2.8 所示电路中有无引入反馈;若有反馈,则说明引入的是直流反馈还是交流反馈,是正反馈还是负反馈;若为交流负反馈,则说明反馈的组态。

解:观察电路,R_2 将输出回路与输入回路相连接,因而电路引入了反馈。无论在直流通路

中，还是在交流通路中，R_2 形成的反馈通路均存在，因而电路中既引入了直流反馈，又引入了交流反馈。

设输入电压 u_I 对地为“+”，集成运放的输出端电位（即晶体管 T 的基极电位）为“+”，因此集电极电流（即输出电流 i_O）的流向如图中所标注。i_O 通过 R_3 和 R_2 所在支路分流，在 R_1 上获得反馈电压 u_F，u_F 的极性为上“+”下“-”，使集成运放的净输入电压 u_D 减小，故电路中引入的是负反馈。

根据 u_I、u_F 和 u_D 的关系，说明电路引入的是串联反馈。令输出电压 $u_O=0$，即将 R_L 短路，因 i_O 仅受 i_B 的控制而依然存在，u_F 和 i_O 的关系不变，故电路中引入的是电流反馈。所以，电路中引入了电流串联负反馈。

【例 5.2.2】 试分析图 5.2.9 所示电路中引入了哪种组态的交流负反馈。

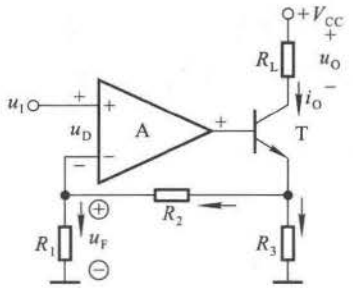


图 5.2.8 例 5.2.1 电路图

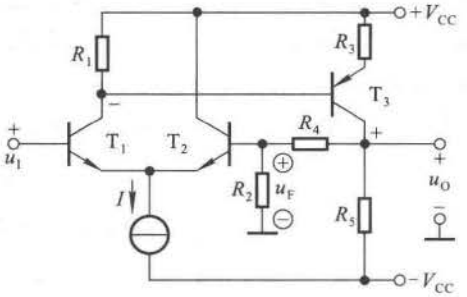


图 5.2.9 例 5.2.2 电路图

解：在假设输入电压 u_I 对地为“+”的情况下，电路中各点的电位如图中所标注，在电阻 R_2 上获得反馈电压 u_F。u_F 使差分放大电路的净输入电压（即 T_1 管和 T_2 管的基极电位之差）变小，故电路中引入了串联反馈。

令输出电压 $u_O=0$，即将 T_3 管的集电极接地，将使 u_F 为零，故电路中引入了电压负反馈。

可见，该电路中引入了电压串联负反馈。

■ 思考题

5.2.1 当负载电阻变化时，电压负反馈放大电路和电流负反馈放大电路的输出电压分别如何变化？为什么？

5.2.2 在分析分立元件放大电路和集成运放电路中反馈的性质时，净输入电压和净输入电流分别指的是什么地方的电压和电流？电流负反馈电路的输出电流一定是负载电流吗？举例说明。

5.2.3 在图 5.2.9 所示电路中，当输出电压为零时，电阻 R_2 上电压不为零。为什么认为这个电路引入的是电压负反馈，而不是电流负反馈？

5.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式

因为负反馈放大电路有四种基本组态，而且对于同一种组态，具体电路也各不相同；所以为研究负反馈放大电路的共同规律，可以利用方块图来描述所有电路。本节将讲述负反馈放大电

路的方块图及其一般表达式。

5.3.1 负反馈放大电路的方块图表示法

任何负反馈放大电路都可以用图5.3.1所示的方块图来表示，上面一个方块是负反馈放大电路的基本放大电路，下面一个方块是负反馈放大电路的反馈网络。负反馈放大电路的基本放大电路是在断开反馈且考虑了反馈网络的负载效应[①]的情况下所构成的放大电路；反馈网络是指与反馈系数 $\dot{F}$ 有关的所有元器件构成的网络。

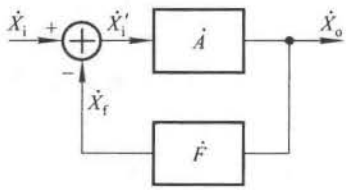


图5.3.1 负反馈放大电路的方块图

图中 $\dot{X}_i$ 为输入量，$\dot{X}_f$ 为反馈量，$\dot{X}_i'$ 为净输入量，$\dot{X}_o$ 为输出量。图中连线的箭头表示信号的流通方向，说明方块图中的信号是单向流通的，即输入信号 $\dot{X}_i$ 仅通过基本放大电路传递到输出，而输出信号 $\dot{X}_o$ 仅通过反馈网络传递到输入；换言之，$\dot{X}_i$ 不通过反馈网络传递到输出，而 $\dot{X}_o$ 也不通过基本放大电路传递到输入。输入端的圆圈⊕表示信号 $\dot{X}_i$ 和 $\dot{X}_f$ 在此叠加，“+”号和“−”号表明了 $\dot{X}_i$、$\dot{X}_f$ 和 $\dot{X}_i'$ 之间的关系为

$$\dot{X}_i' = \dot{X}_i - \dot{X}_f \tag{5.3.1}$$

在信号的中频段，$\dot{X}_i'$、$\dot{X}_i$ 和 $\dot{X}_f$ 均为实数，所以可写为

$$|\dot{X}_i'| = |\dot{X}_i| - |\dot{X}_f| \text{ 或 } X_i' = X_i - X_f \tag{5.3.2}$$

在方块图中定义基本放大电路的放大倍数为

$$\dot{A} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i'} \tag{5.3.3}$$

反馈系数为

$$\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o} \tag{5.3.4}$$

负反馈放大电路的放大倍数（也称闭环放大倍数）为

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} \tag{5.3.5}$$

根据式(5.3.3)、(5.3.4)可得

$$\dot{A}\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_i'} \tag{5.3.6}$$

$\dot{A}\dot{F}$ 称为电路的环路放大倍数。

5.3.2 四种组态电路的方块图

若将负反馈放大电路的基本放大电路与反馈网络均看为两端口网络，则不同反馈组态表明两个网络的不同连接方式。四种反馈组态电路的方块图如图5.3.2所示。其中图(a)所示为电

① 参阅童诗白、华成英主编的《模拟电子技术基础（第三版）》6.3.4节。

压串联负反馈电路，图(b)所示为电流串联负反馈电路，图(c)所示为电压并联负反馈电路，图(d)所示为电流并联负反馈电路。

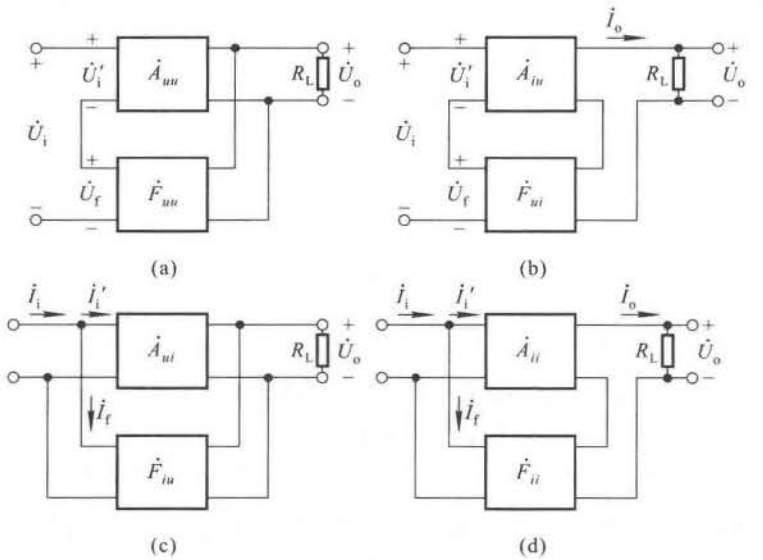


图 5.3.2 四种反馈组态电路的方块图

(a) 电压串联负反馈电路 (b) 电流串联负反馈电路

(c) 电压并联负反馈电路 (d) 电流并联负反馈电路

由于电压负反馈电路中 $\dot{X}_o = \dot{U}_o$，电流负反馈电路中 $\dot{X}_o = \dot{I}_o$；串联负反馈电路中，$\dot{X}_i = \dot{U}_i$，$\dot{X}'_i = \dot{U}'_i$，$\dot{X}_f = \dot{U}_f$；并联负反馈电路中，$\dot{X}_i = \dot{I}_i$，$\dot{X}'_i = \dot{I}'_i$，$\dot{X}_f = \dot{I}_f$；因此，不同的反馈组态，$\dot{A}$、$\dot{F}$ 和 $\dot{A}_f$ 的物理意义不同，量纲也不同，电路实现的控制关系不同，因而功能也就不同，如表 5.3.1 所示。

表 5.3.1 四种组态负反馈放大电路的比较

反馈组态	$\dot{X}_i\dot{X}_f\dot{X}'_i$	$\dot{X}_o$	$\dot{A}$	$\dot{F}$	$\dot{A}_f$	功 能
电压串联	$\dot{U}_i\dot{U}_f\dot{U}'_i$	$\dot{U}_o$	$\dot{A}_{uu}=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}'_i}$	$\dot{F}_{uu}=\dfrac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}$	$\dot{A}_{uuf}=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$	$\dot{U}_i$ 控制 $\dot{U}_o$，电压放大
电流串联	$\dot{U}_i\dot{U}_f\dot{U}'_i$	$\dot{I}_o$	$\dot{A}_{iu}=\dfrac{\dot{I}_o}{\dot{U}'_i}$	$\dot{F}_{ui}=\dfrac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o}$	$\dot{A}_{uif}=\dfrac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i}$	$\dot{U}_i$ 控制 $\dot{I}_o$，电压转换成电流
电压并联	$\dot{I}_i\dot{I}_f\dot{I}'_i$	$\dot{U}_o$	$\dot{A}_{ui}=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{I}'_i}$	$\dot{F}_{iu}=\dfrac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o}$	$\dot{A}_{uif}=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i}$	$\dot{I}_i$ 控制 $\dot{U}_o$，电流转换成电压
电流并联	$\dot{I}_i\dot{I}_f\dot{I}'_i$	$\dot{I}_o$	$\dot{A}_{ii}=\dfrac{\dot{I}_o}{\dot{I}'_i}$	$\dot{F}_{ii}=\dfrac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o}$	$\dot{A}_{iif}=\dfrac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i}$	$\dot{I}_i$ 控制 $\dot{I}_o$，电流放大

表 5.3.1 说明，负反馈放大电路的放大倍数具有广泛的含义，而且环路放大倍数 $\dot{A}\dot{F}$ 在四种组态中均量纲为一。

5.3.3　负反馈放大电路的一般表达式

根据式(5.3.3)、(5.3.4)、(5.3.5)、(5.3.6)，可得

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i' + \dot{X}_f} = \frac{\dot{A}\dot{X}_i'}{\dot{X}_i' + \dot{A}\dot{F}\dot{X}_i'}$$

由此得到 $\dot{A}_f$ 的一般表达式

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \tag{5.3.7}$$

在中频段，$\dot{A}_f$、$\dot{A}$ 和 $\dot{F}$ 均为实数，因此式(5.3.7)可写为

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} \tag{5.3.8}$$

当电路引入负反馈时，$AF > 0$，表明引入负反馈后电路的放大倍数等于基本放大电路放大倍数的$(1 + AF)$分之一，而且 A、F 和 A_f 的符号均相同。

倘若在分析中发现 $\dot{A}\dot{F} < 0$，即 $1 + \dot{A}\dot{F} < 1$，即 $|\dot{A}_f|$ 大于 $|\dot{A}|$，则说明电路中引入了正反馈；而若 $\dot{A}\dot{F} = -1$，使 $1 + \dot{A}\dot{F} = 0$，则说明电路在输入量为零时就有输出，称电路产生了自激振荡。

若电路引入深度负反馈，即 $1 + AF \gg 1$，则

$$A_f \approx \frac{1}{F} \tag{5.3.9}$$

表明放大倍数几乎仅仅决定于反馈网络，而与基本放大电路无关。由于反馈网络常为无源网络，受环境温度的影响极小，因而放大倍数获得很高的稳定性。从深度负反馈的条件可知，反馈网络的参数确定后，基本放大电路的放大能力愈强，即 A 的数值愈大，反馈愈深，A_f 与 $1/F$ 的近似程度愈好。

大多数负反馈放大电路，特别是用集成运放组成的负反馈放大电路，一般均满足 $1 + AF \gg 1$ 的条件，因而在近似分析中均可认为 $A_f \approx 1/F$，而不必求出 A，当然也就不必定量分析基本放大电路了。

应当指出，通常所说的负反馈放大电路是指中频段的反馈极性；当信号频率进入低频段或高频段时，由于附加相移的产生，负反馈放大电路可能对某一特定频率产生正反馈过程，甚至产生自激振荡，5.6 节将重点讲述这一问题。

■　思考题

5.3.1　利用图 5.3.2 所示方块图说明为什么串联负反馈适用于输入信号为恒压源或近似恒压源的情况，而并联负反馈适用于输入信号为恒流源或近似恒流源的情况。

5.3.2　说明在负反馈放大电路的方块图中，什么是反馈网络，什么是基本放大电路；在研究负反馈放大电路时，为什么重点研究的是反馈网络，而不是基本放大电路。

5.3.3　为什么说“无论用集成运放组成哪种组态的负反馈放大电路，通常都可以认为引入的是深度负反馈”？

5.4 深度负反馈放大电路放大倍数的分析

实用的放大电路中多引入深度负反馈,因此分析负反馈放大电路的重点是从电路中分离出反馈网络,并求出反馈系数 $\dot{F}$。为了便于研究和测试,人们还常常需要求出不同组态负反馈放大电路的电压放大倍数。本节将重点研究具有深度负反馈放大电路的放大倍数的估算方法。

5.4.1 深度负反馈的实质

在负反馈放大电路的一般表达式中,若 $|1+\dot{A}\dot{F}| \gg 1$,则

$$\dot{A}_f \approx \frac{1}{\dot{F}} \tag{5.4.1}$$

根据 $\dot{A}_f$ 和 $\dot{F}$ 的定义,

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}, \quad \dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o}, \quad \dot{A}_f \approx \frac{1}{\dot{F}} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_f}$$

说明 $\dot{X}_i \approx \dot{X}_f$。可见,深度负反馈的实质是在近似分析中忽略净输入量。但不同组态,可忽略的净输入量也将不同。当电路引入深度串联负反馈时,

$$\dot{U}_i \approx \dot{U}_f \tag{5.4.2}$$

认为净输入电压 $\dot{U}_i'$ 可忽略不计。当电路引入深度并联负反馈时,

$$\dot{I}_i \approx \dot{I}_f \tag{5.4.3}$$

认为净输入电流 $\dot{I}_i'$ 可忽略不计。

利用式(5.4.1)、(5.4.2)、(5.4.3)可以求出四种不同组态负反馈放大电路的放大倍数。

5.4.2 反馈网络的分析

反馈网络连接放大电路的输出回路与输入回路,并且影响着反馈量。寻找出负反馈放大电路的反馈网络,便可根据定义求出反馈系数。

图 5.2.2 所示电压串联负反馈电路的反馈网络如图 5.4.1(a)方框中所示。因而反馈系数为

$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \tag{5.4.4}$$

图 5.2.3(b)所示电流串联负反馈电路的反馈网络如图 5.4.1(b)方框中所示。其反馈系数

$$\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = \frac{\dot{I}_o R}{\dot{I}_o} = R \tag{5.4.5}$$

图 5.2.4 所示电压并联负反馈电路的反馈网络如图 5.4.1(c)方框中所示。其反馈系数为

$$\dot{F}_{iu} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o} = \frac{-\frac{\dot{U}_o}{R}}{\dot{U}_o} = -\frac{1}{R} \tag{5.4.6}$$

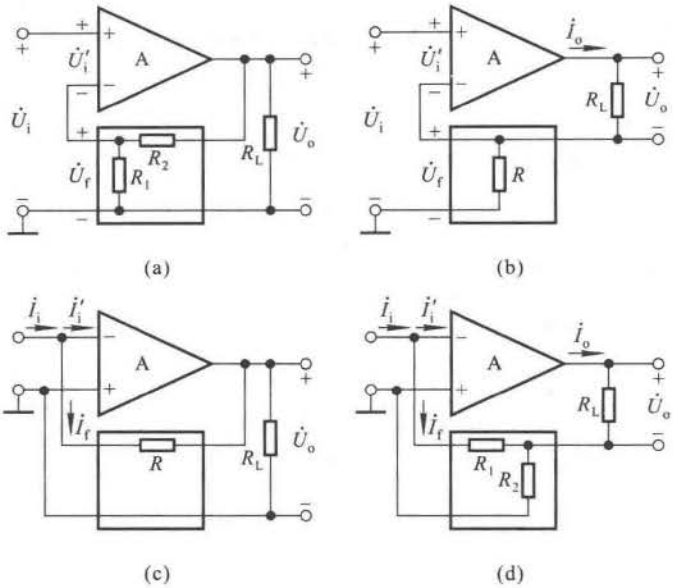


图 5.4.1　反馈网络的分析

(a) 电压串联负反馈电路　(b) 电流串联负反馈电路

(c) 电压并联负反馈电路　(d) 电流并联负反馈电路

图 5.2.5 所示电流并联负反馈电路的反馈网络如图 5.4.1(d)方框中所示。其反馈系数为

$$\dot{F}_{ii}=\frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o}=-\frac{R_2}{R_1+R_2} \tag{5.4.7}$$

这里再次特别指出，由于反馈量仅决定于输出量，因此反馈系数仅决定于反馈网络，而与放大电路的输入、输出特性及负载电阻 R_L 无关。

5.4.3　基于反馈系数的放大倍数分析

一、电压串联负反馈电路

根据表 5.3.1，电压串联负反馈电路的放大倍数就是电压放大倍数，即

$$\dot{A}_{uuf}=\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f}=\frac{1}{\dot{F}_{uu}} \tag{5.4.8}$$

根据式(5.4.4)，图 5.4.1(a)所示电路的 $\dot{A}_{uf}\approx 1+\frac{R_2}{R_1}$。$\dot{A}_{uf}$ 与负载电阻 R_L 无关，表明引入深度电压负反馈后，电路的输出可近似为受控恒压源。

二、电流串联负反馈电路

根据表 5.3.1，电流串联负反馈电路的放大倍数

$$\dot{A}_{iuf}=\frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_f}=\frac{1}{\dot{F}_{ui}} \tag{5.4.9}$$

从图 5.3.2(b)所示方块图可知，输出电压 $\dot{U}_o=\dot{I}_oR_L$，$\dot{U}_o$ 与 $\dot{I}_o$ 随负载的变化成线性关系，

故电压放大倍数

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{\dot{I}_oR_L}{\dot{U}_f}=\frac{1}{F_{ui}}\cdot R_L \tag{5.4.10}$$

根据式(5.4.5),图5.4.1(b)所示电路的 $\dot{A}_{uf}\approx\frac{R_L}{R}$。

三、电压并联负反馈电路

根据表5.3.1,电压并联负反馈电路的放大倍数

$$\dot{A}_{uif}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i'}\approx\frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_f}=\frac{1}{\dot{F}_{iu}} \tag{5.4.11}$$

实际上,并联负反馈电路的输入量通常不是理想的恒流信号 $\dot{I}_i$。在绝大多数情况下,信号源 $\dot{I}_s$ 有内阻 R_s,如图5.4.2(a)所示。根据诺顿定理,可将信号源转换成内阻为 R_s 的电压源 $\dot{U}_s$,如图(b)所示。由于 $\dot{I}_i\approx\dot{I}_f$,$\dot{I}_i'$ 趋于零,可以认为 $\dot{U}_s$ 几乎全部降落在电阻 R_s 上,所以

$$\dot{U}_s\approx\dot{I}_iR_s\approx\dot{I}_fR_s \tag{5.4.12}$$

于是可得电压放大倍数

$$\dot{A}_{usf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}\approx\frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_fR_s}=\frac{1}{\dot{F}_{iu}}\cdot\frac{1}{R_s} \tag{5.4.13}$$

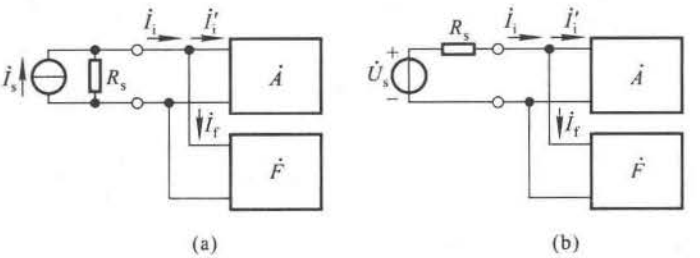


图5.4.2 并联负反馈电路的信号源

(a) 信号源为内阻是 R_s 的电流源 (b) 将电流源转换成电压源

将内阻为 R_s 的信号源 $\dot{U}_s$ 加在图5.4.1(c)所示电路的输入端,根据式(5.4.6),可得出电压放大倍数 $\dot{A}_{usf}\approx-\frac{R}{R_s}$。

如前所述,并联负反馈电路适用于恒流源或内阻 R_s 很大的恒压源(即近似恒流源),因而在电路测试时,若信号源内阻很小,则应外加一个相当于 R_s 的电阻。

四、电流并联负反馈电路

根据表5.3.1,电流并联负反馈电路的放大倍数

$$\dot{A}_{iif}=\frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i}\approx\frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_f}=\frac{1}{\dot{F}_{ii}} \tag{5.4.14}$$

从图5.3.2(d)所示方块图可知,输出电压 $\dot{U}_o=\dot{I}_oR_L$,当以 R_s 为内阻的电压源 $\dot{U}_s$ 为输入信号时,根据式(5.4.12),电压放大倍数为

$$\dot{A}_{usf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}\approx\frac{\dot{I}_oR_L}{\dot{I}_fR_s}=\frac{1}{\dot{F}_{ii}}\cdot\frac{R_L}{R_s} \tag{5.4.15}$$

将内阻为 R_s 的电压源 $\dot{U}_s$ 加在图 5.4.1(d)所示电路的输入端，根据式(5.4.7)，可得电压放大倍数 $\dot{A}_{usf}\approx-\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)\cdot\frac{R_L}{R_s}$。

当电路引入并联负反馈时，多数情况下可以认为 $\dot{U}_s\approx\dot{I}_fR_s$；当电路引入电流负反馈时，$\dot{U}_o=\dot{I}_oR'_L$，$R'_L$ 是电路输出端所接总负载，可能是若干电阻的并联，也可能就是负载电阻 R_L。

综上所述，求解深度负反馈放大电路放大倍数的一般步骤是：

(1) 正确判断反馈组态；

(2) 求解反馈系数；

(3) 利用 $\dot{F}$ 求解 $\dot{A}_f$、$\dot{A}_{uf}$(或 $\dot{A}_{usf}$)。

从式(5.4.8)、(5.4.10)、(5.4.13)、(5.4.15)可知，$\dot{A}_{uf}$(或 $\dot{A}_{usf}$)与 $\dot{F}$ 符号相同；从式(5.3.7)可知，$\dot{A}$、$\dot{F}$ 和 $\dot{A}_f$ 符号也相同；因而 $\dot{A}$、$\dot{F}$、$\dot{A}_f$ 和 $\dot{A}_{uf}$(或 $\dot{A}_{usf}$)均同符号；它们反映了瞬时极性法判断出的 $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 的相位关系，同相时为正号，反相时为负号。

【例 5.4.1】 在图 5.2.9 所示电路中，已知 $R_2=10\ \text{k}\Omega$，$R_4=100\ \text{k}\Omega$。求解深度负反馈条件下的电压放大倍数 $\dot{A}_{uf}$。

解：图 5.2.9 所示电路中引入了电压串联负反馈，R_2 和 R_4 组成反馈网络。所以

$$\dot{F}_{uu}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{R_2}{R_2+R_4}$$

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{1}{\dot{F}_{uu}}=1+\frac{R_4}{R_2}=1+\frac{100}{10}=11$$

【例 5.4.2】 电路如图 5.4.3 所示。

(1) 判断电路中引入了哪种组态的交流负反馈；

(2) 求出在深度负反馈条件下的 $\dot{A}_f$ 和 $\dot{A}_{uf}$。

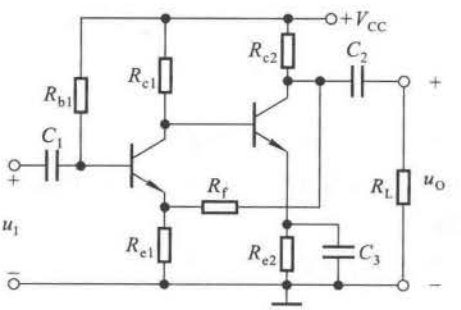


图 5.4.3　例 5.4.2 电路图

解：(1) 图 5.4.3 所示电路为两级共射放大电路，$\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 同相；R_{e1} 和 R_f 组成反馈网络，$\dot{U}_o$ 作用于反馈网络，在 R_{e1} 上获得的电压为反馈电压；因而电路中引入了电压串联负反馈。

(2) 因为 $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 同相,所以 $\dot{A}_f$ 和 $\dot{A}_{uf}$ 均为正号。

$$\dot{F}_{uu}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{R_{e1}}{R_{e1}+R_f}$$

$$\dot{A}_f=\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{1}{\dot{F}_{uu}}=1+\frac{R_f}{R_{e1}}$$

【例 5.4.3】 电路如图 5.4.4 所示,已知 $R_s=R_{e1}=R_{e2}=1\ \text{k}\Omega$,$R_{e1}=R_{e2}=R_L=10\ \text{k}\Omega$。

(1) 判断电路中引入了哪种组态的交流负反馈;

(2) 在深度负反馈条件下,若要 T_2 管集电极动态电流与输入电流的比值 $|\dot{A}_i|\approx10$,则反馈电阻 R_f 的阻值约取多少? 此时 $\dot{A}_{usf}=\dot{U}_o/\dot{U}_s\approx$?

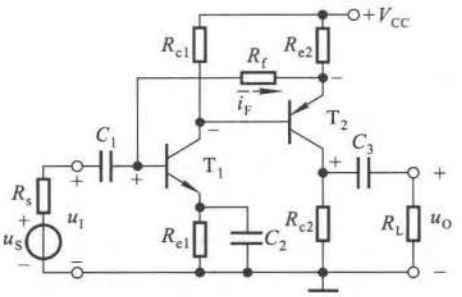


图 5.4.4 例 5.4.3 电路图

解:(1) 设输入电压方向为上“+”下“-”,各相关点的电位和反馈电流的流向如图中所标注,说明电路引入了负反馈,且 R_f 和 R_{e2} 构成反馈网络。输入量、反馈量和净输入量以电流的方式相叠加,且当负载电阻短路时反馈电流依然存在,因而电路引入了电流并联负反馈。

(2) 由于 $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 同相,$\dot{F}$、$\dot{A}_f$ 和 $\dot{A}_{uf}$ 均为正号。输出电流 $\dot{I}_o$(即 $\dot{I}_e$ 或 $\dot{I}_c$)作用于反馈网络所得反馈电流为

$$\dot{I}_f=\frac{R_{e2}}{R_{e2}+R_f}\cdot\dot{I}_o$$

因此反馈系数为

$$\dot{F}_{ii}=\frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o}=\frac{R_{e2}}{R_{e2}+R_f}$$

放大倍数为

$$\dot{A}_{iif}=\frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i}\approx\frac{1}{\dot{F}_{ii}}=1+\frac{R_f}{R_{e2}}=10$$

将 $R_{e2}=1\ \text{k}\Omega$ 代入,得 $R_f=9\ \text{k}\Omega$。

根据式(5.4.15),电压放大倍数为

$$\dot{A}_{usf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}\approx\frac{1}{\dot{F}_{ii}}\cdot\frac{R'_L}{R_s}=\left(1+\frac{R_f}{R_{e2}}\right)\cdot\frac{R_{e2}/\!/R_L}{R_s}=10\times\frac{\dfrac{10\times10}{10+10}}{1}=50$$

5.4.4 基于理想运放的放大倍数分析

一、理想运放的线性工作区

利用集成运放作为放大电路，可以引入各种组态的负反馈。在分析由集成运放组成的负反馈放大电路时，通常都将其性能指标理想化，即将其看成理想运放。尽管集成运放的应用电路多种多样，但就其工作区域却只有两个；在电路中，它们不是工作在线性区，就是工作在非线性区。在由集成运放组成的负反馈放大电路中集成运放工作在线性区。

1. 理想运放的性能指标

集成运放的理想化参数是：

(1) 开环差模增益(放大倍数)$A_{od}=\infty$；

(2) 差模输入电阻 $r_{id}=\infty$；

(3) 输出电阻 $r_o=0$；

(4) 共模抑制比 $K_{CMR}=\infty$；

(5) 上限截止频率 $f_H=\infty$；

(6) 失调电压 U_{IO}、失调电流 I_{IO}和它们的温漂 $\mathrm{d}U_{IO}/\mathrm{d}T(℃)$、$\mathrm{d}I_{IO}/\mathrm{d}T(℃)$均为零，且无任何内部噪声。

实际上，集成运放的技术指标均为有限值，理想化后必然带来分析误差。但是，在一般的工程计算中，这些误差都是允许的。而且，随着新型运放的不断出现，性能指标越来越接近理想，误差也就越来越小。因此，只有在进行误差分析时，才考虑实际运放有限的增益、带宽、共模抑制比、输入电阻和失调因素等所带来的影响。

2. 理想运放在线性区的特点

设集成运放同相输入端和反相输入端的电位分别为 u_P、u_N，电流分别为 i_P、i_N。当集成运放工作在线性区时，输出电压应与输入差模电压成线性关系，即应满足

$$u_O=A_{od}(u_P-u_N) \tag{5.4.16}$$

由于 u_O 为有限值，$A_{od}=\infty$，因而净输入电压 $u_P-u_N=0$，即

$$u_P=u_N \tag{5.4.17}$$

称两个输入端“虚短路”。所谓“虚短路”是指理想运放的两个输入端电位无穷接近，但又不是真正短路的特点。

因为净输入电压为零，又因为理想运放的输入电阻为无穷大，所以两个输入端的输入电流也均为零，即

$$i_P=i_N=0 \tag{5.4.18}$$

换言之，从集成运放输入端看进去相当于断路，称两个输入端“虚断路”。所谓“虚断路”是指理想运放两个输入端的电流趋于零，但又不是真正断路的特点。

应当特别指出，“虚短”和“虚断”是非常重要的概念。对于运放工作在线性区的应用电路，“虚短”和“虚断”是分析其输入信号和输出信号关系的两个基本出发点。

3. 集成运放工作在线性区的电路特征

对于理想运放，由于 $A_{od}=\infty$，因而即使两个输入端之间加微小电压，输出电压都将超出其线性范围，不是正向最大电压 $+U_{OM}$，就是负向最大电压 $-U_{OM}$。因此，只有电路引入负反馈，使净输入量

趋于零，才能保证集成运放工作在线性区；从另一角度考虑，可以通过电路是否引入了负反馈，来判断运放是否工作在线性区。

对于单个的集成运放，通过无源的反馈网络将集成运放的输出端与反相输入端连接起来，就表明电路引入了负反馈，如图 5.4.5 所示。

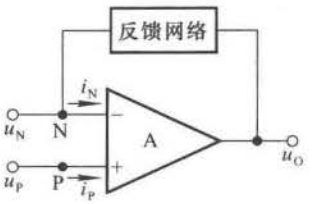


图 5.4.5 集成运放引入负反馈

反之，若理想运放处于开环状态（即无反馈）或仅引入正反馈，则工作在非线性区。此时，输出电压 u_O 与输入电压（$u_P - u_N$）不再是线性关系，当 $u_P > u_N$ 时 $u_O = +U_{OM}$，$u_P < u_N$ 时 $u_O = -U_{OM}$[①]。

二、放大倍数的分析

由集成运放组成的四种组态负反馈放大电路如图 5.4.6 所示，它们的瞬时极性及反馈量均分别标注于图中。由于它们均引入了深度负反馈，故集成运放的两个输入端都有“虚短”和“虚断”的特点，以下分析中不赘述。

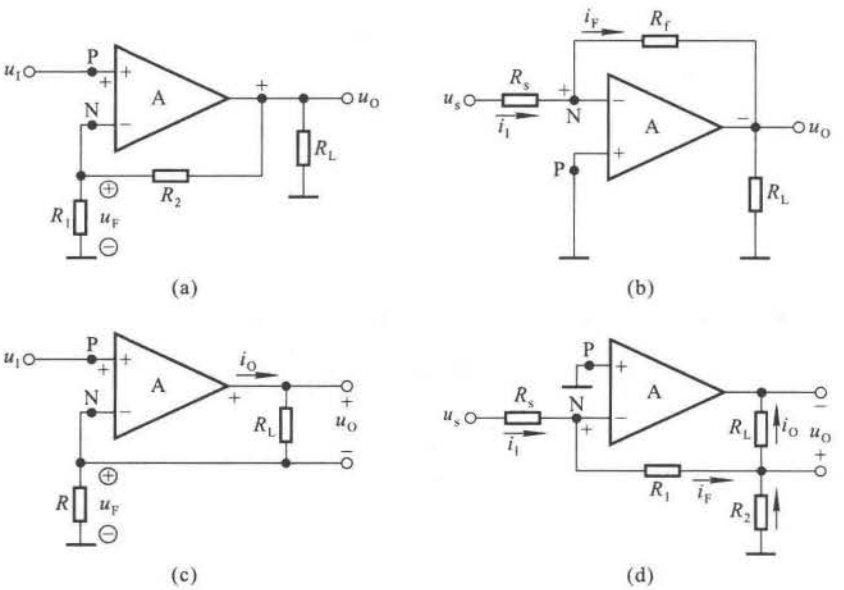


图 5.4.6 由理想运放组成的负反馈放大电路

（a）电压串联负反馈电路 （b）电压并联负反馈电路

（c）电流串联负反馈电路 （d）电流并联负反馈电路

在图（a）所示电压串联负反馈电路中，由于输入电压 $\dot{U}_i$ 等于反馈电压 $\dot{U}_f$，R_2 的电流等于 R_1 的电流，所以输出电压

$$\dot{U}_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \dot{U}_i$$

电压放大倍数为

① 关于理想运放工作在非线性区的特点及其主要应用见 7.2 节。

$$\dot{A}_{uf} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{5.4.19}$$

在图(b)所示电压并联负反馈电路中,由于输入电流(即信号电流)$\dot{I}_i$ 等于反馈电流 $\dot{I}_f$,集成运放的两个输入端电位均为零,称为"虚地",即 $u_P = u_N = 0$;因此,输出电压 $\dot{U}_o = -\dot{I}_f R_f = -\dot{I}_i R_f$,放大倍数

$$\dot{A}_{uif} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} = -R_f \tag{5.4.20}$$

由于信号源电压 $\dot{U}_s = \dot{I}_i R_s$,电压放大倍数

$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = -\frac{R_f}{R_s} \tag{5.4.21}$$

在图(c)所示电流串联负反馈电路中,由于输入电压 $\dot{U}_i$ 等于反馈电压 $\dot{U}_f$,R 的电流等于 R_L 的电流,即输出电流 $\dot{I}_o$,所以放大倍数

$$\dot{A}_{iuf} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{R} \tag{5.4.22}$$

输出电压 $\dot{U}_o = \dot{I}_o R_L$,电压放大倍数

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{R_L}{R} \tag{5.4.23}$$

在图(d)所示电流并联负反馈电路中,集成运放的两个输入端为"虚地",$u_P = u_N = 0$;反馈电流 $\dot{I}_f$ 等于输入电流 $\dot{I}_i$(即信号电流),是输出电流 $\dot{I}_o$ 在电阻 R_1 支路分流,即

$$\dot{I}_f = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \dot{I}_o$$

放大倍数

$$\dot{A}_{iif} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i} = -\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \tag{5.4.24}$$

由于信号源电压 $\dot{U}_s = \dot{I}_i R_s$,输出电压 $\dot{U}_o = \dot{I}_o R_L$,故电压放大倍数

$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = -\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_L}{R_s} \tag{5.4.25}$$

将式(5.4.19)、(5.4.20)、(5.4.22)、(5.4.24)与四种负反馈组态反馈系数 $\dot{F}$ 表达式(5.4.4)、(5.4.5)、(5.4.6)、(5.4.7)分别比较,不难发现前者是 $1/\dot{F}$;将式(5.4.19)、(5.4.21)、(5.4.23)、(5.4.25)与(5.4.8)、(5.4.10)、(5.4.13)、(5.4.15)分别比较,不难发现它们具有一致性。由此可见,理想运放引入的负反馈是深度负反馈;而且由于参数的理想化,放大倍数表达式中的"≈"变为"="。

【例 5.4.4】 在图 5.2.8 所示电路中,已知集成运放为理想运放,$R_1 = 10\ \text{k}\Omega$,$R_2 = 100\ \text{k}\Omega$,$R_3 = 2\ \text{k}\Omega$,$R_L = 5\ \text{k}\Omega$。求解其电压放大倍数 $\dot{A}_{usf}$。

解：图 5.2.8 所示电路中引入了电流串联负反馈，具有“虚短”和“虚断”的特点。R_2 的电流等于 R_1 的电流，它们是输出电流 $\dot{I}_o$ 在 R_2 支路的分流，表达式为

$$\dot{I}_{R_2} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \dot{I}_o$$

输入电压 $\dot{U}_i$ 等于反馈电压 $\dot{U}_f$，为

$$\dot{U}_i = \dot{U}_f = \dot{I}_{R_2} R_1 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \dot{I}_o$$

输出电压 $\dot{U}_o = \dot{I}_o R_L$，因此，电压放大倍数为

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_3} \cdot R_L$$

代入已知数据，得 $\dot{A}_{uf} = 28$。

■ **思考题**

5.4.1 试从深度负反馈条件下四种组态负反馈放大电路的电压放大倍数表达式，来说明电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。

5.4.2 为什么集成运放引入的负反馈通常可以认为是深度负反馈？

5.4.3 在分析集成运放组成的负反馈放大电路时，利用深度负反馈的条件和利用理想运放“虚短”、“虚断”的特点求解出的放大倍数有区别吗？为什么？

5.5 负反馈对放大电路性能的影响

放大电路中引入交流负反馈后，其性能会得到多方面的改善；比如，可以稳定放大倍数，改变输入电阻和输出电阻，展宽频带，减小非线性失真等。下面将一一加以说明。

5.5.1 稳定放大倍数

当放大电路引入深度负反馈时，$\dot{A}_f \approx \frac{1}{\dot{F}}$，$\dot{A}_f$ 几乎仅决定于反馈网络，而反馈网络通常由电阻、电容组成，因而可获得很好的稳定性。那么，就一般情况而言，是否引入交流负反馈就一定使 $\dot{A}_f$ 得到稳定呢？

在中频段，$\dot{A}_f$、$\dot{A}$ 和 $\dot{F}$ 均为实数，$\dot{A}_f$ 的表达式可写成

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} \tag{5.5.1}$$

对上式求微分得

$$\mathrm{d}A_f = \frac{(1 + AF)\,\mathrm{d}A - AF\,\mathrm{d}A}{(1 + AF)^2} = \frac{\mathrm{d}A}{(1 + AF)^2} \tag{5.5.2}$$

用式(5.5.2)的左右式分别除以式(5.5.1)的左右式，可得

$$\frac{\mathrm{d}A_f}{A_f}=\frac{1}{1+AF}\cdot\frac{\mathrm{d}A}{A} \tag{5.5.3}$$

式(5.5.3)表明，负反馈放大电路放大倍数 A_f 的相对变化量 $\mathrm{d}A_f/A_f$ 仅为其基本放大电路放大倍数 A 的相对变化量 $\mathrm{d}A/A$ 的 $(1+AF)$ 分之一，也就是说 A_f 的稳定性是 A 的 $(1+AF)$ 倍。

例如，当 A 变化 10% 时，若 $1+AF=100$，则 A_f 仅变化 0.1%。

对式(5.5.3)的内涵进行分析可知，引入交流负反馈，因环境温度的变化、电源电压的波动、元件的老化、器件的更换等原因引起的放大倍数的变化都将减小。特别是在制成产品时，因半导体器件参数的分散性所造成的放大倍数的差别也将明显减小，从而使放大能力具有很好的一致性。

应当指出，A_f 的稳定性是以损失放大倍数为代价的，即 A_f 减小到 A 的 $(1+AF)$ 分之一，才使其稳定性提高到 A 的 $(1+AF)$ 倍。一些文献定义 (HAF) 为反馈深度。

5.5.2　改变输入电阻和输出电阻

在放大电路中引入不同组态的交流负反馈，将对输入电阻和输出电阻产生不同的影响。

一、对输入电阻的影响

输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻，因而负反馈对输入电阻的影响，决定于基本放大电路与反馈网络在电路输入端的连接方式，即决定于电路引入的是串联反馈还是并联反馈。

1. 串联负反馈增大输入电阻

图 5.5.1 所示为串联负反馈放大电路的方块图，根据输入电阻的定义，基本放大电路的输入电阻

$$R_i=\frac{U_i'}{I_i}$$

而整个电路的输入电阻

$$R_{if}=\frac{U_i}{I_i}=\frac{U_i'+U_f}{I_i}=\frac{U_i'+AFU_i'}{I_i}$$

从而得出串联负反馈放大电路输入电阻 R_{if} 的表达式为

$$R_{if}=(1+AF)R_i \tag{5.5.4}$$

表明输入电阻增大到 R_i 的 $(1+AF)$ 倍。

应当指出，在某些负反馈放大电路中，有些电阻并不在反馈环内，例如，在图 5.4.3 所示电路的交流通路中，R_{b1} 并联在输入端，反馈对它不产生影响。这类电路的方块图如图 5.5.2 所示，可以看出

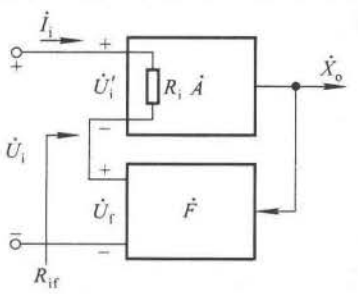


图 5.5.1　串联负反馈电路的方块图

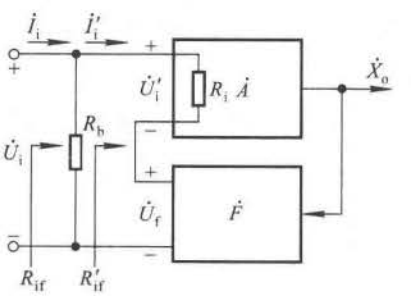


图 5.5.2　R_b 在反馈环之外时串联负反馈电路的方块图

$$R'_{if} = (1 + AF)R_i$$

而整个电路的输入电阻

$$R_{if} = R_b // R'_{if}$$

因此，更确切地说，引入串联负反馈，使引入反馈的支路的等效电阻增大到基本放大电路的$(1 + AF)$倍。但是，不管哪种情况，引入串联负反馈都将增大输入电阻。

2. 并联负反馈减小输入电阻

并联负反馈放大电路的方块图如图 5.5.3 所示。根据输入电阻的定义，基本放大电路的输入电阻

$$R_i = \frac{U_i}{I'_i}$$

整个电路的输入电阻

$$R_{if} = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{I'_i + I_f} = \frac{U_i}{I'_i + AFI'_i}$$

从而得出并联负反馈放大电路输入电阻 R_{if}的表达式

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + AF} \tag{5.5.5}$$

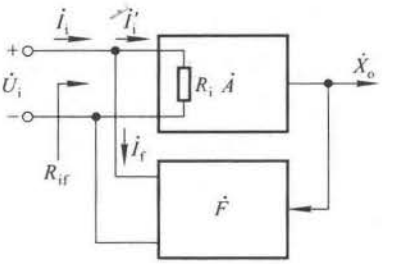


图 5.5.3 并联负反馈电路的方块图

表明引入并联负反馈后，输入电阻减小，仅为基本放大电路输入电阻的$(1 + AF)$分之一。

二、对输出电阻的影响

输出电阻是从放大电路输出端看进去的等效内阻，因而负反馈对输出电阻的影响决定于基本放大电路与反馈网络在放大电路输出端的连接方式，即决定于电路引入的是电压反馈还是电流反馈。

1. 电压负反馈减小输出电阻

电压负反馈的作用是稳定输出电压，故必然使其输出电阻减小。电压负反馈放大电路的方块图如图 5.5.4 所示，令输入量 $X_i = 0$，在输出端加交流电压 U_o，产生电流 I_o，则电路的输出电阻为

$$R_{of} = \frac{U_o}{I_o} \tag{5.5.6}$$

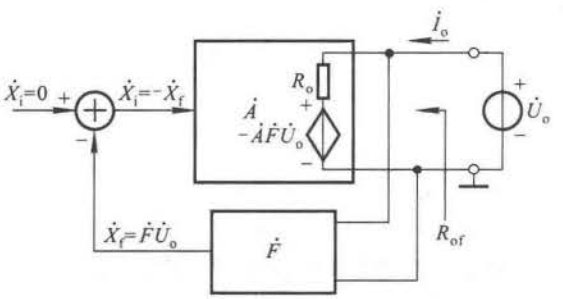


图 5.5.4 电压负反馈电路的方块图

U_o 作用于反馈网络，得到反馈量 $X_f = FU_o$，$-X_f$ 又作为净输入量作用于基本放大电路，产生输出电压为 $-AFU_o$。基本放大电路的输出电阻为 R_o，因为在基本放大电路中已考虑

了反馈网络的负载效应[①]，所以可以不必重复考虑反馈网络的影响，因而 R_o 中的电流为 I_o，其表达式为

$$I_o = \frac{U_o - (-AFU_o)}{R_o} = \frac{(1+AF)U_o}{R_o}$$

将上式代入式(5.5.6)，得到电压负反馈放大电路输出电阻的表达式为

$$R_{of} = \frac{R_o}{1+AF} \tag{5.5.7}$$

表明引入负反馈后输出电阻仅为其基本放大电路输出电阻的$(1+AF)$分之一。当$(1+AF)$趋于无穷大时，R_{of}趋于零，此时电压负反馈电路的输出具有恒压源特性。

2. 电流负反馈增大输出电阻

电流负反馈稳定输出电流，故其必然使输出电阻增大。

图5.5.5所示为电流负反馈放大电路的方块图，令 $X_i = 0$，在输出端断开负载电阻并外加交流电压 U_o，由此产生了电流 I_o，则电路的输出电阻为

$$R_{of} = \frac{U_o}{I_o} \tag{5.5.8}$$

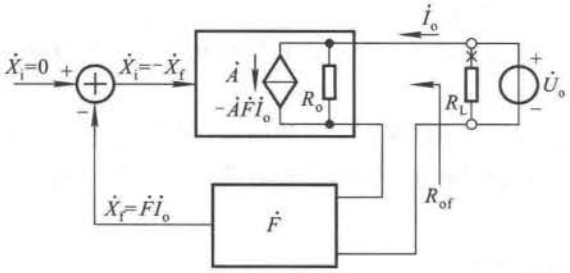


图5.5.5 电流负反馈电路的方块图

I_o 作用于反馈网络，得到反馈量 $X_f = FI_o$，$-X_f$ 又作为净输入量作用于基本放大电路，所产生的输出电流为 $-AFI_o$。R_o 为基本放大电路的输出电阻，由于在基本放大电路中已经考虑了反馈网络的负载效应，所以可以认为此时作用于反馈网络的输入电压为零，即 R_o 上的电压为 U_o。因此，流入基本放大电路的电流 I_o 为

$$I_o = \frac{U_o}{R_o} + (-AFI_o)$$

即

$$I_o = \frac{\dfrac{U_o}{R_o}}{1+AF}$$

将上式代入(5.5.8)，便得到电流负反馈放大电路输出电阻的表达式

$$R_{of} = (1+AF)R_o \tag{5.5.9}$$

说明 R_{of}增大到 R_o 的$(1+AF)$倍。当$(1+AF)$趋于无穷大时，R_{of}也趋于无穷大，电路的输出具有

① 可参阅童诗白、华成英主编的《模拟电子技术基础(第三版)》6.3.4节。

恒流源特性。

需要注意的是，与图 5.5.2 所示的方块图中的 R_L 相类似，在一些电路中有的电阻并联在反馈环之外，如图 5.4.4 所示电路中的 R_{e2}，反馈的引入对它们所在支路没有影响。因此，对这类电路，电流负反馈仅仅稳定了引出反馈的支路的电流，并使该支路的等效电阻 R'_o 增大到基本放大电路的$(1+AF)$倍。

表 5.5.1 中列出四种组态负反馈对放大电路输入电阻与输出电阻的影响。表中括号内的"0"或"∞"，表示在理想情况下，即当 $1+AF=\infty$ 时，输入电阻和输出电阻的值。可以认为由理想运放构成负反馈放大电路的$(1+AF)$趋于无穷大，因而它们的输入电阻和输出电阻趋于表中的理想值。

表 5.5.1 交流负反馈对输入电阻、输出电阻的影响

反馈组态	电压串联	电流串联	电压并联	电流并联
R_{if}(或 R'_{if})	增大(∞)	增大(∞)	减小(0)	减小(0)
R_{of}(或 R'_{of})	减小(0)	增大(∞)	减小(0)	增大(∞)

5.5.3 展宽频带

由于引入负反馈后，各种原因引起的放大倍数的变化都将减小，当然也包括因信号频率变化而引起的放大倍数的变化，因此其效果是展宽了通频带。

为了使问题简单化，设反馈网络为纯电阻网络，且在放大电路波特图的低频段和高频段各仅有一个拐点；基本放大电路的中频放大倍数为 $\dot{A}_m$，上限频率为 f_H，下限频率为 f_L，因此高频段放大倍数的表达式为

$$\dot{A}_h=\frac{\dot{A}_m}{1+j\dfrac{f}{f_H}}$$

引入负反馈后，电路的高频段放大倍数为

$$\dot{A}_{hf}=\frac{\dot{A}_h}{1+\dot{A}_h\dot{F}_h}=\frac{\dfrac{\dot{A}_m}{1+j\dfrac{f}{f_H}}}{1+\dfrac{\dot{A}_m}{1+j\dfrac{f}{f_H}}\cdot\dot{F}}=\frac{\dot{A}_m}{1+j\dfrac{f}{f_H}+\dot{A}_m\dot{F}}$$

将分子分母均除以$(1+\dot{A}_m\dot{F})$，可得

$$\dot{A}_{hf}=\frac{\dfrac{\dot{A}_m}{1+\dot{A}_m\dot{F}}}{1+j\dfrac{f}{(1+\dot{A}_m\dot{F})f_H}}=\frac{\dot{A}_{mf}}{1+j\dfrac{f}{f_{Hf}}}$$

式中 $\dot{A}_{mf}$ 为负反馈放大电路的中频放大倍数，f_{Hf} 为其上限频率，故

$$f_{Hf} = (1 + A_m F) f_H \tag{5.5.10}$$

表明引入负反馈后上限频率增大到基本放大电路的 $(1 + A_m F)$ 倍。

利用上述推导方法可以得到负反馈放大电路下限频率的表达式

$$f_{Lf} = \frac{f_L}{1 + A_m F} \tag{5.5.11}$$

可见，引入负反馈后，下限频率减小到基本放大电路的 $(1 + A_m F)$ 分之一。

一般情况下，由于 $f_H \gg f_L$，$f_{Hf} \gg f_{Lf}$，因此，基本放大电路及负反馈放大电路的通频带分别可近似表示为

$$\begin{aligned} f_{bw} &= f_H - f_L \approx f_H \\ f_{bwf} &= f_{Hf} - f_{Lf} \approx f_{Hf} \end{aligned} \tag{5.5.12}$$

即引入负反馈使频带展宽到基本放大电路的 $(1 + AF)$ 倍。

应当指出，由于不同组态负反馈电路放大倍数的物理意义不同，因而式(5.5.10)、(5.5.11)、(5.5.12)所具有的含义也就不同。根据式(5.5.12)可知，对于电压串联负反馈电路，$\dot{A}_{uuf}$ 的频带是 $\dot{A}_{uu}$ 的 $(1 + AF)$ 倍；对于电压并联负反馈电路，$\dot{A}_{uif}$ 的频带是 $\dot{A}_{ui}$ 的 $(1 + AF)$ 倍；对于电流串联负反馈电路，$\dot{A}_{iuf}$ 的频带是 $\dot{A}_{iu}$ 的 $(1 + AF)$ 倍；对于电流并联负反馈电路，$\dot{A}_{iif}$ 的频带是 $\dot{A}_{ii}$ 的 $(1 + AF)$ 倍。

若放大电路的波特图中有多个拐点，且反馈网络不是纯电阻网络，则问题的分析就比较复杂了，但是频带展宽的趋势不变。

5.5.4 减小非线性失真

对于理想的放大电路，其输出信号与输入信号应完全呈线性关系。但是，由于组成放大电路的半导体器件(如晶体管和场效应管)均具有非线性特性，当输入信号为幅值较大的正弦波时，输出信号往往不是正弦波。经谐波分析，输出信号中除含有与输入信号频率相同的基波外，还含有其它谐波，因而产生失真。怎样才能消除这种失真呢？我们不妨看下面的例子。

设放大电路输入级放大管的 b－e 间得到正弦电压 u_{be}，由于晶体管输入特性的非线性，i_b 将要失真，其正半周幅值大，负半周幅值小，如图 5.5.6(a)所示，这样必然造成输出电压、电流的失真。可以设想，如果能使 b－e 间电压的正半周幅值小些而负半周幅值大些，那么 i_b 将近似为正弦波，如图(b)所示。电路引入负反馈，将使净输入量产生类似上述 b－e 间电压的变化，因此减小了非线性失真。

图 5.5.7 所示为减小非线性失真的定性分析。设在正弦波输入量 X_i 作用下，输出量 X_o 与 X_i 同相，且产生正半周幅值大负半周幅值小的失真，反馈量 X_f 与 X_o 的失真情况相同，如图(a)所示。当电路闭环后，由于净输入量 X'_i 为 X_i 和 X_f 之差，因而其正半周幅值小而负半周幅值大，如图(b)所示。结果将使输出波形正、负半周的幅值趋于一致，从而使非线性失真减小。

设图(a)中的输出量(即电路开环时的输出量)为

$$X_o = AX'_i + X'_o$$

式中，AX'_i 为 X_o 中的基波部分，X'_o 为由半导体器件的非线性所产生的谐波部分。

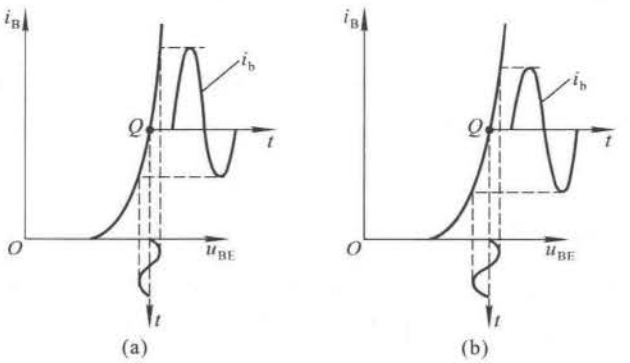


图 5.5.6 消除 i_b 失真的方法

(a) u_{be}为正弦波时 i_b 失真 (b) u_{be}为非正弦波使 i_b 近似为正弦波

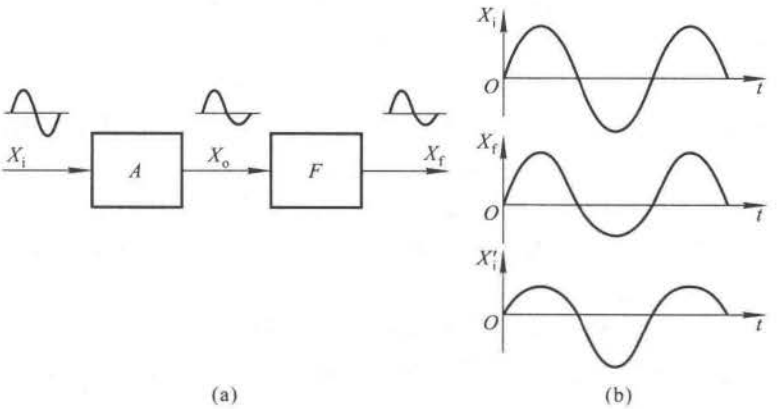


图 5.5.7 引入负反馈使非线性失真减小

(a) 开环时各点的波形 (b) 闭环后的波形分析

为了使非线性失真情况在电路闭环前后具有可比性，当电路闭环后（如图 5.3.1 所示），应增大输入量 X_i，使 X'_i 中的基波成分与开环时相同，以保证输出量的基波成分与开环时相同。设此时 X_o 中的谐波部分为 X''_o，则可将 X''_o 分为两部分，一部分是因 X'_i（与开环时相同）而产生的 X'_o，另一部分是输出量中的谐波 X''_o 经反馈网络和基本放大电路而产生的输出 $-AFX''_o$，写成表达式为

$$X''_o = X'_o - AFX''_o$$

因此

$$X''_o = \frac{X'_o}{1 + AF} \tag{5.5.13}$$

表明在输出基波幅值不变的情况下，引入负反馈后，输出的谐波部分被减小到基本放大电路的 $(1 + AF)$ 分之一。

综上所述，可以得到如下结论：

(1) 只有信号源有足够的潜力，能使电路闭环后基本放大电路的净输入电压与开环时相等，

即输出量在闭环前、后保持基波成分不变，非线性失真才能减小到基本放大电路的$(1+AF)$分之一。

(2) 非线性失真产生于电路内部，引入负反馈后才被抑制。换言之，当非线性信号混入输入量或干扰来源于外界时，引入负反馈将无济于事，必须采用信号处理(如有源滤波)或屏蔽等方法才能解决。

5.5.5　放大电路中引入负反馈的一般原则

通过以上分析可知，负反馈对放大电路性能方面的影响，均与反馈深度$(1+AF)$有关。应当说明的是，以上的定量分析是为了更好地理解反馈深度与电路各性能指标的定性关系。从某种意义上讲，对负反馈放大电路的定性分析比定量计算更重要。这一方面是因为在分析实用电路时，几乎均可认为它们引入的是深度负反馈，如当基本放大电路为集成运放时，便可认为$(1+AF)$趋于无穷大；另一方面，即使需要精确分析电路的性能指标，也不需要利用方块图进行手工计算，而应借助于如 PSpice、Multisim 等电子电路计算机辅助分析和设计软件。

引入负反馈可以改善放大电路多方面的性能，而且反馈组态不同，所产生的影响也各不相同。因此，在设计放大电路时，应根据需要和目的，引入合适的反馈，这里提供部分一般原则。

(1) 为了稳定静态工作点，应引入直流负反馈；为了改善电路的动态性能，应引入交流负反馈。

(2) 根据信号源的性质决定引入串联负反馈或并联负反馈。当信号源为恒压源或内阻较小的电压源时，为增大放大电路的输入电阻，以减小信号源的输出电流和内阻上的压降，应引入串联负反馈。当信号源为恒流源或内阻很大的电压源时，为减小放大电路的输入电阻，使电路获得更大的输入电流，应引入并联负反馈。

(3) 根据负载对放大电路输出量的要求，即负载对其信号源的要求，决定引入电压负反馈或电流负反馈。当负载需要稳定的电压信号驱动时，应引入电压负反馈；当负载需要稳定的电流信号驱动时，应引入电流负反馈。

(4) 根据表 5.3.1 所示的四种组态反馈电路的功能，在需要进行信号变换时，选择合适的组态。例如，若将电流信号转换成电压信号，则应引入电压并联负反馈；若将电压信号转换成电流信号，则应引入电流串联负反馈，等等。

【例 5.5.1】 电路如图 5.5.8 所示，为了达到下列目的，分别说明应引入哪种组态的负反馈以及电路如何连接。

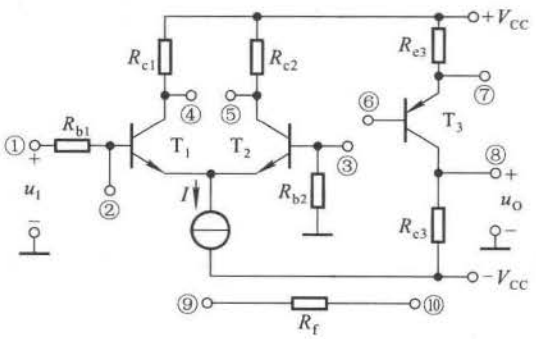


图 5.5.8　例 5.5.1 电路图

(1) 减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载能力;

(2) 将输入电流 i_I 转换成与之成稳定线性关系的输出电流 i_O;

(3) 将输入电流 i_I 转换成稳定的输出电压 u_O。

解:若 u_I 瞬时极性对地为"+",则 T_1 管集电极电位为"-",T_2 管集电极电位为"+",如图中所标注;而若要 T_3 管的发射极电位为"+",集电极电位为"-",则需将其基极接 T_2 管集电极,否则需将其基极接 T_1 管集电极。

(1) 电路需要增大输入电阻并减小输出电阻,故应引入电压串联负反馈。

反馈信号从输出电压采样,故将⑧与⑩相连接;反馈量应为电压量,故将③与⑨相连接;这样,u_O 作用于 R_f 和 R_{b2} 回路,在 R_{b2} 上得到反馈电压 u_F。为了保证电路引入的为负反馈,当 u_I 对地为"+"时,u_F 应为上"+"下"-",即⑧的电位为"+",因此应将④与⑥连接起来。

结论:电路中应将④与⑥、③与⑨、⑧与⑩分别连接起来。

(2) 电路应引入电流并联负反馈。

将⑦与⑩、②与⑨分别相连,R_f 与 R_{e3} 对 i_O 分流,R_f 中的电流为反馈电流 i_F。为保证电路引入的是负反馈,当 u_I 对地为"+"时,i_F 应自输入流向输出,即应使⑦端的电位为"-",因此应将④与⑥连接起来。

结论:电路中应将④与⑥、⑦与⑩、②与⑨分别连接起来。

(3) 电路应引入电压并联负反馈。

电路中应将②与⑨、⑧与⑩、⑤与⑥分别连接起来。

应当指出,对于一个确定的放大电路,输出量与输入量的相位关系唯一地被确定,因此所引入的负反馈的组态将受它们相位关系的约束。例如,当⑤与⑥相连接时,u_O 与 u_I 将反相,该电路将不可能引入电压串联负反馈,而只能引入电压并联负反馈。读者可自行总结这方面的规律。

■ **思考题**

5.5.1 列表总结交流负反馈对放大电路各方面性能的影响。

5.5.2 只要放大电路中引入交流负反馈,都可使电压放大倍数的稳定性增强、频带展宽吗?为什么?

5.5.3 试利用集成运放分别构成四种组态的负反馈放大电路,并求出它们在深度负反馈条件下的放大倍数和电压放大倍数。要求所设计的电路与图 5.4.6 所示各电路有所不同。

5.5.4 在图 5.5.8 所示电路中,为什么不能通过将反馈电阻 R_f 接到 T_1 和 T_2 发射极来引入串联负反馈?若要引入电流串联负反馈,则应如何连接电路?

5.6 负反馈放大电路的稳定性

从 5.5 节的分析可知,交流负反馈可以改善放大电路多方面的性能,而且反馈愈深,性能改善得愈好。但是,有时会事与愿违,如果电路的组成不合理,反馈过深,那么在输入量为零时,输出却产生了一定频率和一定幅值的信号,称电路产生了自激振荡。此时,电路不能正常工作,不具有稳定性。

自激振荡现象产生的原因和条件是什么?深度负反馈电路是否一定会产生自激振荡呢?如何消除自激振荡呢?本节将对这些问题进行深入的分析。

5.6.1　负反馈放大电路自激振荡产生的原因和条件

一、自激振荡产生的原因

由图 5.3.1 所示方块图可知，负反馈放大电路的一般表达式为

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

在中频段，由于 $\dot{A}\dot{F} > 0$，$\dot{A}$ 和 $\dot{F}$ 的相角 $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$（$n$ 为整数），因此净输入量 $\dot{X}_i'$、输入量 $\dot{X}_i$ 和反馈量 $\dot{X}_f$ 之间的关系为

$$|\dot{X}_i'| = |\dot{X}_i| - |\dot{X}_f|$$

在低频段，因为耦合电容、旁路电容的存在，$\dot{A}\dot{F}$ 将产生超前相移；在高频段，因为半导体元件极间电容的存在，$\dot{A}\dot{F}$ 将产生滞后相移；在中频段相位关系的基础所产生的这些相移称为附加相移，用（$\varphi_A' + \varphi_F'$）来表示。当某一频率 f_0 的信号使附加相移 $\varphi_A' + \varphi_F' = n\pi$（$n$ 为奇数）时，反馈量 $\dot{X}_f$ 与中频段相比产生超前或滞后 180°的附加相移，因而使净输入量

$$|\dot{X}_i'| = |\dot{X}_i| + |\dot{X}_f| \tag{5.6.1}$$

于是输出量 $|\dot{X}_o|$ 也随之增大，反馈的结果使放大倍数增大。

若在输入信号为零时（如图 5.6.1 所示），因为某种电扰动（如合闸通电），其中含有频率为 f_0 的信号，使 $\varphi_A' + \varphi_F' = \pm\pi$，由此产生了输出信号 $\dot{X}_o$；则根据式(5.6.1)，$|\dot{X}_o|$ 将不断增大。其过程如下：

$$|\dot{X}_o| \uparrow \longrightarrow |\dot{X}_f| \uparrow \longrightarrow |X_i'| \uparrow$$

$$|\dot{X}_o| \uparrow \uparrow \longleftarrow$$

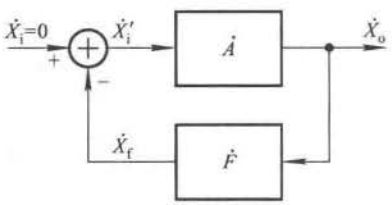


图 5.6.1　负反馈放大电路的自激振荡

由于半导体器件的非线性特性，若电路最终达到动态平衡，即反馈信号（也就是负的净输入信号）维持着输出信号，而输出信号又维持着反馈信号，它们互相依存，则称电路产生了自激振荡。

可见，电路产生自激振荡时，输出信号有其特定的频率 f_0 和一定的幅值，且振荡频率 f_0 必在电路的低频段或高频段。而电路一旦产生自激振荡将无法正常放大，称电路处于不稳定状态。

二、自激振荡的平衡条件

从图 5.6.1 可以看出，在电路产生自激振荡时，由于 $\dot{X}_o$ 与 $\dot{X}_f$ 相互维持，所以 $\dot{X}_o = \dot{A}\dot{X}_i' = -\dot{A}\dot{F}\dot{X}_o$，即

$$\dot{A}\dot{F} = -1 \tag{5.6.2}$$

可写成模及相角形式

$$\begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 & (5.6.3a) \\ \varphi_A + \varphi_F = (2n+1)\pi \quad (n \text{ 为整数}) & (5.6.3b) \end{cases}$$

上式称为自激振荡的平衡条件，式(5.6.3a)为幅值平衡条件，式(5.6.3b)为相位平衡条件，简称幅值条件和相位条件。只有同时满足上述两个条件，电路才会产生自激振荡。在起振过程中，$|\dot{X}_o|$ 有一个从小到大的过程，故起振条件为

$$|\dot{A}\dot{F}| > 1 \tag{5.6.4}$$

5.6.2 负反馈放大电路稳定性的定性分析

设放大电路采用直接耦合方式，且反馈网络为纯电阻网络，则附加相移仅产生于放大电路，且为滞后相移，电路只可能产生高频振荡。

在上述条件下，在单管放大电路中引入负反馈，因其产生的最大附加相移为 $-90°$，不存在满足相位条件的频率，故不可能产生自激振荡。在两级放大电路中引入负反馈，当频率从零变化到无穷大时，附加相移从 $0°$ 变化到 $-180°$，虽然从理论上存在满足相位条件的频率 f_0，但 f_0 趋于无穷大，且当 $f=f_0$ 时 $\dot{A}$ 的值为零，不满足幅值条件，故不可能产生自激振荡。在三级放大电路中引入负反馈，当频率从零变化到无穷大时，附加相移从零变化到 $-270°$，因而存在使 $\varphi'_A = -180°$ 的频率 f_0，且当 $f=f_0$ 时 $|\dot{A}| > 0$，有可能满足幅值条件，故可能产生自激振荡。可以推论，四级、五级放大电路更易产生自激振荡，因为它们一定存在 f_0，且更易满足幅值条件。因此，实用电路中以三级放大电路最常见。

由以上分析可知，放大电路级数愈多，引入负反馈后愈容易产生高频振荡。与上述分析相类似，放大电路中耦合电容、旁路电容等愈多，引入负反馈后，愈容易产生低频振荡。而且 $(1+AF)$ 愈大，即反馈愈深，满足幅值条件的可能性愈大，产生自激振荡的可能性就愈大。

应当指出，电路的自激振荡是由其自身条件决定的，不因其输入信号的改变而消除。要消除自激振荡，就必须破坏产生振荡的条件；而只有消除了自激振荡，放大电路才能稳定地工作。

5.6.3 负反馈放大电路稳定性的判断

利用负反馈放大电路环路增益的频率特性可以判断电路闭环后是否产生自激振荡，即电路是否稳定。

一、判断方法

图 5.6.2 所示为两个电路环路增益的频率特性，从图中可以看出它们均为直接耦合放大电路。

设满足自激振荡相位条件[如式(5.6.3b)所示]的频率为 f_0，满足幅值条件[如式(5.6.3a)所示]的频率为 f_c。

在图(a)所示曲线中，使 $\varphi_A + \varphi_F = -180°$ 的频率为 f_0，使 $20\lg|\dot{A}\dot{F}| = 0$ dB 的频率为 f_c。因为当 $f=f_0$ 时，$20\lg|\dot{A}\dot{F}| > 0$ dB，即 $|\dot{A}\dot{F}| > 1$，说明满足式(5.6.4)所示的起振条件，所以，具有图(a)所示环路增益频率特性的放大电路闭环后必然产生自激振荡，振荡频率为 f_0。

在图(b)所示曲线中，使 $\varphi_A + \varphi_F = -180°$ 的频率为 f_0，使 $20\lg|\dot{A}\dot{F}| = 0$ dB 的频率为 f_c。因为当 $f=f_0$ 时，$20\lg|\dot{A}\dot{F}| < 0$ dB，即 $|\dot{A}\dot{F}| < 1$，说明不满足式(5.6.4)所示的起振条件，所以具有图(b)所示环路增益频率特性的放大电路闭环后不可能产生自激振荡。

综上所述，在已知环路增益频率特性的条件下，判断负反馈放大电路是否稳定的方法如下：

(1) 若不存在 f_0，则电路稳定。

(2) 若存在 f_0，且 $f_0 < f_c$，则电路不稳定，必然产生自激振荡；若存在 f_0，但 $f_0 > f_c$，则电路稳定，不会产生自激振荡。

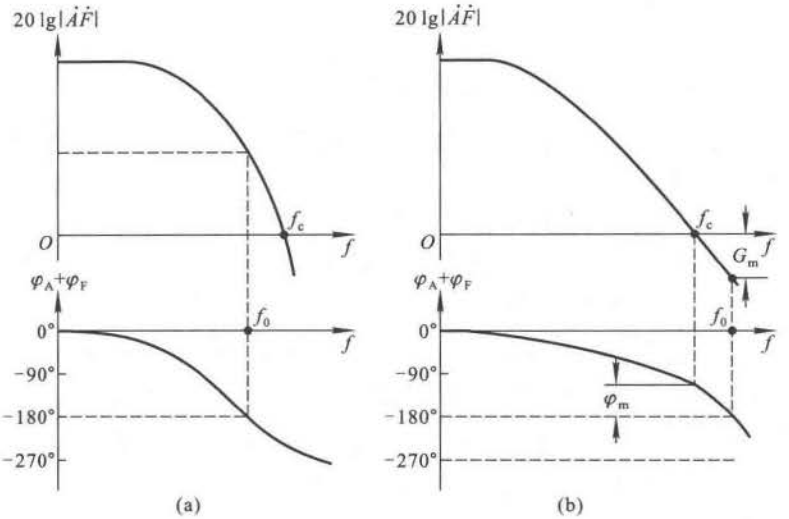


图 5.6.2　两个负反馈电路环路增益的频率特性

(a) $f_0 < f_c$ 的情况　(b) $f_0 > f_c$ 的情况

二、稳定裕度

虽然根据负反馈放大电路稳定性的判断方法，只要 $f_0 > f_c$ 电路就稳定，但是为了使电路具有足够的可靠性，还规定电路应具有一定的稳定裕度。

定义 $f=f_0$ 时所对应的 $20\lg|\dot{A}\dot{F}|$ 的值为幅值裕度 G_m，如图 5.6.2(b)所示幅频特性曲线中所标注，G_m 的表达式为

$$G_m = 20\lg\left|\dot{A}\dot{F}\right|_{f=f_0} \tag{5.6.5}$$

稳定的负反馈放大电路的 $G_m<0$，而且 $|G_m|$ 愈大，电路愈稳定。通常认为 $G_m \leqslant -10$ dB，电路就具有足够的幅值稳定裕度。

定义 $f=f_c$ 时的 $\left|\varphi_A+\varphi_F\right|$ 与 180°的差值为相位裕度 φ_m，如图 5.6.2(b)所示相频特性曲线中所标注，其表达式为

$$\varphi_m = 180° - \left|\varphi_A+\varphi_F\right|_{f=f_c} \tag{5.6.6}$$

稳定的负反馈放大电路的 $\varphi_m>0$，而且 φ_m 愈大，电路愈稳定。通常认为 $\varphi_m>45°$，电路就具有足够的相位稳定裕度。

综上所述，只有当 $G_m \leqslant -10$ dB 且 $\varphi_m>45°$时，才认为负反馈放大电路具有可靠的稳定性。

5.6.4　负反馈放大电路自激振荡的消除方法

通过对负反馈放大电路稳定性的分析可知，当电路产生了自激振荡时，如果采用某种方法能够改变 $\dot{A}\dot{F}$ 的频率特性，使之根本不存在 f_0，或者即使存在 f_0，但 $f_0>f_c$，那么自激振荡必然被消除。下面对常用消振方法加以介绍。为简单起见，设反馈网络为纯电阻网络。

一、滞后补偿

1. 简单滞后补偿

设某负反馈放大电路环路增益的幅频特性如图 5.6.3 中虚线所示，在电路中找出产生 f_{H1} 的

那级电路，加补偿电路，如图 5.6.4(a)所示，其高频等效电路如图 5.6.4(b)所示。R_{o1}为前级输出电阻，R_{i2}为后级输入电阻，C_{i2}为后级输入电容，因此加补偿电容前的上限频率

$$f_{H1}=\frac{1}{2\pi(R_{o1}/\!/R_{i2})C_{i2}} \tag{5.6.7}$$

加补偿电容 C 后的上限频率

$$f'_{H1}=\frac{1}{2\pi(R_{o1}/\!/R_{i2})(C_{i2}+C)} \tag{5.6.8}$$

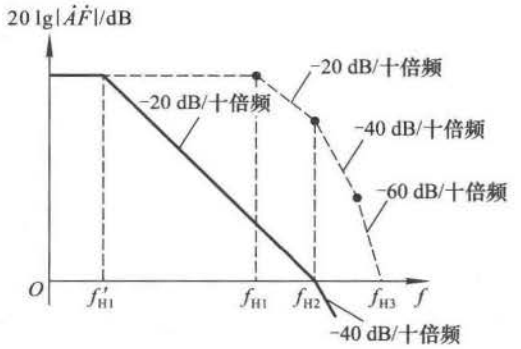


图 5.6.3 简单滞后补偿前后环路增益的幅频特性

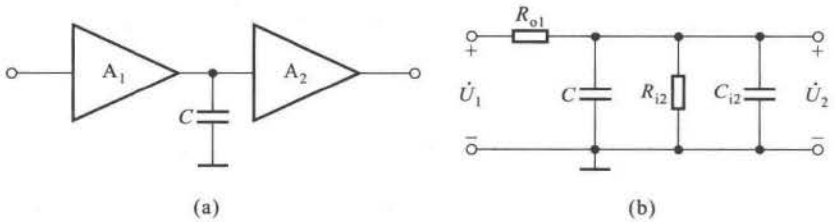


图 5.6.4 放大电路中的简单滞后补偿

(a) 简单滞后补偿电路 (b) 高频等效电路

如果补偿后，使 $f=f_{H2}$时，$20\lg|\dot{A}\dot{F}|=0$ dB，且 $f_{H2}\geqslant 10f'_{H1}$，如图 5.6.3 中实线所示，则表明 $f=f_c$ 时，$(\varphi_A+\varphi_F)$趋于 $-135°$，即 $f_0>f_c$，并具有 45°的相位裕度，所以电路一定不会产生自激振荡。

应当指出，简单滞后补偿的代价是带宽大大变窄。

2. *RC* 滞后补偿

简单滞后补偿方法虽然可以消除自激振荡，但以频带变窄为代价，如图 5.6.3 中所示，上限频率由 f_{H1}变为 f'_{H1}。采用 *RC* 滞后补偿不仅可以消除自激振荡，而且可以使带宽的损失有所改善。具体方法如图 5.6.5(a)所示，其高频等效电路如图(b)所示；通常应选择 $R\ll(R_{o1}/\!/R_{i2})$，$C\gg C_{i2}$，因而简化电路如图(c)所示，其中

$$\dot{U}'_{o1}=\frac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}}\cdot\dot{U}_{o1},R'=R_{o1}/\!/R_{i2}$$

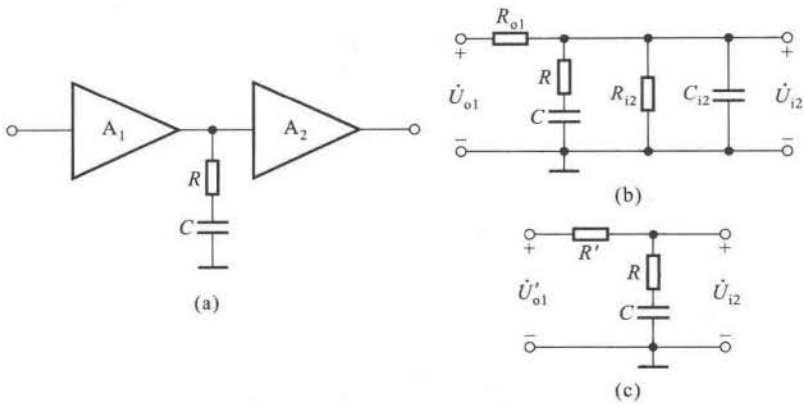


图 5.6.5　负反馈放大电路中的 *RC* 滞后补偿

（a）*RC* 滞后补偿电路　（b）高频等效电路　（c）简化的高频等效电路

因此，

$$\frac{\dot{U}_{i2}}{\dot{U}'_{o1}}=\frac{R+\dfrac{1}{j\omega C}}{R'+R+\dfrac{1}{j\omega C}}=\frac{1+j\omega RC}{1+j\omega(R+R')C}=\frac{1+j\dfrac{f}{f'_{H2}}}{1+j\dfrac{f}{f'_{H1}}} \tag{5.6.9}$$

式中 $f'_{H1}=\dfrac{1}{2\pi(R'+R)C}$，$f'_{H2}=\dfrac{1}{2\pi RC}$。若补偿前放大电路的环路增益表达式为

$$\dot{A}\dot{F}=\frac{\dot{A}_m\dot{F}}{\left(1+j\dfrac{f}{f_{H1}}\right)\left(1+j\dfrac{f}{f_{H2}}\right)\left(1+j\dfrac{f}{f_{H3}}\right)} \tag{5.6.10}$$

并且 *RC* 的取值使 $f'_{H2}=f_{H2}$，则将式(5.6.9)代入式(5.6.10)可得补偿后放大电路的环路增益表达式，为

$$\dot{A}\dot{F}=\frac{\dot{A}_m\dot{F}}{\left(1+j\dfrac{f}{f'_{H1}}\right)\left(1+j\dfrac{f}{f_{H3}}\right)} \tag{5.6.11}$$

上式表明，补偿后环路增益幅频特性曲线中只有两个拐点，因而电路不可能产生自激振荡。

图 5.6.6 所示为放大电路补偿前后的幅频特性，右边虚线为未加补偿的幅频特性，左边虚线是加简单电容补偿后的幅频特性，实线是加 *RC* 补偿后的幅频特性。三者相比，显然 *RC* 补偿比简单电容补偿的带宽有所改善。实际上，当 $f=f_{H3}$ 时，即使 $20\lg|\dot{A}\dot{F}|>0$ dB，电路也不可能产生自激振荡，因此 *RC* 补偿后的幅频特性曲线还可右移，即频带还可更宽些。

3. 密勒效应补偿

为减小补偿电容的容量，可以利用密勒效应，将补偿电容、或补偿电阻和电容跨接在放大电路的输入端和输出端，如图 5.6.7 所示。

设图 5.6.7(a)所示电路中 $A_2=-100$，$C=20$ pF，则相当于在图 5.6.4(a)电路中补偿电容 $C\approx(20\times100)\text{pF}=2\ 000$ pF。

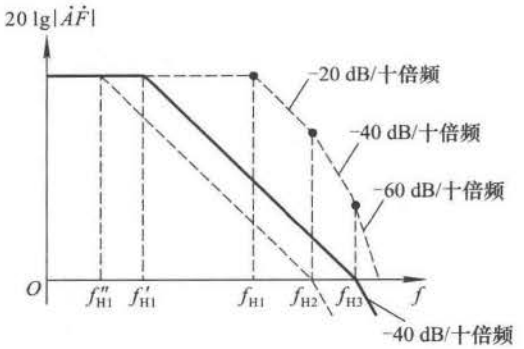


图 5.6.6 *RC* 滞后补偿前后环路增益的幅频特性

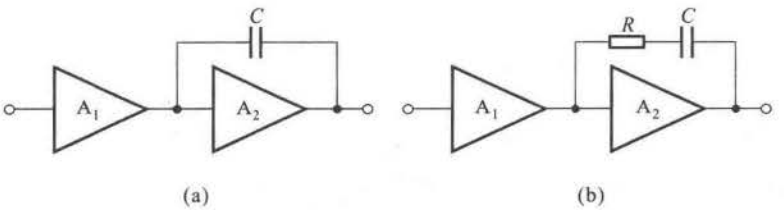


图 5.6.7 密勒效应补偿电路

(a) 电容补偿 (b) 电容 - 电阻补偿

二、超前补偿

若改变负反馈放大电路在环路增益为 0 dB 点的相位，使之超前，则 $f_0 > f_c$，也能破坏其自激振荡条件，这种补偿方法称为超前补偿方法。通常，将超前补偿电容加在反馈回路，如图 5.6.8 所示。

未加补偿电路时的反馈系数

$$\dot{F}_0 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

加了补偿电容后的反馈系数

$$\dot{F} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 /\!/ \dfrac{1}{j\omega C}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + j\omega R_2 C}{1 + j\omega (R_1 /\!/ R_2) C}$$

$$= \dot{F}_0 \cdot \frac{1 + j\dfrac{f}{f_1}}{1 + j\dfrac{f}{f_2}}$$

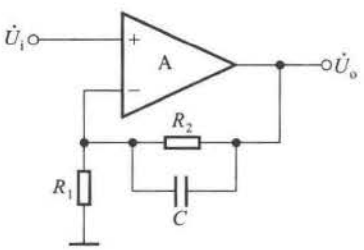


图 5.6.8 超前补偿电路

式中 $f_1 = \dfrac{1}{2\pi R_2 C}$，$f_2 = \dfrac{1}{2\pi (R_1 /\!/ R_2) C}$，显然 $f_1 < f_2$。画出 $\dot{F}$ 的波特图，近似为图 5.6.9 所示。从相频特性曲线可知，在 f_1 与 f_2 之间，相位超前，最大超前相移为 90°。可以想象，如果补偿前 $f_1 < f_c < f_2$，且 $f_0 < f_c$；那么补偿后，f_0 将因 φ_F 的超前相移而增大，当所取参数合适时，就可以做到 $f_0 > f_c$，从而使电路消除自激振荡。

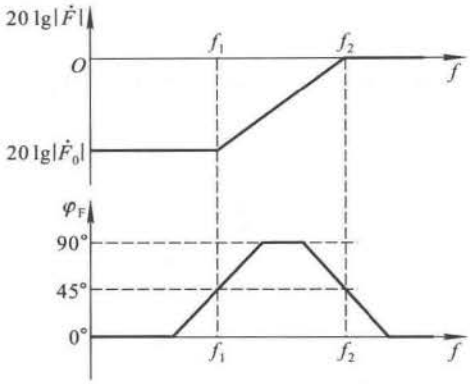


图 5.6.9　加补偿电容后反馈系数的频率特性

综上所述，无论是滞后补偿还是超前补偿，都可以用很简单的电路来实现。补偿后对带宽的影响由小到大依次为超前补偿、*RC* 滞后补偿、电容滞后补偿。应当指出，理解消除自激振荡的基本思路以及不同方法的特点，要比具体计算补偿元件的参数重要得多；这是因为在很多情况下，需要在正确思路的指导下，通过实验来获得理想的补偿效果。

【例 5.6.1】　某负反馈放大电路产生了自激振荡，现用 40 pF 电容分别按图 5.6.4(a)和图 5.6.7(a)所示方法均可消除振荡，试问：一般情况下应选择哪种方法为好？简述理由。

解：一般情况下应采用图 5.6.4(a)所示的简单滞后方法。

因为采用密勒效应补偿方法将使等效到 A_2 输入端与地之间的电容约为 40 pF 的 $|A_2|$ 倍，从而使上限频率约为简单滞后补偿后电路上限频率的 $|1/A_2|$，所以频带大大变窄。因此，为了消振后对带宽影响小些，在这里应采用简单滞后补偿方法。

【例 5.6.2】　已知放大电路幅频特性近似如图 5.6.10 所示。引入负反馈时，反馈网络为纯电阻网络，且其参数的变化对基本放大电路的影响可忽略不计。

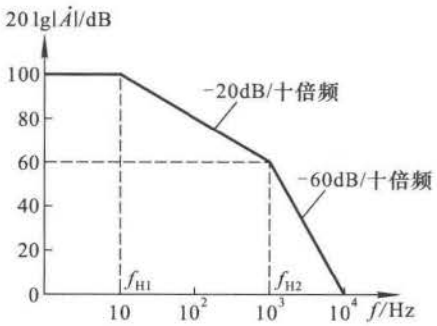


图 5.6.10　例 5.6.2 放大电路的幅频特性

回答下列问题：

(1) 当 $f=10^3$ Hz 时，$20\lg|\dot{A}|\approx$？　$\varphi_A\approx$？

(2) 若引入反馈后反馈系数 $\dot{F}=1$，则电路是否会产生自激振荡？

(3) 若想引入负反馈后电路稳定，则 $|\dot{F}|$ 的上限值约为多少？

解:(1) 从图 5.6.10 所示曲线可知,当 $f=10^3$ Hz 时,$20\lg|\dot{A}|\approx 60$ dB。

在 $f=10^3$ Hz 前后幅频特性曲线下降斜率由 -20 dB/十倍频变为 -60 dB/十倍频,说明在 $f=10^3$ Hz 处有两个截止频率,它们产生的相移约为 -90°;而由于 $f_{H2}=100f_{H1}$,确定 f_{H1} 的 RC 环节产生的相移约为 -90°,故当 $f=f_{H2}=10^3$ Hz 时,$\varphi_A\approx -180°$。

(2) 根据上述分析可知,$f_0\approx 10^3$ Hz,且当 $f=f_0$ 时,因 $\dot{F}=1$,使得 $20\lg|\dot{A}\dot{F}|\approx 60$ dB >0 dB,所以电路必定会产生自激振荡。

(3) 为使 $f=10^3$ Hz 时,$20\lg|\dot{A}\dot{F}|<0$ dB,即 $20\lg|\dot{A}|+20\lg|\dot{F}|\approx 60$ dB $+20\lg|\dot{F}|<0$ dB,因而要求 $20\lg|\dot{F}|<-60$ dB,所以 $|\dot{F}|<0.001$。

5.6.5 集成运放的频率响应和频率补偿

一、集成运放的频率响应

集成运放是直接耦合多级放大电路,具有很好的低频特性,它的各级半导体管的极间电容将影响它的高频特性。由于输入级和中间级均有很高的电压增益(高达几百倍,甚至上千倍),所以尽管结电容的数值很小,但晶体管发射结等效电容 C'_π 或场效应管 g-s 间等效电容 C'_{gs} 却很大,致使上限频率很低,通用型运放的 -3 dB 带宽只有十几赫到几十赫。

为了防止集成运放引入负反馈后产生自激振荡,通常在电路内部加频率补偿。图 5.6.11 所示为某通用性集成运放未加频率补偿时的频率响应,其开环差模增益为 100 dB(即 $A_{od}=10^5$),三个上限频率分别为 10 Hz、100 Hz 和 1 000 Hz。当反馈系数为 1 时,f_0 和 f_c 如图中所标注。这个频率响应具有典型性。

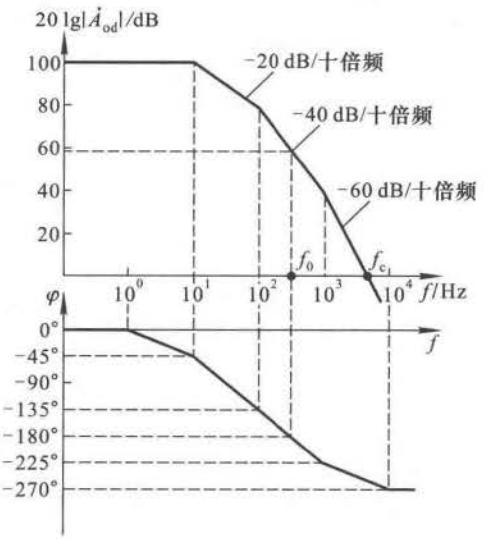


图 5.6.11 未加补偿电容的集成运放的频率响应

二、集成运放中的频率补偿

通常,集成运放内部的频率补偿多为简单滞后补偿(密勒补偿)或超前补偿,用以改变其频率响应,使之在开环差分增益降至 0 dB 时最大附加相移为 -135°。这样,在引入负反馈且反馈